

Lee-Yang ゼロを用いた臨界点探索

基礎物理学研究所 原子核理論研究室
和田 辰也

2025 年 4 月 1 日

概要

有限温度有限密度における量子色力学 (QCD) はクォーク閉じ込め・非閉じ込め相転移などの多様な相転移現象を示すことが知られている。QCD の相構造は有効模型を使った解析などで調べられており、有限密度領域に一次相転移線およびその端点 (QCD 臨界点) が存在することが予言されている。臨界点は存在すれば臨界点近傍の性質に強い制限を与えるため、QCD の性質を理解する上で重要な研究対象である。QCD 相図の物理を解析する上で格子 QCD を用いたモンテカルロ数値計算は第一原理計算を実現する唯一の方法であり、ゼロ密度では格子 QCD の有効性が確かめられている。しかし、有限密度領域では符号問題と呼ばれる問題が発生し、モンテカルロ法を用いた解析ができなくなる。そのため、QCD 臨界点は未だ存在や位置を決定できていない。

最近、Lee-Yang ゼロ (LYZ) と Lee-Yang エッジ特異点 (LYES) を活用した QCD 臨界点の研究が進展している。LYZ は分配関数がゼロとなる複素パラメーター空間上の点である。熱力学極限では一次相転移点において LYZ は実軸に接する。一方で、一次相転移が存在しない場合には LYZ は熱力学極限で複素空間上のある点に収束する。この点を Lee-Yang エッジ特異点という。先行研究では LYES とスケーリング則の性質を用いることで、臨界点を求める解析が行われた。これらの研究では格子 QCD を用いて LYZ を求めて、それを LYES とみなす仮定のもとで QCD 臨界点の位置が推定された。しかし、この仮定は有限体積効果を無視しており、妥当性は不明である。

そこで本論文では、LYZ に有限サイズスケーリングの方法を適用することで、有限体積効果について議論するほか、LYZ を用いた新しい臨界点探索の方法を提案する。さらに、3 つのモデルで数値解析を行い、手法の有効性を検証する。

はじめにイジング模型の LYZ の有限サイズスケーリングについて議論する。さらに、2 つの LYZ の虚部の比 (LYZ 比) が臨界点直上では体積に依存しない値を取ることを有限サイズスケーリングを用いて示す。この方法では、複数体積で計算した LYZ 比はある点で交差し、その点が臨界点だと特定できる。さらに、この解析をイジング模型と同じ普遍類に属する臨界点を持つ一般系にも拡張し、一般系の LYZ のスケーリング関数を議論する。これにより先行研究で行われた LYES の解析が持つ有限体積効果を定式化する。また、このスケーリング関数を用いることで、一般系においても LYZ 比は熱力学極限では臨界点直上において一点で交わることを示す。加えて、交わる LYZ 比の値はイジング模型での値と同じになること、すなわちこの値は普遍類によって決まる値であることを示す。

LYZ 比法を数値的に検証するために 3 次元イジング模型、3 次元 3 状態ポッツ模型と、QCD において仮想的にクォーク質量を大きくした重クォーク QCD という 3 つの模型に現れる臨界点に対し、LYZ 比法を適用する。これにより、いずれの系でもスケーリングの性質が確認でき、また LYZ 比法が有効に機能することを示す。

目次

第 1 章	導入	4
第 2 章	量子色力学:QCD	10
2.1	QCD の基礎	10
2.2	QCD が持つ対称性	13
2.3	QCD のスケール	17
2.4	QCD における相図	18
2.5	格子 QCD	21
2.6	Wilson ループと Polyakov ループ	27
2.7	Hopping parameter 展開 (Hopping parameter expansion:HPE)	27
第 3 章	相転移と臨界現象	31
3.1	相転移とは	31
3.2	平均場近似	37
3.3	スケーリング理論	41
3.4	くりこみ群	42
3.5	有限サイズスケーリング	50
3.6	QCD における相転移現象と秩序変数	52
第 4 章	モンテカルロ法を用いた数値計算の方法	56
4.1	格子 QCD におけるモンテカルロ法の基礎	56
4.2	マルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov Chain Monte Carlo method:MCMC)	58
4.3	詳細釣り合いを満たすアルゴリズム	59
4.4	2 サイトイジング模型	62
4.5	クラスター法	63
4.6	符号問題	67
4.7	符号問題の回避方法	68
4.8	モンテカルロ数値計算における誤差評価	69
第 5 章	Lee-Yang Zeros	79
5.1	Lee-Yang ゼロ	79
5.2	熱力学極限と Lee-Yang edge singularity	81
5.3	平均場近似での LYES	83

5.4	Lee-Yang エッジ特異点を用いた QCD 臨界点探索	84
5.5	Lee-Yang エッジ特異点を用いた手法の問題点	87
5.6	ヒストグラムと Lee-Yang ゼロ	87
第 6 章	Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリングと Lee-Yang ゼロ比法	89
6.1	Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリング	89
6.2	モンテカルロ法を用いた数値的検証	90
6.3	Lee-Yang ゼロ比を用いた臨界点探索	92
6.4	3 次元イジング模型における LYZR を用いた臨界点の特定	94
第 7 章	3d-Z(2) 普遍類に属する臨界点を持つ一般系への拡張	98
7.1	3d-Z(2) 普遍類に属する臨界点を持つ一般系	98
7.2	一般系における LYZR 法の適用	99
第 8 章	Potts モデルにおける数値解析	103
8.1	3 次元 3 状態ポッツ模型での LYZR 法の検証	103
8.2	Binder キュムラント法との比較	105
第 9 章	重クォーク QCD における臨界点の解析	107
9.1	配位の詳細と LYZ の特定	107
9.2	LYZ のスケーリング	108
9.3	LYZR 法を用いた臨界点の特定	109
9.4	3 つの系での r_{n1} の比較	110
第 10 章	結論と今後の展望・課題	112
10.1	結論	112
10.2	今後の展望・課題	112
付録 A	notation	116
A.1	結合定数 g のゲージ場への吸収	117
A.2	格子場の場合に有用な定義	117
付録 B	群積分	119
B.1	具体例 1	122
B.2	具体例 2	123
付録 C	キュムラント (Cumulants)	124
C.1	モーメント (Moment)	124
C.2	キュムラント	124
C.3	Binder キュムラント	125
付録 D	LO and NLO Hopping parameter expansion	127
D.1	4 次 Wilson 型	127

D.2	ガンマ行列の計算	128
	参考文献	129

第 1 章

導入

我々の身のまわりにある物質は分子で構成されている。分子のサイズはおおよそ $10^{-1} \text{ nm} \sim 10 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m} \sim 10^{-8} \text{ m}$ である。分子は原子で構成される。原子のサイズはおおよそ $100 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ m}$ である。この原子も中心に原子核を、その周りに電子を持つことが知られている。原子核のサイズはおおよそ $1 \text{ fm} \sim 10 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m} \sim 10^{-14} \text{ m}$ である。電子は素粒子であるが、原子核はさらに陽子と中性子に代表されるバリオンに還元することができる。陽子のサイズはおおよそ $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ である。バリオンはさらに、素粒子であるクォークに還元することができる。

クォークはグルーオンと呼ばれる粒子を媒介して相互作用をする。この相互作用は強い相互作用と呼ばれ、量子色力学 (QCD) によって記述される。QCD の理論的基礎はゲージ群 $SU(3)$ の非可換ゲージ理論 (Yang-Mills 理論) である [1]。クォークとグルーオンはカラー電荷と呼ばれる量子数を持っている。クォークはゲージ群 $SU(3)$ の基本表現 3 に属しており 3 つのカラー状態を持つ。グルーオンは随伴表現 8 を作り、8 つの状態をもつ。強い相互作用はグルーオンの媒介に伴うカラー電荷の交換を起源とする。

QCD の相互作用のサイズはエネルギースケールによって変化することが知られている。この性質は漸近的自由性 [2, 3] と呼ばれ、QCD は高エネルギーで結合定数が小さく摂動論を用いて記述できる。一方で、低エネルギーでは結合定数が大きくなり、摂動論が破綻する。そのため、摂動論を超えた非摂動的な解析が必要となる。低エネルギー領域で QCD が持つ重要な性質としてクォークの閉じ込めが挙げられる。クォークの閉じ込めとは、ゲージ群 G の非可換ゲージ理論の漸近状態は全て G の 1 重項として現れるという性質である。特に QCD では、クォークは漸近状態として現れず、単体のクォークを他の構成要素から引き離すことはできない。この性質は QCD から直接的に導出することはできていない。

非摂動的な QCD の解析手法として Wilson によって提案されたのが、ユークリッド時空を離散化した格子上で QCD を定義した格子 QCD である [4]。格子 QCD の導入によって結合定数が大きい領域を解析する手段が提供された。また、近年ではコンピュータの性能の向上によって大規模計算が可能となったことで、格子 QCD 計算をコンピュータを用いて解析する研究が飛躍的に発展した。例えば、ゼロ温度ゼロクォーク密度における QCD の研究に関しては、ハドロンの質量や相互作用などのハドロンの性質への理解が大きく進展し、格子 QCD は非摂動的な QCD の解析の手段として多大な成果をあげている。

QCD は有限温度、有限密度領域に多様な相構造を持つ。これは QCD の持つ対称性が自発的に破れることなどに伴って相転移が起こることに由来する。図 1.0.1 は QCD に温度と密度 (クォーク化学ポテンシャル) を導入して、これらのパラメータを変化させたときの相図である。漸近的自由性から、超高温では高エネルギー領域となるために結合定数が小さくなり、クォークとグルーオンがほぼ自由に振る舞うクォーク・グルーオン・プラズマ相 (QGP 相) と呼ばれる相が実現する。一方で、低温低密度ではクォークとグルーオンが束縛し

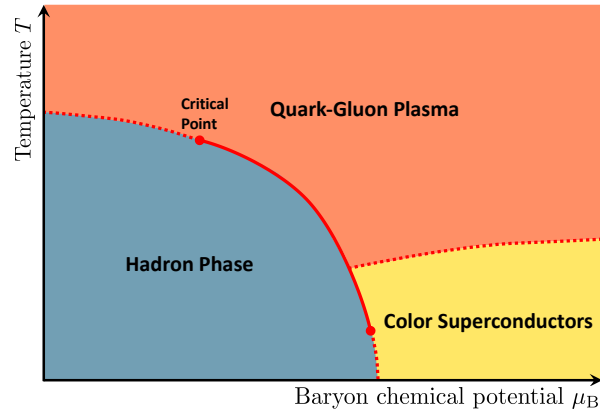


図 1.0.1 温度とバリオン数密度に関する QCD 相図。

たハドロン相が実現することを我々は知っている。この相転移を閉じ込め・非閉じ込め相転移という。また、低温高密度領域にはカラー超伝導相と呼ばれる相が現れると予想されている [5]。この相はクォーク対が凝縮した、ダイクォークによって特徴づけられる。超伝導では電荷を持つ電子のクーパーペアが形成されるが、カラー超伝導ではカラーを持つクォーク対ができることからこのような名前が付けられている。カラー超伝導相の性質は有効模型などによる解析で調べられている。これらの豊かな相構造は漸近的自由性やカイラル対称性、クォークの質量など、QCD のさまざまな性質から現れるものである。

格子 QCD 計算は有限温度ゼロ密度の QCD の相構造の解析において重要な役割を果たしている。格子 QCD 数値計算により、フレーバー数が $N_f = 2 + 1$ のゼロ密度ではハドロン相と QGP 相の変化はクロスオーバーであることが確かめられた [6, 7, 8, 9, 10, 11]。

QCD のゼロ密度での相転移の次数はクォークの質量によって変化することが知られており、この様相は Columbia Plot (図 1.0.2) でまとめられている。クォーク質量が無限大の pure Yang-Mills 理論ではこの相転移が 1 次相転移であることが格子 QCD を用いて調べられている [12, 13]。一方で、 $N_f = 3$ でかつクォーク質量が全てゼロのカイラル極限においても 1 次相転移であることがシグマ模型を用いて予想されている。しかし、クォーク質量が小さい領域では格子 QCD の解析が重クォーク領域より難しく、現在も相転移次数は確定していない。 $N_f = 2$ のカイラル極限についても相転移の次数が 1 次になるか 2 次になるかは確定しおらず、 $U(1)_A$ のカイラルアノマリーに依存して決まることが知られている [14]。

ゼロ密度では格子 QCD 数値計算が有効であったが、格子 QCD 計算で最も広く用いられるモンテカルロ法は、有限密度領域で符号問題と呼ばれる問題が生じ解析が困難になることが知られている。符号問題のために、有限密度領域の相構造はほとんどが予想のままである。

有限密度領域での QCD の振る舞いを理解することは、核物質の状態方程式や中性子の構造を理解する上でも極めて重要である。また、有効模型を用いた QCD の解析も古くから行われてきた。有効模型は QCD の低エネルギーにおける対称性などの性質に着目して QCD を簡略化し記述するものであり、相転移や臨界現象の研究において重要な役割を果たしている。代表的な模型として Nambu-Jona-Lasinio (NJL) 模型 [15, 16] や Polyakov loop-NJL (PNJL) 模型 [17]、線形シグマ模型などが挙げられる。これらの模型はカイラル対称性の破れや閉じ込め・非閉じ込め現象を簡潔に記述することで、有限密度における相構造の予言に用いられてきた。NJL 模型や有効模型計算を用いた計算では、QCD 相図の有限密度領域には QGP 相とハドロン相の間には 1 次相転移とその端点である QCD 臨界点が存在することが予言されている [18]。ただし、これらの解析は

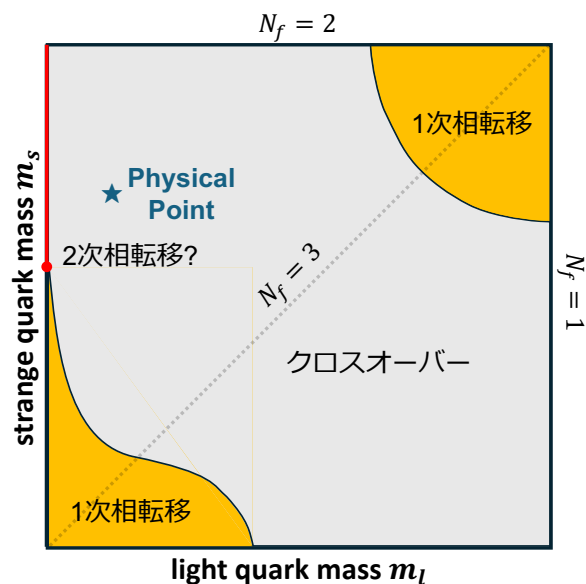


図 1.0.2 Columbia Plot。横軸にアップクォークとダウンクォーク質量を、縦軸にはストレンジクォーク質量をとっている。ゼロ密度の相転移の次数を示している。

QCD の直接計算ではなく、模型のパラメータ依存性などが存在するために、QCD 臨界点の存在や位置を確定させるものではない。そのため、第一原理計算から QCD 臨界点を特定することは重要な課題となっている。

臨界点の研究は物性物理学、統計力学の方向からも発展している。臨界点の概念は 1869 年に T.Andrews が二酸化炭素を用いて、一定温度のもとで気体を圧縮した場合または、ある温度以上で気体が液化せずに気体状態を持続する現象を発見し、その温度を臨界圧力、臨界温度と名づけたことに始まる [19]。この点が気液相転移の臨界点であり、今日では水の相図 (図 1.0.3) における臨界点の例が最も広く知られている。この研究を端緒としてさまざまな物質やモデル系で臨界点を探索する研究が行われようになった。

その後 20 世紀に入り、さまざまな臨界現象に関する理論の研究が行われた。1944 年には Onsager が 2 次元イジング模型の厳密解を見つけ、格子上の統計力学模型が臨界現象を示すことを証明した最初の例となった [20]。1966 年に L.P. Kadanoff が臨界点近傍でのスケーリング理論が臨界現象において重要であることを、現象論的に明らかにした [21]。スケーリング理論は、臨界現象における物理量のスケーリングと呼ばれる振る舞いを説明する理論で、相転移近傍の系の振る舞いを相互作用の詳細によらず少数の臨界指数で特徴づける。これを踏まえて、K.G. Wilson は 1971 年に、くりこみ群の理論を構築し、ミクロなレベルから臨界指数を具体的に求める方法を与えた [22, 23]。くりこみ群の方法によってスケーリング則のミクロな基礎づけが可能となり、異なる理論に現れる臨界点近傍で同じ臨界指数が現れる普遍性を説明することに成功した。

普遍類とは、臨界現象において、異なる物理系が次元や対称性といった基本的な特徴に基づいて共有する共通の振る舞いを分類できる性質である。例えば、臨界指数は普遍類ごとに決まる量である。臨界点はさまざまなスケールの物理で現れ、その相図上における位置は理論によって異なるが、臨界指数は同じ値を取り、臨界点近傍の物理に対して強い制限を与える。QCD 臨界点は気液相転移の臨界点、3 次元イジング模型の臨界点と同じ普遍類に属することが予想されている。QCD はクォーク・グルーオンのスケールの物理の理論であり、気液相転移は分子スケールの物理である。このように、長さのスケールが 5 桁以上違う物理に共通の性質が見られるのは非常に興味深い。従って、QCD 臨界点の存在や性質についての理解を深めることは QCD 相

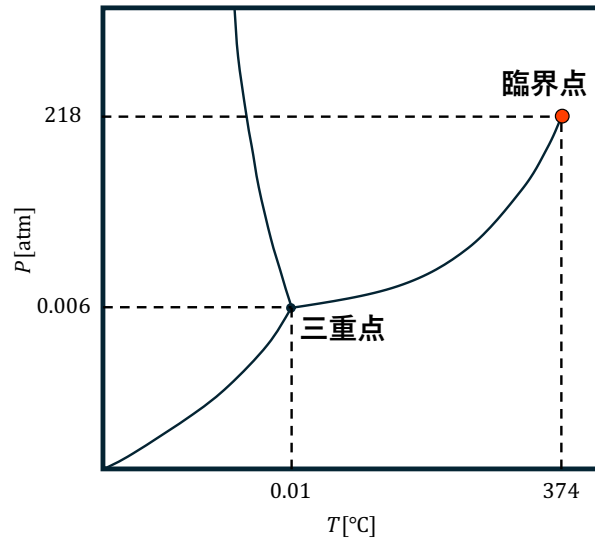


図 1.0.3 水の温度と圧力についての相図。一次相転移線の端点が臨界点で、この点より高い温度または大きい圧力では気体と液体の相転移が滑らかになる。

図の理解のために重要な研究である。

格子 QCD を用いて QCD 臨界点を探索するのは困難であるが、最近の研究では、Lee-Yang ゼロや Lee-Yang エッジ特異点を用いる手法が進展している [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]。Lee-Yang ゼロとは、1952 年に T.D. Lee と C.N. Yang によって導入された概念であり、複素パラメータ空間上の分配関数がゼロになる点である [32, 33]。彼らはイジング模型の熱力学極限における Lee-Yang ゼロの振る舞いから相転移条件を数学的に議論した。この Lee-Yang ゼロの方法は普遍性から気液相転移や QCD の相転移にも用いることができる。

その後、1971 年に P.J. Kortman と R.B. Griffiths は相転移が起こらないパラメータ領域での Lee-Yang ゼロの分布は熱力学極限で複素パラメータ空間上に端点を持つことを議論した [34]。この端点を Lee-Yang エッジ特異点という。彼らの研究は相転移を起こすパラメータ以外へと Lee-Yang ゼロの振る舞いを拡張した。Lee-Yang エッジ特異点はスケーリング理論を適用することで、普遍類によってその振る舞いは議論できる。この性質を用いることで、Lee-Yang エッジ特異点を一般の臨界点の探索に使うことができる。

2004 年に Fodor と Katz は Lee-Yang ゼロを格子 QCD 計算に適用して QCD 臨界点の探索を行った [35]。しかし、2006 年に S.Ejiri によってこの研究で用いた再重みづけ法では熱力学極限で誤差が増大するため正しい解析ができていない可能性が指摘された [36]。その後も 2015 年に Nagata らによる Lee-Yang ゼロを用いることで、有限密度、高温領域で QCD を解析的、数値的に計算する研究 [37] など、いくつかの QCD への適用を試みる研究が行われてきた。

2024 年に Clarke らにより、 $N_f = 2 + 1$ フレーバーの現実質量での純虚数科学ポテンシャルでの格子 QCD 計算の結果と Pade 近似を用いて Lee-Yang ゼロを特定し、QCD 臨界点を特定する研究がおこわれた。この方法では Lee-Yang ゼロを Lee-Yang エッジ特異点とみなし、先述した Lee-Yang エッジ特異点のスケーリング特性を用いることで、臨界点の推定を行なっている [30]。また同時期に Basar も同様の手法で QCD 臨界点を解析を行っている [29]。このように、Lee-Yang ゼロを用いた臨界点探索の手法は近年、広がりを見せている。

これらの研究は符号問題を純虚数化学ポテンシャル法と Pade 近似からの解析接続で符号問題を回避したう

えで、Lee-Yang エッジ特異点を用いて QCD 臨界点を特定した初めての研究であり、画期的である。しかし、格子 QCD 数値計算は有限体積での計算であり、Lee-Yang エッジ特異点は無限体積極限での Lee-Yang ゼロの端点である。つまり、彼らの解析では Lee-Yang ゼロを Lee-Yang エッジ特異点とみなす近似を用いている。この近似の妥当性は不明であり、有限体積で得られた Lee-Yang ゼロを Lee-Yang エッジ特異点とみなす際の有限サイズ効果は定量的に評価する必要がある。

本論文では、有限サイズスケールリングと呼ばれる、スケールリング理論を有限体積系にまで拡張した理論を用いることで、この問題に取り組む [38]。まず、Lee-Yang ゼロに有限サイズ効果を取り込んだ解析を行い、イジング模型の Lee-Yang ゼロの有限サイズスケールリングを導出する。さらに実軸からの距離が異なる 2 つの Lee-Yang ゼロの虚部の比をとった Lee-Yang ゼロ比 (Lee-Yang zeros Ratio: LYZR) を定義し、LYZR は臨界点直上で体積に依存しない値を取ることを証明する。この性質を用いて、複数体積で計算された LYZR がある一点で LYZR が交わり、この点が臨界点となることを示す。つまり、LYZR を用いることで、有限体積の Lee-Yang ゼロから臨界点の場所を特定することができる。

さらに、この有限サイズスケールリングの方法をイジング模型と同じ普遍類に属する臨界点を持つような一般の系に拡張する方法についても議論する。臨界点近傍における Lee-Yang ゼロは一般の系でもイジング模型と同じ臨界指数でスケールリングすることから、両者を線形関係で結ぶことができる。この性質を用いて、イジング模型の Lee-Yang ゼロのスケールリング関数を一般系にまで拡張する。また、このスケールリング関数に基づいて、LYZR 法を一般系に拡張する。その結果、体積無限大の極限では LYZR が臨界点直上で体積にとらない値を取ることを、また、その値はイジング模型と同じ値を取る普遍類によって決まる値であることを証明する。この性質から、十分大きい体積では LYZR がほぼ一点で交わる。つまり、複数体積での LYZR の計算から臨界点の値を決定できることを示す。

次に、LYZR を用いた解析を 3 次元イジング模型、3 次元 3 状態ポッツ模型、および QCD においてクォーク質量を大きくした重クォーク QCD に現れる臨界点に適用し、具体的な模型の数値計算で Lee-Yang ゼロの有限サイズスケールリングと LYZR 法の検証を行う。これらの模型はいずれも 3 次元イジング模型と同じ普遍類に属するので、臨界点での LYZR が共通の値になることを確かめる。数値計算から、LYZR を用いた臨界点探索法が有効に機能することを示す。

本論文は以下のように構成されている。

第 2 章 QCD の基礎と性質、相構造についてを議論する。さらに格子 QCD の作用の導出、ホッピングパラメータ展開についても議論する。

第 3 章 相転移と臨界現象についてのレビューを行う。相転移、平均場近似、くりこみ群を扱い臨界現象について議論する。

第 4 章 モンテカルロ法についてのレビューを行う。モンテカルロ法から重点サンプリング、マルコフ連鎖について議論し、具体的なアルゴリズムについて議論する。また、誤差の取り扱いについても議論を行う。

第 5 章 Lee-Yang ゼロについてレビューを行う。また QCD 臨界点に対して、Lee-Yang エッジ特異点を用いる方法についても議論する。

第 6 章 イジング模型の Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリングと Lee-Yang ゼロ比法について議論する。またモンテカルロ計算を用いた数値計算結果についても議論する。

第 7 章 一般形に Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリングと Lee-Yang ゼロ比法を拡張する。

第 8 章 ポッツ模型での数値計算結果について議論する。

第 9 章 重クォーク QCD での数値計算結果について議論する。

第 10 章 本研究の成果と展望についてまとめた。

本論文の第 6 章と第 7 章は [38] に基づいている。

付録は以下のように構成される。

付録 A QCD の notation について議論を行う。さまざまな notation の関係についても議論する。

付録 B 格子 QCD で用いる群積分について議論する。

付録 C 統計力学で扱うキュムラントについて議論をする。

付録 D ホッピングパラメータ展開を用いた具体的な計算方法について議論する。

第 2 章

量子色力学:QCD

本研究の主題は QCD 臨界点を格子 QCD 数値計算を用いて探索することである。本章では、はじめに QCD を導入して、QCD における相転移、相図を議論する。また、格子 QCD を導入することで、非摂動的な解析手法を導入する。2.1 節と 2.2 節は [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45] を参考にした。2.5 節では [46, 47, 48, 49] を主に参考にした。

2.1 QCD の基礎

量子色力学 (Quantum Chromodynamics:QCD) はクォークとグルーオンに作用する強い相互作用を記述する量子場の理論である。数学的には、カラー自由度を N_c とすると、QCD のゲージ群は特殊ユニタリ群 $SU(N_c)$ の非可換ゲージ理論である [1]。グルーオンを記述するゲージ場 $A_\mu(x)$ は随伴表現で、クォークを記述するフェルミオン場 $\psi(x)$ は基本表現で表される。ただし、 μ は空間の添字で $\mu = 0, 1, 2, 3$ の値をとる。ゲージ場 A_μ は特に随伴表現であるために、 $su(N_c)$ 代数の基底 $t^a (a = 1, \dots, N_c^2 - 1)$ を用いて $A_\mu = A_\mu^a t^a$ ($A_\mu^a \in \mathbb{R}$) と表すことができる。またクォーク場にはいくつかの種類があり、これをフレーバーとよぶ。発見されているものとして、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップクォークの 6 種類が存在する (表 2.2.1)。また、クォーク場の質量を m と定義する。

ミンコフスキー空間での計量テンソルは $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ と定める。ミンコフスキー空間での QCD のラグランジアンは以下の式で与えられる。

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2g^2} \text{tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \quad (2.1.1)$$

ただし、 $\not{D} = \gamma^\mu D_\mu$ であり、 γ^μ はガンマ行列である。 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0$ と定義した。 $F_{\mu\nu}$ は場の強さで、 D_μ は共変微分でそれぞれ以下のように定義される。

$$D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu \quad (2.1.2)$$

$$F_{\mu\nu} = \frac{1}{ig}[D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig[A_\mu, A_\nu] \quad (2.1.3)$$

QCD の作用はゲージ変換のもとで作用が不変であることを指導原理として得られる。クォーク場は基本表現であり、次のようにゲージ変換する。

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \Omega(x)\psi(x). \quad (2.1.4)$$

この変換性のもとで、共変微分は

$$D_\mu \rightarrow D'_\mu = \Omega(x) D_\mu \Omega^\dagger(x) \quad (2.1.5)$$

と変換することがゲージ作用の普遍性から決まる。これに伴い、ゲージ場は

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = \Omega(x) \left(A_\mu + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger(x) \quad (2.1.6)$$

のように変換する。さらに場の強さは (2.1.6) を用いることで、

$$F_{\mu\nu} \rightarrow F'_{\mu\nu} = \Omega(x) F_{\mu\nu} \Omega^\dagger(x) \quad (2.1.7)$$

と変換する。ゲージ場の作用は

$$\text{tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \rightarrow \text{tr}(\Omega(x) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \Omega^\dagger(x)) = \text{tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \quad (2.1.8)$$

となってゲージ不変になるように作用が定まる。^{*1}以上のように、式 (2.1.4) から (2.1.6) のゲージ変換の元で、QCD の作用は不変になるように構成される。

ミンコフスキー空間での QCD の分配関数は式 (2.1.1) を用いて以下の式のように書ける。

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{iS}, \quad (2.1.9)$$

$$S = \int d^4x \mathcal{L}(A, \psi, \bar{\psi}). \quad (2.1.10)$$

2.1.1 ユークリッド化とコンパクト化

次にユークリッド化を行う。ユークリッド化を行うことで、バリオン密度が 0 の系では作用が実数になり、4 章で紹介するモンテカルロ法を用いた数値計算が可能となる利点がある。

まず以下のように座標系とゲージ場の時空間の変数を取り替える。

$$x_0 = -ix_4^E \quad (\partial_0 = i\partial_4) \quad (2.1.11)$$

$$x_i = x_i^E \quad (\partial_i = \partial_i) \quad (2.1.12)$$

$$A_0 = iA_4 \quad (2.1.13)$$

$$A_i = A_i \quad (2.1.14)$$

ガンマ行列はエルミートになるように以下のように選ぶ。

$$\gamma_0 = \gamma_4^E \quad (2.1.15)$$

$$\gamma_i = i\gamma_i^E. \quad (2.1.16)$$

以上のような変数の変換のもとで、場の強さ $F_{\mu\nu}$ は、

$$\begin{aligned} F_{0i} &= \partial_0 A_i - \partial_i A_0 - i[A_0, A_i] \\ &= i(\partial_4 A_i - \partial_i A_4 - i[A_0, A_i]) \\ &= iF_{4i}^E \end{aligned} \quad (2.1.17)$$

$$\begin{aligned} F_{ij} &= \partial_i A_j - \partial_j A_i - i[A_i, A_j] \\ &= \partial_i A_j - \partial_j A_i - i[A_i, A_j] \\ &= F_{ij}^E \end{aligned} \quad (2.1.18)$$

^{*1} 詳細な計算や符号の取り方については Appendix A に載せている。

のように変換する。ユークリッド化により、作用に現れる $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ は以下ようになる。

$$\begin{aligned}
F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} &= 2(F_{0i}F^{0i} + F_{ij}F^{ij}) \\
&= 2(-F_{0i}^2 + F_{ij}^2) \\
&= 2((F_{4i}^E)^2 + (F_{ij}^E)^2) \\
&= (F_{\mu\nu}^E)^2.
\end{aligned} \tag{2.1.19}$$

また共変微分は以下のように書き換わる。

$$D^0 = \partial_0 - iA_0 = i(\partial_4 - iA_4) = iD_4 \tag{2.1.20}$$

$$D^i = \partial_i - iA_i = \partial_i - iA_i = D_i \tag{2.1.21}$$

作用のフェルミオン項は以下ようになる。

$$\begin{aligned}
i\gamma_\mu D^\mu - m &= i\gamma_0 D^0 + i\gamma_i D^i - m \\
&= i\gamma_4^E iD_4 + i(i\gamma_i)D^i - m \\
&= -(\gamma_4^E D_4 + \gamma_i D_i + m) \\
&= -(\gamma_\mu^E D_\mu + m)
\end{aligned} \tag{2.1.22}$$

以上により、ユークリッド化した作用は以下ようになる。

$$\begin{aligned}
iS &= \int d^4x \left\{ -\frac{1}{2g^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \right\} \\
&= - \int d^4x^E \left\{ \frac{1}{2g^2} \text{Tr}((F_{\mu\nu}^E)^2) + \bar{\psi}(\not{D} + m)\psi \right\} \\
&= -S_{\text{Euclid}}.
\end{aligned} \tag{2.1.23}$$

つまり、ユークリッド空間での分配関数は

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-S_{\text{Euclid}}} \tag{2.1.24}$$

以下では計算はすべてユークリッド空間で行う。ユークリッド空間では計量テンソルが $\eta = \text{diag}(1, 1, 1, 1)$ となるので、添え字を全て下付きで表記する。また、座標も Euclid の添字なしでユークリッド座標系になっているとする。

次に x_4 方向の空間のコンパクト化を行う。 x_4 方向について $[0, \beta]$ で境界条件を与えてコンパクト化を行うと、作用と分配関数は

$$S = S_g + S_f \tag{2.1.25}$$

$$S_g = \int_0^\beta dx_4 \int_{\mathbb{R}} d^3x \frac{1}{2g^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu}^2) \tag{2.1.26}$$

$$S_f = \int_0^\beta dx_4 \int_{\mathbb{R}} d^3x \bar{\psi}(\not{D} + m)\psi \tag{2.1.27}$$

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S} \tag{2.1.28}$$

となる。ただし、 S_g はゲージ作用で、 S_f はフェルミオン作用である。ハミルトニアンを H としたときの、有限温度 T の古典統計力学系の分配関数は

$$Z = \text{Tr} e^{-H/T} \tag{2.1.29}$$

と書くことができる。この両者の分配関数を対応させると、 $\beta = 1/T$ とみなすことができる。つまり、コンパクト化した方向の長さの逆数を温度とみなすことができる。コンパクト化を用いることで、有限温度の QCD の平衡系を扱うことが可能となる。

2.2 QCD が持つ対称性

この節では QCD が持つ対称性についてを議論する。[2.2.1](#) 節ではゲージ対称性と中心対称性について議論する。中心対称性は閉じ込め・非閉じ込め相転移を議論するとき、この対称性の自発的対称性が関係しており、重要である。[2.2.2](#) 節ではフレーバーの持つカイラル対称性について議論する。[2.2.3](#) 節では有限の純虚数化学ポテンシャルにおいて QCD が持つ対称性ある Roberge-Weiss 対称性について議論する。

2.2.1 ゲージ対称性・中心対称性

QCD が持つ対称性について考える。はじめにゲージ群である $SU(N_c)$ の局所ゲージ対称性を持つ。これは式 [\(2.1.6\)](#) と式 [\(2.1.4\)](#) の変換のもとで、作用が不変である対称性である。

また、クォークが存在しない場合 (クォークの質量が無限大の場合) には Z_{N_c} 中心対称性を持つ。ゲージ場の虚時間方向の境界条件を

$$A_\mu(\mathbf{x}, x_4 + \beta) = A_\mu(\mathbf{x}, x_4) \quad (2.2.1)$$

ととる。ゲージ変換関数の境界条件として、周期境界条件

$$\Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta) = \Omega(\mathbf{x}, x_4) \quad (2.2.2)$$

を課したゲージ変換を行うと、

$$\begin{aligned} A'_\mu(\mathbf{x}, x_4 + \beta) &= \Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta) \left(A_\mu(\mathbf{x}, x_4 + \beta) + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger(\mathbf{x}, x_4 + \beta) \\ &= \Omega(x) \left(A_\mu(x) + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger(x) \\ &= A'_\mu(x) \end{aligned} \quad (2.2.3)$$

となり、ゲージ変換の後でもゲージ場の境界条件は同じ形で書ける。一方で、ゲージ変換関数の境界条件としてひねりを加えた条件を課す場合を考える。 $h \in SU(N_c)$ として、

$$\Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta) = h\Omega(\mathbf{x}, x_4) \quad (2.2.4)$$

を考える。この境界条件を課した場合にはゲージ変換は

$$\begin{aligned} A'_\mu(\mathbf{x}, x_4 + \beta) &= \Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta) \left(A_\mu(\mathbf{x}, x_4) + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger(\mathbf{x}, x_4 + \beta) \\ &= h\Omega(x) \left(A_\mu(x) + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger(x) h^\dagger \\ &= hA'_\mu(x) h^\dagger \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

となり、ゲージ変換前のゲージ場の周期境界条件から変化を受ける。もし h が A_μ と可換ならば、つまり、 h が $SU(N)$ の中心ならば、ゲージ変換しても、元の境界条件に戻る。 $SU(N_c)$ の中心は

$$h = z\mathbf{1}, \quad z = \exp\left(\frac{2\pi i n}{N}\right), \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1) \quad (2.2.6)$$

であり、 $Z(N_c)$ の構造を持つため、この対称性は $Z(N_c)$ 中心対称性と言われる対称性である。^{*2}

一方で、クォーク場のゲージ変換性は

$$\psi'(x) = \Omega(x)\psi(x) \quad (2.2.7)$$

とかける。クォーク場には反周期境界条件を与えると、フェルミオンの熱分布を構成できるので、

$$\psi(\mathbf{x}, x_4 + \beta) = -\psi(\mathbf{x}, x_4) \quad (2.2.8)$$

をクォーク場に課す。ひねり境界条件を課した場合には

$$\psi'(\mathbf{x}, x_4) = \Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta)\psi(\mathbf{x}, x_4 + \beta) \quad (2.2.9)$$

$$= -z\Omega(x)\psi(x) \quad (2.2.10)$$

$$= -z\psi'(x) \quad (2.2.11)$$

と変換する。この場合にはもとの反周期境界条件を保つのは $z = 1$ のみである。^{*3} 従って、クォーク場を入れた場合には Z_{N_c} 中心対称性は明示的に破れる。

2.2.2 カイラル対称性

相転移や相図の物理、ハドロンの物理を考える場合の QCD のスケールは $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 200 \text{ MeV}$ である。このときにはクォークのフレーバーとしてアップ、ダウン、ストレンジの 3 種類を考慮した理論を考えるのが良い近似となる。以下では一般化して扱うために、考えるフレーバーの数を N_f とする。

N_f 個のクォークの質量がゼロと仮定する。このとき、QCD 作用はカイラル対称性と呼ばれる対称性を持つ。はじめに、 γ_5 を

$$\begin{cases} \gamma_5 \gamma^\mu + \gamma^\mu \gamma_5 = 0 \\ (\gamma_5)^2 = 1 \end{cases} \quad (2.2.12)$$

の条件を満たすように定義する。すると、 $\gamma_5 = i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$ と表せる。 γ_5 の固有値 λ は $\gamma_5^2 = 1$ より、 $\lambda = \pm 1$ である。射影演算子 P_L, P_R を

$$P_L = \frac{1 + \gamma_5}{2}, \quad P_R = \frac{1 - \gamma_5}{2} \quad (2.2.13)$$

と定義する。この演算子は

$$P_R^2 = P_R, \quad P_L^2 = P_L \quad (2.2.14)$$

の射影演算子の性質と

$$P_L + P_R = 1, \quad (2.2.15)$$

^{*2} $Z(N)$ 対称性は dynamical fermion が入ると、明示的に破れる。

^{*3} ゲージ場に twisted boundary condition を課することで、同じ条件が再現できる。

$$\begin{aligned} A_\mu(\mathbf{x}, x_4 + \beta) &= h A_\mu(\mathbf{x}, x_4) h^\dagger \\ \Omega(\mathbf{x}, x_4 + \beta) &= \Omega(\mathbf{x}, x_4) \end{aligned}$$

の性質を持つ。さらに、

$$\gamma_5 P_R = P_R, \quad \gamma_5 P_L = -P_L \quad (2.2.16)$$

という性質を持つ。この性質より、 P_L, P_R はそれぞれ γ_5 の ± 1 の固有状態への射影になっている。

この射影演算子を用いて、クォーク場 ψ を γ_5 の固有ベクトルで分解すると

$$\psi = (P_R + P_L)\psi = \psi_R + \psi_L \quad (2.2.17)$$

とクォーク場は右巻きと左巻きの2種類に分解できる。ここでは $\psi_L \equiv P_L \psi$ と $\psi_R \equiv P_R \psi$ と定義した。また

$$\bar{\psi}_R = \psi_R^\dagger \gamma^0, \quad \bar{\psi}_L = \psi_L^\dagger \gamma^0 \quad (2.2.18)$$

と定義する。これらの左巻きと右巻きの場は

$$\bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_L = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_R = 0 \quad (2.2.19)$$

となる。これを用いると、

$$\begin{aligned} \bar{\psi}(i\not{D})\psi &= (\bar{\psi}_R + \bar{\psi}_L)i\gamma^\mu D_\mu(\psi_R + \psi_L) \\ &= \bar{\psi}_R i\not{D}\psi_R + \bar{\psi}_L i\not{D}\psi_L \end{aligned} \quad (2.2.20)$$

となる。一方で、

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\psi &= (\bar{\psi}_R + \bar{\psi}_L)(\psi_R + \psi_L) \\ &= \bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R \end{aligned} \quad (2.2.21)$$

が成立するので、クォーク場の作用は

$$\bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi = \bar{\psi}_R(i\not{D})\psi_R + \bar{\psi}_L(i\not{D})\psi_L - m(\bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R) \quad (2.2.22)$$

と変形できる。カイラル対称性の変換を U_R, U_L という $N_f \times N_f$ ユニタリ行列を用いて、

$$\psi_R \rightarrow U_R \psi_R \quad (2.2.23)$$

$$\psi_L \rightarrow U_L \psi_L \quad (2.2.24)$$

と定義する。カイラル変換 (2.2.23)(2.2.24) のもとでクォーク場の作用のうち微分項 $\bar{\psi}\not{D}\psi$ は不変である。一方で、質量項は不変にならない。これは式 (2.2.20) と (2.2.21) を用いて、

$$\begin{aligned} \bar{\psi}i\not{D}\psi &= \bar{\psi}_R i\not{D}\psi_R + \bar{\psi}_L i\not{D}\psi_L \\ &\rightarrow \bar{\psi}_R U_R^\dagger i\not{D} U_R \psi_R + \bar{\psi}_L U_L^\dagger i\not{D} U_L \psi_L \\ &= \bar{\psi}_R i\not{D}\psi_R + \bar{\psi}_L i\not{D}\psi_L \end{aligned} \quad (2.2.25)$$

$$\begin{aligned} m\bar{\psi}\psi &= m(\bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R) \\ &\rightarrow m(\bar{\psi}_R U_R^\dagger U_L \psi_L + \bar{\psi}_L U_L^\dagger U_R \psi_R) \end{aligned} \quad (2.2.26)$$

となるからである。

フレーバー	世代	質量	電荷
u(アップ)	1	$2.2^{+0.6}_{-0.4}\text{MeV}$	$+2/3$
d(ダウン)	1	$4.7^{+0.5}_{-0.4}\text{MeV}$	$-1/3$
s(ストレンジ)	2	96^{+8}_{-4}MeV	$-1/3$
c(チャーム)	2	$1.27 \pm 0.03\text{GeV}$	$+2/3$
b(ボトム)	3	$4.18^{+0.04}_{-0.03}\text{GeV}$	$-1/3$
t(トップ)	3	160^{+5}_{-4}GeV	$+2/3$

表 2.2.1 クォークの質量 ($\bar{\text{MS}}$ スキーム)

つまり、質量がゼロの場合 $m = 0$ には QCD の作用はカイラル対称性 $U(N_f)_R \times U(N_f)_L$ を持つ。これを、 $U(N_f)_R \times U(N_f)_L \simeq U(1)_V \times U(1)_A \times SU(N_f)_V \times SU(N_f)_A$ と分解できる。^{*4} ここでの V, A が意味する変換性は次のように定義される。

$$\begin{aligned}
\psi &\rightarrow e^{i\theta}\psi & (U(1)_V) \\
\psi &\rightarrow e^{i\gamma_5\theta}\psi & (U(1)_A) \\
\psi &\rightarrow e^{i\theta^a t^a}\psi & (SU(N_f)_V) \\
\psi &\rightarrow e^{i\gamma_5\theta^a t^a}\psi & (SU(N_f)_A)
\end{aligned}$$

ただし、 θ, θ_a は実数である。

以上の議論より、クォークの質量がゼロの場合の QCD 作用は $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \times U(1)_V \times U(1)_A$ の対称性を持っている。古典的にはこの対称性を持っているが、量子化した際にはアノマリーにより、 $U(1)_A$ の対称性が破れる。つまり、量子場の理論としての QCD 作用は

$$SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \times U(1)_V$$

の対称性を持っている。また、クォーク質量を有限にすると、 $SU(N_f)_A$ の対称性が明示的に破れる。

2.2.3 Roberge-Weiss 対称性

式 (2.1.25) にクォーク化学ポテンシャル μ_B を導入すると、作用と分配関数は

$$S(\beta, \mu) = \int_0^\beta dx_4 \int_{\mathbb{R}} d^3x \left\{ \frac{1}{2g^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu}^2) + \bar{\psi}(\not{D} + m - \mu\gamma_4)\psi \right\} \quad (2.2.27)$$

$$Z(\beta, \mu) = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S(\beta, \mu)} \quad (2.2.28)$$

となる。クォーク・反クォーク対称性から $Z(\beta, \mu) = Z(\beta, -\mu)$ を満たす。

以下では、純虚数化学ポテンシャル $\mu = i\theta/\beta$ ($\theta, \beta \in \mathbb{R}$) のもとで分配関数を扱う。作用は

$$S(\beta, \mu) = \int_0^\beta dx_4 \int_{\mathbb{R}} d^3x \left\{ \frac{1}{2g^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu}^2) + \bar{\psi}(\not{D} + m)\psi - i\frac{\theta}{\beta}\psi^\dagger\psi \right\} \quad (2.2.29)$$

^{*4} 実際にはこれは等価ではなく $SU(N_f)$ の中心 (Center) Z_{N_f} 分だけ後者の方が大きい群になっている。つまり、 Z_{N_f} で割る必要がある。

となる。グルーオン場とクォーク場の虚時間方向の境界条件は

$$\psi(\mathbf{x}, \tau = \beta) = -\psi(\mathbf{x}, 0) \quad (2.2.30)$$

$$A(\mathbf{x}, \tau = \beta) = A(\mathbf{x}, 0) \quad (2.2.31)$$

$$(2.2.32)$$

である。クォーク場の置き換え

$$\psi(\mathbf{x}, \tau) \rightarrow \tilde{\psi}(\mathbf{x}, \tau) = e^{-i\theta\tau/\beta} \psi(\mathbf{x}, \tau) \quad (2.2.33)$$

行うことで、化学ポテンシャル部分を消去すると、作用は

$$\bar{\psi}(\not{D} + m - i\theta T)\psi = \bar{\tilde{\psi}}e^{i\theta\tau/\beta}(\not{D} + m)e^{-i\theta\tau/\beta}\tilde{\psi} \quad (2.2.34)$$

$$\rightarrow \bar{\tilde{\psi}}(\not{D} + m)\tilde{\psi} \quad (2.2.35)$$

と変換する。また、クォーク場の境界条件も

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(\mathbf{x}, \tau = \beta) &= e^{-i\theta} \psi(\mathbf{x}, \tau = \beta) \\ &= -e^{-i\theta} \tilde{\psi}(\mathbf{x}, \tau = 0) \end{aligned} \quad (2.2.36)$$

となる。以下 $\tilde{\psi}$ を ψ と再定義する。

ここで、ゲージ変換関数がひねり境界条件 (2.2.4) のゲージ変換のうち、ひねり h が $Z(N)$ のものを考える。この変換のもとで、作用とグルーオン場の境界条件は不変であるが、クォーク場の境界条件は

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{x}, \tau = \beta) &\rightarrow \psi'(\mathbf{x}, \tau = \beta) = \Omega(\mathbf{x}, \tau = \beta) \\ &= e^{2\pi i k/N} (-e^{i\theta} \psi(\mathbf{x}, \tau = 0)) \\ &= -e^{i(-\theta + \frac{2\pi k}{N})} \psi(\mathbf{x}, \tau = 0) \end{aligned} \quad (2.2.37)$$

となる。ただし、 k は $0 \leq k \leq N-1$ を満たす整数である。式 (2.2.36) と式 (2.2.37) を比較すると、 θ と $\theta + \frac{2\pi k}{N}$ の理論は同じになるので、

$$Z(\beta, \theta) = Z\left(\beta, \theta + \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (2.2.38)$$

の対称性を QCD は持っている。この対称性を Roberge-Weiss 対称性 [50] という。

2.3 QCD のスケール

QCD はグルーオンとクォークの自由度をもつゲージ理論であり、その基礎は $SU(N_c)$ ゲージ対称性に基づいている。QCD は漸近的自由な理論である。漸近的自由性とは高エネルギーで結合定数が小さくなり、自由場の理論で書くことができる性質である。この性質は β 関数を見ることで理解できる。 β 関数とはエネルギースケール μ の変化に対して、結合定数 $g(\mu)$ がどのように変化するかを表した関数である。QCD の β 関数は 1 ループ計算までの近似 [2, 3] で

$$\beta(g(\mu)) = \frac{dg(\mu)}{d \ln \mu} \quad (2.3.1)$$

$$= -\frac{1}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3} N_c - \frac{2}{3} N_f \right) g^3 + \mathcal{O}(g^5) \quad (2.3.2)$$

$$= -\beta_0 g^3 + \mathcal{O}(g^5) \quad (2.3.3)$$

となる。ただし、

$$\beta_0 = \frac{1}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3} N_c - \frac{2}{3} N_f \right) \quad (2.3.4)$$

と定義した。また、 N_c はカラーの数で、 N_f はフレーバーの数である。この β 関数を $g(\mu)$ について解くと、

$$\int_{g_0}^{g(\mu)} \frac{dg}{g^3} = -2\beta_0 \int_{\ln \mu_0}^{\ln \mu} d \ln \mu \quad (2.3.5)$$

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{g(\mu)^2} - \frac{1}{g_0^2} \right) = -\beta_0 \ln(\mu/\mu_0) \quad (2.3.6)$$

$$\frac{1}{2\beta_0} \left(\frac{1}{g(\mu)^2} - \frac{1}{g_0^2} \right) = \ln(\mu/\mu_0) \quad (2.3.7)$$

$$\frac{1}{2\beta_0^2 g(\mu)^2} = \ln \frac{\mu}{\Lambda_{\text{QCD}}} \quad (2.3.8)$$

$$g^2(\mu) = \frac{1}{\beta_0 \ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})^2} \quad (2.3.9)$$

となる。ただし、基準となるスケール μ_0 を導入して $g(\mu_0) = g_0$ と定義した。また、 Λ_{QCD} を

$$\ln \Lambda_{\text{QCD}} = \ln \mu_0 - \frac{1}{2\beta_0 g_0^2} \quad (2.3.10)$$

と定義した。式 (2.3.9) で高エネルギー μ では $g(\mu)$ は小さくなるという漸近的自由の性質を見ることができ。つまり、高エネルギー領域では摂動論が有効である。一方で、 $\mu \sim \Lambda_{\text{QCD}}$ の領域や $\mu \leq \Lambda_{\text{QCD}}$ の領域では $g(\mu)$ は大きくなる。つまり低エネルギーでは非摂動的になり、摂動論が破綻する。このことから、QCD の非摂動的な振る舞いの解析は困難となっている。実験から Λ_{QCD} の値が 200 ~ 300 MeV 程度とわかっている。

QCD はクォーク・グルーオンの基礎理論となっており、クォーク・ハドロンの現象解明において重要である。しかし、 Λ_{QCD} 程度のエネルギースケールでは摂動論を用いた解析はできず、非摂動的な解析が必要となる。そのため、有効模型を用いた解析が古くから行われ、様々な性質が予言されている。その一つがクォークの閉じ込めであり、漸近状態ではカラー自由度をもつ粒子は観測することができず、カラー 1 重項 (白色) の粒子のみが観測可能という現象である。このクォークの閉じ込めは解析的な理解には至っておらず、場の理論における最重要課題の一つとなっている。

2.4 QCD における相図

この節では QCD における相構造、相図についてレビューする。文献 [51] を参考にした。QCD スケールを 200 MeV にとると、アップとダウンクォークの質量は数 MeV であり、ストレンジクォークの質量は約 100 MeV である。他のクォークは質量が QCD のエネルギースケールより質量が大きいため、考慮しない近似が有効である。フレーバーの 2 種類がほぼ同質量で 1 種類のみが他に比べて質量が大きく、カイラル対称性が近似的な対称性となっている。この $N_f = 2 + 1$ の QCD が豊かな相構造を持つことを見ていく。

2.4.1 QCD 相図

はじめに、QCD において縦軸に温度 T を、横軸にバリオン化学ポテンシャル μ_B をとった QCD 相図 (図 2.4.1) を扱う。QCD 相図には大きく分けて 3 種類の相があることが期待されている。それぞれ、低温低密度

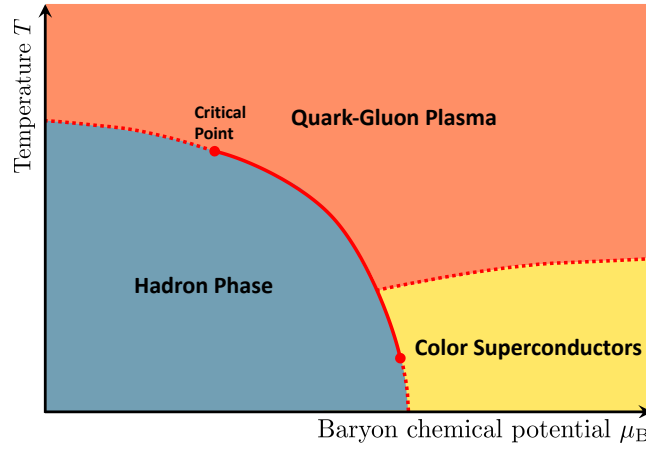


図 2.4.1 温度 T とバリオン化学ポテンシャル μ_q を軸にとった QCD 相図。

領域にはハドロンが基本自由度のハドロン相が、高温領域はクォークとグルーオンが基本自由度のクォーク・グルーオン・プラズマ相 (QGP 相) が、低温高密度領域にはカラー超伝導相 [5] と呼ばれるダイクォークが基本自由度の相が広がっていると有効模型計算から予言されている。ハドロン相と QGP 相は実験により観測が行われている。一方で、カラー超伝導相は観測ができておらず、その存在は予言のみにとどまっている。

またこれらの相を隔てる境界として、相転移線が存在が予言されている。格子 QCD 数値計算を用いた解析では、 $\mu = 0$ におけるハドロン相と QGP 相は連続的に繋がっており、フレーバー自由度 $N_f = 3$ では擬臨界温度 $T_c = 150 \text{ MeV}$ でハドロン相から QGP 相へクロスオーバーな変化をすることが示されている。一方で、 $\mu \neq 0$ の領域ではハドロン相と QGP 相の間に 1 次相転移が存在することが期待されている。もし、1 次相転移が存在すれば、クロスオーバーと 1 次相転移を隔てる 2 次相転移点が存在することになる。この 2 次相転移を QCD 臨界点 (QCD 臨界終点) とよぶ。この QCD 臨界点の性質は古くから、Nambu-Jona-lasinio (NJL) モデル [16, 15] や Polyakov loop NJL (PNJL) モデル [17]、Gross-Neuve モデル [52] などの有効模型による計算で調べられてきており、普遍類は 3 次元 $Z(2)$ に属すると期待されている。しかし、第一原理計算である格子 QCD 数値計算では $\mu \neq 0$ の領域では符号問題と呼ばれる問題が生じるために、解析が困難となっている。そのため、今日でも、QCD 臨界点の存在および、性質については議論が行われている。この QCD 臨界点の位置を格子 QCD 計算を用いて、特定することが本論文における最終的な主題である。ハドロン相とカラー超伝導相の間の相転移についても有効模型を用いた解析が行われているが、その相転移次数については確定していない。特に、 $N_f = 3$ の場合のカラー超伝導相である Color-Flavor-Locking 相 [5] の持つ対称性とハドロン相の持つ対称性が近いことに由来して連続的につながる可能性を指摘したクォークハドロン連続性 [53] の有無についてが活発に調べられている。

2.4.2 Columbia Plot

有限温度の QCD 相図でもう一つ重要なのが、横軸にアップ、ダウクォークの質量 m_l を、縦軸にストレンジクォーク質量 m_s をとり $\mu = 0$ での相転移の次数をプロットした Columbia Plot (図 2.4.2) である。Columbia Plot は、上辺 ($m_s \rightarrow \infty$) が $N_f = 2$ 、右辺 ($m_l \rightarrow \infty$) が $N_f = 1$ に対応する。また、左下と右上をつなぐ対角線が $N_f = 3$ に対応する。また右上 ($m_l \rightarrow \infty, m_s \rightarrow \infty$) が $N_f = 0$ 、つまり Pure Yang-Mills 理

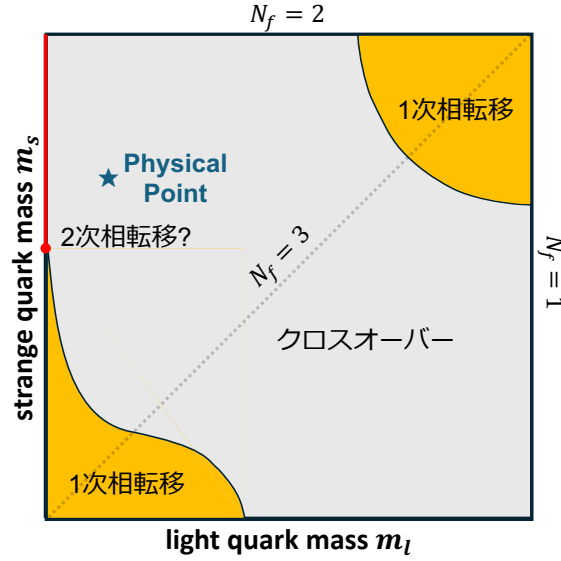


図 2.4.2 Columbia プロット。横軸にはアップクォークとダウンクォークの質量を、縦軸にはストレンジクォーク質量をとり、 $\mu = 0$ での相転移の次数を示している。

論に対応する。

閉じ込め・非閉じ込め相転移

右上の $(m_l, m_s) = (\infty, \infty)$ における 1 次相転移の領域 (重クォーク領域) は閉じ込め・非閉じ込め相転移が 1 次相転移であることを示している。この領域では直接の格子 QCD 数値計算が可能であるため、相転移の次数がよく調べられており、 $N_f = 0$ で 1 次相転移になっており、質量が有限になると 1 次相転移が弱まり、2 次相転移を経てクロスオーバーになることが示されている。この 2 次相転移点を重クォーク QCD 臨界点 (Heavy Quark QCD Critical Point: HQ-CP) と呼ぶ。この HQ-CP は 3 次元のイジング模型の臨界点と同じ 3 次元-Z(2) 普遍類に属することが格子 QCD 計算で示されている。

カイラル相転移

一方で、左下の $(m_l, m_s) = (0, 0)$ で示されている 1 次相転移の領域はカイラル対称性の自発的破れに伴う相転移の次数を示している。この小さいクォーク質量の領域は格子 QCD 数値計算が困難であるため、 $U(1)_A$ アノマリーを反映した 't Hooft 項を入れた 3d シグマ模型を用いた解析が行われている。 ε 展開を用いた繰り込み群解析から、 $N_f \geq 3$ のカイラル極限においては 1 次相転移を示すことが予想されている。 $N_f = 1$ のカイラル極限では相転移は起こらないことが知られている。一方で、 $N_f = 2$ のカイラル極限の場合には相転移の次数が相転移温度での $U(1)_A$ 対称性の有無に依存することが知られている [14]。相転移温度で $U(1)_A$ 対称性が破れたままならば、2 次相転移を示し、その普遍類は 3d-O(4) に属すると予想されており、一方で、 $U(1)_A$ 対称性が回復するならば、相転移は 1 次相転移または、 $U(2)_L \times U(2)_R / U(2)_V$ の普遍類に属する 2 次相転移になることが予想されている。また、クォーク質量を与えると、カイラル対称性は明示的に破れるので、1 次相転移が弱まり、2 次相転移点を経てクロスオーバーになる。この 2 次相転移点は 3d-Z(2) の普遍類に属すると予想されている。格子 QCD 計算を用いて、カイラル領域の構造は調べられているが、相転移次数などの性

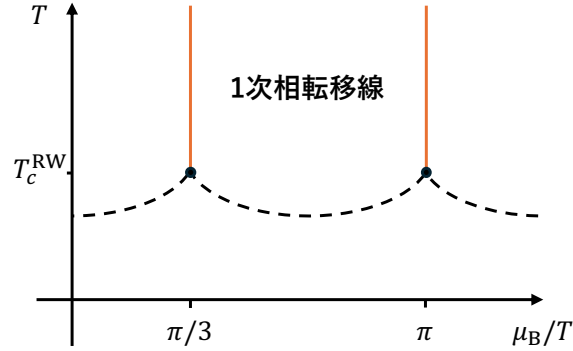


図 2.4.3 純虚数クォーク化学ポテンシャルでの QCD 相図

質は確定していない。

2.4.3 純虚数クォーク化学ポテンシャルでの QCD 相図

横軸に純虚数クォーク化学ポテンシャル μ/T をとり、縦軸に温度 T をとった QCD 相図 (図 2.4.3) を見る。純虚数化学ポテンシャルに限定すると QCD 作用は (2.2.38) の Rogerge-Weiss 対称性 [50] を持っており、高温では N 個の中心で分類される相が現れる。この相は Polyakov ループという秩序変数のとる値で分類ができ、相転移は 1 次になることが確かめられている。 $T = T_c^{\text{RW}}$ の温度で 1 次相転移線は端点を持ち、その点では 3 つの相が共存している。またこの端点は 3d-Z(2) の普遍類に属することが調べられている。また、図 2.4.3 の点線は N_f の数に依存しており、これは Columbia Plot の節で議論した通りである。

2.5 格子 QCD

この節では Wilson が導入した格子 QCD [4] についてをまとめる。格子上で場の理論を扱うことで、第一原理計算が可能となる。また、相図の第一原理計算も可能となる。そのため、有限温度 QCD の相図を解析する上では格子 QCD の手法は非常に強力である。

2.5.1 格子化の方法

格子化とは、連続的な時間と空間を有限な格子にすることで離散化して扱う方法のことである。場の理論を扱う際には適切な正則化が必要となる。ゲージ理論の正則化を行うには格子化を用いることで、ゲージ対称性を尊重した正則化を行うことができる。

はじめに、QCD を格子上で定義するために、格子上での QCD ラグランジアンを定義する。以下では QCD のゲージ場の作用と、フェルミオンの作用の構成を行う。図 2.5.1 のような正方格子を考える。格子間隔を a と定義する。格子上での代表的な自由度はサイトと呼ばれる格子点とサイトを結ぶ線分であるリンクである。以下ではサイトを x で書き、リンクは始点のサイト x と、向き μ で表される。

フェルミオン場 $\psi(x)$ はサイト上で定義される。ゲージ場の作用はリンク上で定義される。サイト $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ から μ 方向に移動するリンク変数を $U_{x,\mu}$ と書く。リンク変数は連続理論のゲージ場を用いて、

$$U_{x,\mu} = e^{iagA_\mu(x)} \in \text{SU}(3) \quad (2.5.1)$$

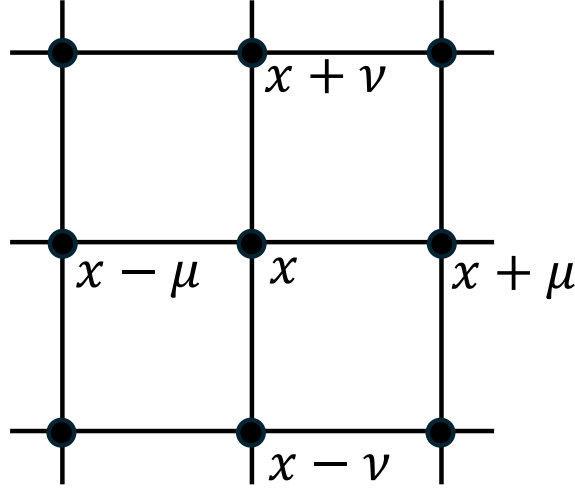


図 2.5.1 正方格子。黒の円で示したのがサイトである。サイト間を結ぶ線分がリンクである。

と定義する。また、リンク変数のエルミート共役は

$$U_{x,\mu}^\dagger = U_{x+\mu,-\mu} \quad (2.5.2)$$

と定義する。連続理論のゲージ変換 (2.1.6), (2.1.4) から格子上のフェルミオン場とゲージ場は、 $g(x) \in \text{SU}(3)$ を用いて、

$$\psi(x) \rightarrow \Omega(x)\psi(x) \quad (2.5.3)$$

$$\bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}(x)\Omega^\dagger(x) \quad (2.5.4)$$

$$U_{x,\mu} \rightarrow \Omega(x)U_{x,\mu}\Omega^\dagger(x+\mu) \quad (2.5.5)$$

とゲージ変換する。最小のループであるプラケットをリンク変数を用いて、

$$U_{\mu\nu}(x) = U_{x,\mu}U_{x+\mu,\nu}U_{x+\nu,\mu}^\dagger U_{x,\nu}^\dagger \quad (2.5.6)$$

と定義する。格子上のゲージ場の作用を全てプラケットの和として定義する。

$$S_g = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{2} \text{Tr}(U_{\mu\nu}(x) + U_{\mu\nu}^\dagger(x)) \right) \quad (2.5.7)$$

$$= \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} (1 - \text{Re Tr } U_{\mu\nu}(x)). \quad (2.5.8)$$

この作用は実際、 $a \rightarrow 0$ の連続極限をとると、以下のように連続場でのゲージ場の作用になっていることが

確かめられる。

$$U_{\mu\nu} = \exp(iagA_\mu(n)) \exp(iagA_\nu(n+\mu)) \exp(-iagA_\mu(n+\nu)) \exp(-iagA_\nu(n)) \quad (2.5.9)$$

$$\begin{aligned} &= \exp\left(iag(A_\mu(n) + A_\nu(n+\mu)) + \frac{(iag)^2}{2}[A_\mu(n), A_\nu(n+\mu)] + \mathcal{O}(a^3)\right) \\ &\quad \times \exp\left(-iag(A_\mu(n+\nu) + A_\nu(n)) + \frac{(-iag)^2}{2}[A_\mu(n+\nu), A_\nu(n)] + \mathcal{O}(a^3)\right) \end{aligned} \quad (2.5.10)$$

$$\begin{aligned} &= \exp\left\{ iag(A_\mu(x) + A_\nu(x+\mu) - A_\mu(x+\nu) - A_\nu(x)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{(iag)^2}{2}[A_\mu(x) + A_\nu(x+\mu), A_\mu(x+\nu) + A_\nu(x)] \right. \\ &\quad \left. + \frac{(iag)^2}{2}([A_\mu(x), A_\nu(x+\mu)] + [A_\mu(x+\nu), A_\nu(x)]) \right\} \end{aligned} \quad (2.5.11)$$

ただし、式 (2.5.9) から (2.5.11) までの変形では Campbell-Baker-Hausdorff 公式を用いた。次に、 $A_\mu(x+\nu) = A_\mu + a\partial_\nu A_\mu(x)$ の関係を用いると、

$$\begin{aligned} U_{\mu\nu}(x) &= \exp\left\{ iag\left(A_\mu(x) + (A_\nu(x) + a\partial_\mu A_\nu(x) + \mathcal{O}(a^2)) - (A_\mu(x) + a\partial_\nu A_\mu(x) + \mathcal{O}(a^2)) - A_\nu(x)\right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{(ag)^2}{2}\left([A_\mu(x), A_\mu(x+\nu)] + [A_\mu(x), A_\nu(x)] + [A_\nu(x+\mu), A_\mu(x+\nu)] + [A_\nu(x+\mu), A_\nu(x)]\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{(ag)^2}{2}\left([A_\mu(x), A_\nu(x+\mu)] + [A_\mu(x+\nu), A_\nu(x)]\right) + \mathcal{O}(a^3)\right\} \end{aligned} \quad (2.5.12)$$

$$\begin{aligned} &= \exp\left\{ iag(\partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{(ag)^2}{2}\left([A_\mu(x), A_\nu(x)] - [A_\mu(x), A_\nu(x)]\right) - (ag)^2[A_\mu(x), A_\nu(x)] + \mathcal{O}(a^3)\right\} \end{aligned} \quad (2.5.13)$$

$$= \exp\left(ia^2g(\partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x) + ig[A_\mu(x), A_\nu(x)] + \mathcal{O}(a^3))\right) \quad (2.5.14)$$

$$= \exp\left(ia^2gF_{\mu\nu} + \mathcal{O}(a^3)\right) \quad (2.5.15)$$

と変形できる。これをテイラー展開すると

$$\mathrm{tr} U_{\mu\nu}(x) = \mathrm{tr}(\mathbf{1} + ia^2gF_{\mu\nu} + X_3a^3 - \frac{1}{2}a^4g^2F_{\mu\nu}^2 + \mathcal{O}(a^5)) \quad (2.5.16)$$

$$\mathrm{tr} U_{\mu\nu}(x) = \mathrm{tr}(\mathbf{1} - \frac{1}{2}a^4g^2F_{\mu\nu}^2 + \mathcal{O}(a^5)) \quad (2.5.17)$$

とかける。ここで $F_{\mu\nu}, X_3$ はリー代数の元でかけるの tr で 0 となる。ブラケットを用いることで、

$$\beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \mathrm{Re}(\mathbf{1} - \mathrm{Tr} U_{\mu\nu}(x)) = \frac{\beta}{2}a^4g^2 \sum_x \sum_{\mu < \nu} \mathrm{Re} \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}^2) \quad (2.5.18)$$

$$= \frac{\beta}{4}a^4g^2 \sum_x \sum_{\mu < \nu} \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}^2 + F_{\mu\nu}^{2\dagger}) \quad (2.5.19)$$

$$= \frac{\beta}{2}a^4g^2 \sum_x \sum_{\mu \neq \nu} \frac{1}{2} \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}^2) \quad (2.5.20)$$

$\beta = 2/g^2$ と取り、 $a \rightarrow 0$ の極限で連続作用に一致する。

フェルミオン場の作用

次にフェルミオン場の作用を考える。ゲージ場が入っていないときのフェルミオン作用は、素朴に書くと

$$S_F = \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) \left(\frac{a^3}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} (\delta_{x+\mu,y} - \delta_{x-\mu,y}) + a^4 m \delta_{x,y} \right) \psi(y) \quad (2.5.21)$$

$$= -a^3 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) M_{x,y} \psi(y) \quad (2.5.22)$$

$$M_{x,y} = -\frac{1}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} (\delta_{x+\mu,y} - \delta_{x-\mu,y}) - m a \delta_{x,y} \quad (2.5.23)$$

となる。この作用のもとでの、分配関数は

$$Z_0 = \det M = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{\bar{\psi} M \psi} \quad (2.5.24)$$

と計算できる。またソース項を追加して、

$$Z(J, \bar{J}) = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{\bar{\psi} M \psi + \bar{J} \psi + \bar{\psi} J} \quad (2.5.25)$$

$$= \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{(\bar{\psi} - \bar{J} M^{-1}) M (\psi - M^{-1} J) - \bar{J} M^{-1} J} \quad (2.5.26)$$

$$= \det M \exp(-\bar{J} M^{-1} J) \quad (2.5.27)$$

となる。これより、2点相関関数 (プロパゲータ) は

$$S_{xy} = \langle \psi(x) \bar{\psi}(y) \rangle = Z_0^{-1} \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \psi(x) \bar{\psi}(y) e^{\bar{\psi} M \psi + \bar{J} \psi + \bar{\psi} J} \quad (2.5.28)$$

$$= Z_0^{-1} \frac{\partial}{\partial \bar{J}(x)} \frac{\partial}{\partial J(y)} \det M \exp(-\bar{J} M^{-1} J) \quad (2.5.29)$$

$$= M_{xy}^{-1} \quad (2.5.30)$$

と書くことができる。格子上のフーリエ変換とフーリエ逆変換を以下のように定義する。^{*5}

$$\tilde{f}(k) = \sum_x f(x) e^{2\pi i k \cdot x / N} \quad (2.5.31)$$

$$f(x) = N^{-4} \sum_k \tilde{f}(k) e^{-2\pi i k \cdot x / N} \quad (2.5.32)$$

M についてフーリエ変換を行うと、

$$S_F = a^3 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) \left\{ \frac{1}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} (\delta_{x+\mu,y} - \delta_{x-\mu,y}) + a m \delta_{x,y} \right\} \psi(y)$$

$$S_F = a^3 \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) M(x,y) \psi(y), \quad M(x,y) = \frac{1}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} (\delta_{x+\mu,y} - \delta_{x-\mu,y}) + a m \delta_{x,y} \quad (2.5.33)$$

^{*5} 本によって定義が異なる場合がある。Creutz[49] では本論文と同じ、Rothe[47] では指数の符号が逆である。

となる。

$$\begin{aligned}
-S_F &= (N^{-4})^2 a^3 \sum_{x,y} \sum_{k_1,k_2} \tilde{\psi}(k_1) \tilde{\psi}(k_2) \exp\left(\frac{-2\pi i}{N}(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)\right) \\
&\quad \times \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} (\delta_{x+\mu,y} - \delta_{x-\mu,y}) - am \delta_{x,y} \right\}
\end{aligned} \tag{2.5.34}$$

$$\begin{aligned}
&= (N^{-4})^2 a^3 \sum_x \sum_{k_1,k_2} \tilde{\psi}(k_1) \tilde{\psi}(k_2) \exp\left(\frac{-2\pi i}{N}((k_1 + k_2) \cdot x)\right) \\
&\quad \times \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \left(\exp\left(\frac{-2\pi i k_1 \cdot \mu a}{N}\right) - \exp\left(\frac{2\pi i k_1 \cdot \mu a}{N}\right) \right) - am \right\}
\end{aligned} \tag{2.5.35}$$

$$= N^{-4} a^4 \sum_k \tilde{\psi}(-k) \tilde{\psi}(k) \left\{ \sum_{\mu} \gamma_{\mu} i a^{-1} \sin\left(\frac{2\pi k_{\mu}}{N}\right) - m \right\} \tag{2.5.36}$$

となり、

$$\tilde{M}_k = m + i a^{-1} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin\left(\frac{2\pi k_{\mu}}{N}\right) \tag{2.5.37}$$

M のフーリエ変換が導出できた。

また連続理論では

$$q_{\mu} = \frac{2\pi k_{\mu}}{Na}, \quad a^{-4} N^{-4} \sum_{\mu} \rightarrow \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \tag{2.5.38}$$

の関係があるので、 a の最低次では、

$$\tilde{M}_k = m + i a^{-1} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(a q_{\mu}) \tag{2.5.39}$$

となる。 $\sin(a q_{\mu})$ は格子での運動量の範囲

$$-\frac{\pi}{a} < q_{\mu} \leq \frac{\pi}{a} \tag{2.5.40}$$

では $q_{\mu} = 0, \pi/a$ の 2 つでゼロとなる。つまり、4 次元の理論では 2 点相関関数が各 μ で 2 つ極をもち、合計で 16 個の粒子に対応する極が現れる。このように本来のフェルミオンの自由度よりも多くなってしまう問題 (ダブリング問題) が生じる。この問題により、カイラルアノマリーが存在しないなどのカイラル対称性に関する問題が生じる。この問題が発生する条件は Nilsen と Ninomiya[54, 55] によって調べられており、

- 平行移動不変性
- エルミート性
- フェルミオン場の双一次性
- 局所性
- カイラル対称性

を作用が満たすときにはダブリング問題は回避できないことが知られている。この問題を回避するにはどれかの条件 1 つ以上を破る必要がある。この問題の解決策としては、Wilson fermion[4]、Staggered fermion[56] などの方法が存在する。そのなかでもカイラル対称性を明示的に破ることで、ダブリング問題を回避する方法である Wilson fermion を用いた方法を次の節で議論する。

2.5.2 Wilson フェルミオン

Wilson フェルミオンを用いた方法では、カイラル対称性を明示的に破る項を加えることでダブリング問題を回避する。Wilson 項を

$$\int d^4x \left(-\frac{ar}{2} \bar{\psi} \partial^2 \psi \right) = \sum_{x,y,\mu} \left\{ -\frac{r}{2} \bar{\psi}(x) (\delta_{x+\mu,y} + \delta_{x-\mu,y} - 2\delta_{x,y}) \psi(y) \right\}. \quad (2.5.41)$$

と定義する。式 (2.2.20) や式 (2.2.21) のように Wilson 項を左巻きと右巻きフェルミオンを用いて表現すると、

$$\int d^4x \left(-\frac{ar}{2} \bar{\psi} \partial^2 \psi \right) = \int d^4x \left(-\frac{ar}{2} (\bar{\psi}_L \partial^2 \psi_R + \bar{\psi}_R \partial^2 \psi_L) \right) \quad (2.5.42)$$

となるので、Wilson 項はカイラル対称性を明示的に破る。式 (2.5.41) を式 (2.5.33) に加えて、フーリエ変換して運動量表示すると、運動量形式で書くと、

$$\tilde{M}_k = m + ia^{-1} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(q_{\mu}a) + ra^{-1} \sum_{\mu} (1 - \cos(q_{\mu}a)) \quad (2.5.43)$$

となる。また、 $r = 1$ として空間表示すると、

$$M_{x,y}a^{-3} = (ma + 4)\delta_{x,y} - \sum_{\mu} \left[\frac{1 + \gamma_{\mu}}{2} \delta_{x+\mu,y} + \frac{1 - \gamma_{\mu}}{2} \delta_{x-\mu,y} \right] \quad (2.5.44)$$

なる。Wilson フェルミオン作用は

$$S_F + S_W = \int d^4x \left(\bar{\psi}(iD \not{\! -} m)\psi - \frac{ar}{2} \bar{\psi} \partial^2 \psi \right) \quad (2.5.45)$$

であるので、連続極限 $a \rightarrow 0$ を取ると、Wilson 項は 0 となる。つまり、連続極限ではカイラル対称性を持つ作用に戻るように構成されている。

式 (2.5.33) と式 (2.5.44) を比較すると、Wilson 項の導入によってサイト間の移動項部分 (ホッピング項) の係数が、 γ_{μ} から $1 \pm \gamma_{\mu}$ に変更される。この係数の性質として、

$$\left(\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_{\mu}) \right)^2 = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_{\mu}) \quad (2.5.46)$$

$$\text{Tr} \left(\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_{\mu}) \right) = 2 \quad (2.5.47)$$

がある。この Wilson 項の追加でカイラル対称性を明示的に破ることで、物理的なプロパゲータに加えて、ダブラーのプロパゲータが現れる。式 (2.5.43) において質量項を

$$m(p) = m + ra^{-1} \sum_{\mu} (1 - \cos(q_{\mu}a)) \quad (2.5.48)$$

と定義する。 $a \rightarrow 0$ の連続極限で質量は

$$M(p) = \begin{cases} m & 1 \text{ 個} \\ m + \frac{2r}{a} & 4 \text{ 個} \\ m + \frac{4r}{a} & 6 \text{ 個} \\ m + \frac{6r}{a} & 4 \text{ 個} \\ m + \frac{8r}{a} & 1 \text{ 個} \end{cases} \quad (2.5.49)$$

のようになる。 $a \rightarrow 0$ では 15 個の粒子に対応する質量は無限大になり、低エネルギーの物理には寄与しなくなる。このようにして、Wilson フェルミオンではダブラーを分離することができる。

2.6 Wilson ループと Polyakov ループ

ここでは格子ゲージ理論において基本的な観測量である Wilson ループと Polyakov ループについて格子上で議論する。

2.6.1 Wilson ループ (格子)

格子上で Wilson ループ [4] を以下のように定義する。

$$W(C = L \times T) = \text{tr} \left[\prod_{i \in C} U_i \right]. \quad (2.6.1)$$

ただし、 U_i はリンク変数である。ここで C は $L \times T$ の長方形のループである。 T を時間方向と捉えると、Wilson ループは無限質量のテストクォークとテスト反クォークを対生成、空間的に L だけ離してから時間 T だけたった後に、対消滅させることに対応する。 T を十分大きくすると、

$$\langle W(C) \rangle \rightarrow \exp[-TV(L)] \quad (2.6.2)$$

と振る舞う。 $V(L)$ はクォーク・反クォークの静的ポテンシャルである。この静的ポテンシャルの振る舞いを用いることで、相の分類を行うことができる。この性質については第 3 章で議論する。

2.6.2 Polyakov ループ (格子)

コンパクト化した $N_s^3 \times N_t$ の格子上で Polyakov ループ [57] を以下のように定義する。

$$\Phi(\mathbf{x}) = \text{tr}[U_4(\mathbf{x}, 1)U_4(\mathbf{x}, 2) \cdots U_4(\mathbf{x}, N_t)] \quad (2.6.3)$$

ただし、 $U_4(\mathbf{x}, n_t)$ は時間方向のリンク変数である。時間方向にコンパクト化して周期境界条件を課している。Wilson ループのうち時間方向のみに巻きついたものが Polyakov ループである。この Polyakov ループを用いることで、閉じ込め・非閉じ込め相転移について議論することができる。この詳細については第 3 章で議論する。

2.7 Hopping parameter 展開 (Hopping parameter expansion:HPE)

式 (2.5.44) から始めて、Hopping parameter 展開について議論する。はじめに、ホッピングパラメータを、

$$\kappa = (2am + 8)^{-1} \quad (2.7.1)$$

と定義する。ホッピングパラメータは質量の -1 に比例する量である。ホッピングパラメータを用いてクォーク場を

$$\psi \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\psi \quad (2.7.2)$$

と再定義する。フェルミオン作用は

$$S_F = \sum_{n,m} \bar{\psi}(m) \left(\frac{1}{2\kappa} \delta_{m,n} - \frac{1}{2} B_{m,n} \right) \psi(n) \quad (2.7.3)$$

$$\rightarrow \sum_{n,m} \bar{\psi}(m) (\delta_{m,n} - \kappa B_{m,n}) \psi(n) \quad (2.7.4)$$

となる。ただし、 $B_{x,y}$ は

$$B_{x,y} = \sum_{\mu} [(1 + \gamma_{\mu}) U_{y,\mu} \delta_{x+\mu,y} + (1 - \gamma_{\mu}) U_{y,\mu}^{\dagger} \delta_{x-\mu,y}] \quad (2.7.5)$$

と定義した。ここで、分配関数についてもう一度考える。

$$Z = \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_g(U) - S_F(\psi, \bar{\psi}, U)} \quad (2.7.6)$$

$$S_g(U) = \beta \sum_x \sum_{\mu > \nu} \left\{ 1 - \frac{1}{2N_c} \text{Tr}(U_{\mu\nu}(x) + U_{\mu\nu}^{\dagger}(x)) \right\} \quad (2.7.7)$$

$$S_F(\psi, \bar{\psi}, U) = \sum_{x,y} \bar{\psi}(x) (\delta_{x,y} - \kappa B_{x,y}) \psi(y) \quad (2.7.8)$$

フェルミオンはグラスマン数で表現されるため、数値計算が難しいためあらかじめ積分して扱う。

$$Z = \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_g(U) - S_F(\psi, \bar{\psi}, U)} \quad (2.7.9)$$

$$= \int \mathcal{D}U \det(1 - \kappa B) e^{-S_g(U)} \quad (2.7.10)$$

$$= \int \mathcal{D}U e^{-S_g + \log(\det(1 - \kappa B))} \quad (2.7.11)$$

$$= \int \mathcal{D}U e^{-S_g + \text{tr} \log(1 - \kappa B)} \quad (2.7.12)$$

式 (2.7.9) から式 (2.7.10) ではグラスマン積分を行った。式 (2.7.11) から式 (2.7.12) では $\log \det A = \text{tr} \log A$ の公式を用いた。このトレースの部分による寄与を、 κ でテイラー展開すると

$$\text{tr} \log(1 - \kappa B) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} \text{tr}(B^n) \kappa^n \quad (2.7.13)$$

となる。この展開は κ が小さいとき、すなわち、クォーク質量 m が大きい時には収束性が良い。群積分での議論 (Appendix) より、リンク変数の積分では、自明な行列 I 以外の積分は全て 0 になるので、式 (2.7.13) 右辺の $\text{tr}[B^n]$ はリンク変数が閉経路 (ループ) を形成する時のみ有限の値をとる。

空間の格子数を N_s として、虚時間方向の格子数を N_t とする。ただし、 N_s は十分に大きくとり、 N_t は 4 以上の偶数とする。正方格子ではゼロではない最低次は 4 次になる。高次の項には 4 以上の偶数次が出てくる。作用に寄与するループには 2 つのタイプが存在する。

- Wilson type
閉経路を構成する Wilson ループ型の寄与。
- Polyakov type
時間方向に巻きついてできる Polyakov ループ型の寄与。

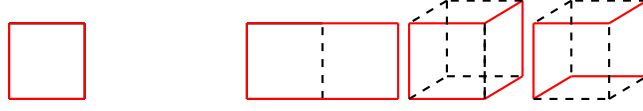


図 2.7.1 Wilson ループ型の LO に寄与するループ (左) と NLO 項に寄与するループ (右の 3 個)

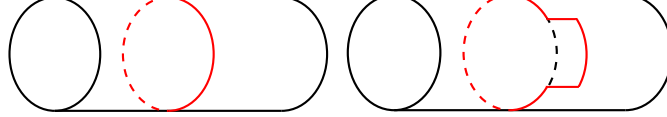


図 2.7.2 Polyakov ループ型の LO に寄与するループ (左) と NLO 項に寄与するループ (右)

HPE の Leading Order 項と Next Leading Order 項を以下のように書く。

$$S_{\text{LO}}^{\text{W}} = \frac{1}{4} \text{Tr}[B^4] \kappa^4 \quad (2.7.14)$$

$$S_{\text{NLO}}^{\text{W}} = \frac{1}{6} \text{Tr}[B^6] \kappa^6. \quad (2.7.15)$$

Wilson type の LO 項には図 2.7.1 左の正方形型 (プラケット型) のみが含まれる。Wilson type の NLO 項には図 2.7.1 の右 3 つ形のものが寄与する。の長方形型 (rectangle), 椅子型 (chair), 王冠型 (crown) 3 パターンが存在し、有効作用に寄与する。

また Polyakov 型については有効作用に効く最低次数は N_t 次からであり、それ以上の次数は $N_t + 2, N_t + 4, \dots$ になる。

$$S_{\text{LO}}^{\text{P}} = \frac{1}{N_t} \text{tr}[B^{N_t}] \quad (2.7.16)$$

$$S_{\text{NLO}}^{\text{P}} = \frac{1}{N_t + 2} \text{tr}[B^{N_t+2}] \quad (2.7.17)$$

LO 項に寄与するのは図 2.7.2 の左のように時間方向に巻きついたループである。NLO 項に寄与するのは図 2.7.2 の右のように時間方向に巻きつき、一度空間方向に曲がったループである。以上をまとめると、*6 $N_s^4 \times (N_t = 4)$ における重クォーク有効作用は

$$S_{\text{LO}} = -2N_c(48N_{\text{site}}\hat{P} + 32N_s^3\hat{\Omega}_R)\kappa \quad (2.7.18)$$

$$S_{\text{NLO}} = -2N_c(384\hat{W}_{\text{rec}} + 768\hat{W}_{\text{chair}} + 256\hat{W}_{\text{crown}} + 192\text{Re}\hat{\Omega}_1 + 96\text{Re}\hat{\Omega}_R) \quad (2.7.19)$$

*6 これらの詳細な計算は付録を参照 [58]

となる。ただし、ここで、 $\hat{P}, \hat{\Omega}_R, \hat{W}_{\text{rec}}, \hat{W}_{\text{chair}}, \hat{W}_{\text{crown}}, \hat{\Omega}_1, \hat{\Omega}_R$ は以下のように定義している。

$$\hat{P} = \frac{1}{6N_c N_{\text{site}}} \sum_{x, \mu < \nu} \text{Re Tr}_C \left[U_{x, \mu} U_{x+\hat{\mu}, \nu} U_{x+\hat{\nu}, \mu}^\dagger U_{x, \nu}^\dagger \right], \quad (2.7.20)$$

$$\hat{\Omega} = \frac{1}{N_c N_s^3} \sum_{\vec{x}} \text{Tr}_C \left[U_{\vec{x}, 4} U_{\vec{x}+\hat{4}, 4} U_{\vec{x}+2\cdot\hat{4}, 4} U_{\vec{x}+(N_t-1)\cdot\hat{4}, 4} \right], \quad (2.7.21)$$

$$\hat{W}_{\text{rect}} = \frac{1}{N_c M_{\text{rect}} N_{\text{site}}} \sum_x \sum_{\mu \neq \nu} \text{Re Tr}_C \left[U_{x, \mu} U_{x+\hat{\mu}, \mu} U_{x+2\cdot\hat{\mu}, \nu} U_{x+\hat{\mu}+\hat{\nu}, \mu} U_{x+\hat{\nu}, \nu} \right], \quad (2.7.22)$$

$$\hat{W}_{\text{chair}} = \frac{1}{N_c M_{\text{chair}} N_{\text{site}}} \sum_x \sum_{\mu, \nu < \rho, \nu \neq \mu \neq \rho} \sum_{s, t=1} \text{Re Tr}_C \left[U_{x, s\nu} U_{x+s\hat{\nu}, \mu} U_{x+\hat{\mu}, s\nu} U_{x+\hat{\mu}, t\rho} U_{x+t\hat{\rho}, \mu} U_{x+t\hat{\rho}, s\nu} \right], \quad (2.7.23)$$

$$\hat{W}_{\text{crown}} = \frac{1}{N_c M_{\text{crown}} N_{\text{site}}} \sum_x \sum_{\mu < \nu < \rho} \sum_{s, t=1} \text{Re Tr}_C \left[U_{x, \mu} U_{x+\hat{\mu}, s\nu} U_{x+\hat{\mu}+s\hat{\nu}, t\rho} U_{x+s\hat{\nu}+t\hat{\rho}, \mu} U_{x+t\hat{\rho}, s\nu} \right]. \quad (2.7.24)$$

$$\hat{\Omega}_1 = \frac{1}{N_c M_{\text{bent}} N_{\text{site}}} \sum_x \sum_{i=1}^3 \sum_{s=1} \text{Tr}_C \left[U_{x, s_i} U_{x+s\hat{i}, 4} U_{x+\hat{4}, s_i} U_{x+\hat{4}, 4} U_{x+2\cdot\hat{4}, 4} U_{x+(N_t-1)\cdot\hat{4}, 4} \right], \quad (2.7.25)$$

$$\hat{\Omega}_2 = \frac{1}{N_c M_{\text{bent}} N_{\text{site}}} \sum_x \sum_{i=1}^3 \sum_{s=1} \text{Tr}_C \left[U_{x, s_i} U_{x+s\hat{i}, 4} U_{x+s\hat{i}+\hat{4}, 4} U_{x+2\cdot\hat{4}, s_i} U_{x+2\cdot\hat{4}, 4} U_{x+(N_t-1)\cdot\hat{4}, 4} \right]. \quad (2.7.26)$$

第 3 章

相転移と臨界現象

物質の相図や臨界点を議論するには、相転移や臨界現象を記述する理論が必要となる。本章では相転移と臨界現象を統計力学から理解することを目的としている。はじめに相転移についての議論する。次に、臨界現象を解析する上で重要となるスケーリング理論について議論し、スケーリング理論を繰り込み群の考え方から導出する。最後に QCD における相転移と秩序変数を具体的に見る。3.1 節から 3.5 節は [59, 60] を参考にレビューした。3.6 節は [61, 46] を参考にした。

3.1 相転移とは

相転移は物質の相が温度や密度などの外部条件の変化に伴い変化する現象である。相転移点では自由エネルギーの微分した量が不連続に変化する現象が見られる。この微分の階数で相転移の次数が決まる。なかでも、2 次相転移点は相関長が発散する臨界点と呼ばれる点になっており重要である。臨界点では物理量が臨界指数のべき乗的に発散する現象が見られる。臨界点はさまざまなスケールの物理で現れ、共通の臨界指数を持つ普遍性を持っている。この臨界点での性質を記述するために、統計力学の基礎について振り返り、相転移を議論するために必要となる理論を準備する。

3.1.1 カノニカル分布

統計力学を用いることで、ミクロな性質からマクロな物理量を構成することが可能となる。熱平衡のもとでの物質のマクロな性質は熱力学によって記述される。その一つとして、ここではカノニカル分布を用いる。カノニカル分布では系と熱浴を考え、その温度における平衡状態での物理量を考える。系と熱浴の間でエネルギーの授受を行うことで、平衡を実現する。はじめに以下で考える熱力学関数を挙げていく。体積 V の系でハミルトニアン H が与えられたとする。このとき、分配関数を以下のように定義する。

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H}. \quad (3.1.1)$$

ただし、 β は逆温度で、温度 T を用いて、 $\beta = 1/T$ と表す。すると、ヘルムホルツの自由エネルギー $F(T, V)$ は

$$F(T, V) = -T \ln Z = -\frac{1}{\beta} \ln Z \quad (3.1.2)$$

と表すことができる。自由エネルギーを用いることで、内部エネルギー $E(S, V)$ と、エントロピー S は

$$E = \frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F), \quad (3.1.3)$$

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} \quad (3.1.4)$$

と定義される。またこれらを組み合わせることで、自由エネルギーを構成することが可能であり、

$$F = E - TS \quad (3.1.5)$$

の関係式がある。この関係式は $E(S, V)$ を S と T についてルジャンドル変換した形になっている。

3.1.2 熱力学極限

ここまでの議論は有限の体積 V で行っていた。ここで、体積無限大 $V \rightarrow \infty$ の極限 (熱力学極限) を考える。一片 L の立方体の箱の系を考えれば、 $V = L^3$ なので、 $L \rightarrow \infty$ として熱力学極限を表すことが可能になる。系の体積に比例する量を示量変数といい、依存しない変数を示強変数という。示量変数は自由エネルギー F 、エントロピー S などがあげられる。一方で、示強変数は圧力 P や温度 T があげられる。示量変数は体積あたりの形で表すことで、扱いやすくなる。自由エネルギー密度を

$$f = \lim_{V \rightarrow \infty} F/V \quad (3.1.6)$$

と定義する。エントロピー密度なども同様の定義ができる。これらの値は相転移がなければ発散しない量である。

3.1.3 特異性

次に自由エネルギーに特異性が現れる場合を考える。自由エネルギー密度 f は熱力学的性質から温度に関して上に凸の単調減少関数であることが要請される。これは自由エネルギーの温度微分が

$$\frac{\partial f}{\partial T} = -s \leq 0 \quad \text{エントロピー密度の正值性} \quad (3.1.7)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial T^2} = -\beta c \leq 0 \quad \text{比熱の正值性} \quad (3.1.8)$$

となることに対応する。また同値なこととして、逆温度 β に対しては上に凸の単調増加関数であることが要請される。これは自由エネルギーの温度微分が

$$\frac{\partial f}{\partial \beta} = \frac{1}{T^2} s \geq 0 \quad \text{エントロピーの正值性} \quad (3.1.9)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \beta^2} = -\frac{2}{\beta^2} s - \frac{1}{\beta^2} c \leq 0 \quad \text{エントロピー、比熱の正值性} \quad (3.1.10)$$

となることに対応する。

この要請により、自由エネルギーは不連続な関数でないことが言える。まず関数が上に凸であるというのは、ある関数 $f(x)$ が任意の 2 点 x_1, x_2 で

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \quad (0 \leq t \leq 1) \quad (3.1.11)$$

を満たすことである。関数が不連続のときには、ある 2 点では上に凸な性質が満たされなくなるので、上に凸ならば関数は連続である。カノニカル分布から計算される自由エネルギーが上に凸であることを確認する。

$$Z(t\beta_1 + (1-t)\beta_2) = \text{Tr}(e^{-\beta_1 H})^t (e^{-\beta_2 H})^{(1-t)} \quad (3.1.12)$$

$$\leq (\text{Tr } e^{-\beta_1 H})^t (\text{Tr } e^{-\beta_2 H})^{(1-t)} \quad (\text{Holder の不等式}) \quad (3.1.13)$$

$$= Z(\beta_1)^t Z(\beta_2)^{(1-t)} \quad (3.1.14)$$

自由エネルギーは $\beta \equiv t\beta_1 + (1-t)\beta_2$ とおくと、

$$f(\beta) = -\frac{1}{\beta} \ln Z(\beta) \geq -\frac{1}{\beta} \ln [Z(\beta_1)^t Z(\beta_2)^{(1-t)}] \quad (3.1.15)$$

$$= -\frac{1}{\beta} (t\beta_1 f(\beta_1) + (1-t)\beta_2 f(\beta_2)) \quad (3.1.16)$$

$$= \frac{t\beta_1}{\beta} f(\beta_1) + \frac{(1-t)\beta_2}{\beta} f(\beta_2) \quad (3.1.17)$$

f が β に関して単調増加な関数であることを用いる。

$$\{tf(\beta_1) + (1-t)f(\beta_2)\} - f(\beta) \leq \{tf(\beta_1) + (1-t)f(\beta_2)\} - \left\{ \frac{t\beta_1}{\beta} f(\beta_1) + \frac{(1-t)\beta_2}{\beta} f(\beta_2) \right\} \quad (3.1.18)$$

$$= \frac{1}{\beta} \{tf(\beta_1)(\beta - \beta_1) + (1-t)f(\beta_2)(\beta - \beta_2)\} \quad (3.1.19)$$

$$= \frac{t(1-t)}{\beta} (\beta_2 - \beta_1)(f(\beta_1) - f(\beta_2)) \leq 0 \quad (3.1.20)$$

以上より、

$$f(t\beta_1 + (1-t)\beta_2) \geq tf(\beta_1) + (1-t)f(\beta_2) \quad (3.1.21)$$

の関係を得ることができた。つまり、自由エネルギーは上に凸な関数である。

3.1.4 相転移

以上で自由エネルギーの連続性は示されたが、その微分が不連続である可能性が存在する。実際、エントロピーや比熱が不連続な場合が存在する。

定義 1: n 次相転移

自由エネルギーの n 回微分が不連続なとき、その相転移を n 次相転移という。

エントロピーは自由エネルギーの温度についての 1 階微分であるので、エントロピーが不連続ならば、相転移は 1 次である。また、比熱は温度の 2 階微分なので、比熱が不連続ならば、相転移は 2 次である。

3.1.5 自発的対称性の破れと秩序変数

ハミルトニアンが対称性を持っていても状態がその対称性を反映していないことを自発的対称性の破れという。例えば熱力学極限での 2 次元のイジング模型において、臨界温度以上では磁化 m は 0 になり、臨界温度以下では磁化は 0 でない有限の値になる。ハミルトニアンは Z_2 対称性を持っているが、状態は臨界温度以下

で Z_2 対称性を失っている。また、このイジング模型の例の磁化のように、対称性の自発的破れを評価するための指標となるのが、秩序変数である。秩序変数が 0 かそうでないかで相を分類することができる。また、本論文で扱う相転移は自発的対称性の破れに伴う相転移である。

3.1.6 具体的なスピン模型

次に具体的なスピン模型の相転移、臨界点、相構造について考えるためにイジング模型とポッツ模型を導入する。これらの模型、系を用いて、次の節以降で具体的な計算方法について議論する。

d 次元イジング模型

イジング模型は d 次元格子上のサイトに上向き、または下向きのスピンを配置した模型である [62]。上向きのスピンを 1 と下向きのスピンを -1 と定義する。 d 次元イジング模型は温度 T と外部磁場 h を用いて書ける。1 つの方向の格子数を L とする。サイト数は $N = L^d$ である。最近接相互作用のイジング模型のハミルトニアンは

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.1.22)$$

と与えられる。ただし、 $\sigma_i = \{\pm 1\}$ のスピン変数である。また、 $\sum_{\langle i,j \rangle}$ は隣接する 2 サイトの和をとるという意味である。また、分配関数は逆温度 $\beta = 1/T$ を用いることで、

$$Z(T, h, L) = \text{Tr} e^{-\beta H} = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(\beta \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j + \beta h \sum_{i=1}^N \sigma_i \right) \quad (3.1.23)$$

と書くことができる。自由エネルギーは

$$f(T, h) = -T \ln(Z(T, h, L)) / L^d \quad (3.1.24)$$

と書くことができる。磁化 m を

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.1.25)$$

と定義する。自由エネルギーを用いると、

$$m = - \frac{\partial f}{\partial h} \quad (3.1.26)$$

と表される。イジング模型は $d = 2$ 以上の次元では相転移を示すことが知られている。イジング模型の相図は図 3.1.1 のようになることが知られている。相転移温度 $T = T_c$ が存在して、その温度以下では $h = 0$ で 1 次相転移を示し、その温度以上ではクロスオーバーになる。 $(T, h) = (T_c, 0)$ で 2 次相転移を示し、臨界点となっている。この臨界点の普遍類は 3d-Z(2) と呼ばれている。温度の代わりに換算温度 $t = (T - T_c)/T_c$ を用いると便利であるので以下では導入して議論する。

d 次元 q 状態ポッツ模型

d 次元 q 状態ポッツ模型は d 次元イジング模型の状態の数を 2 から q に拡張した模型になっている [63]。つまり、 d 次元の格子のサイト i 上にスピン変数 σ_i が定義されており、スピン変数は $0, 1, 2, \dots, q-1$ までの値

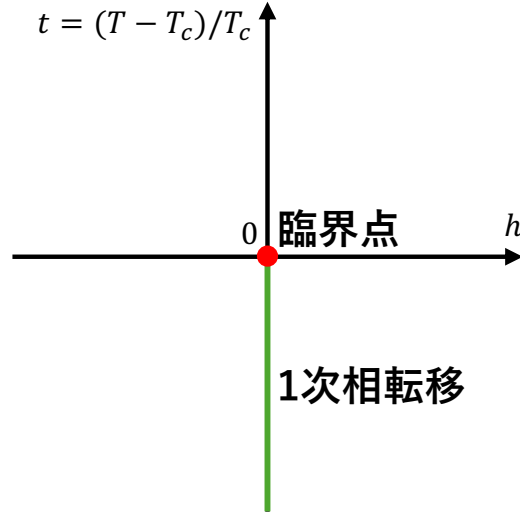


図 3.1.1 $d \geq 2$ 次元のイジング模型の相図。換算温度 $t = (T - T_c)/T_c$ を用いた。

をとる。スピン相関の大きさを $\tau, \sigma = 0$ 方向への外部磁場を ξ と定義する。ポッツ模型のハミルトニアンには様々な定義があるが、ここではハミルトニアンを

$$\frac{H}{T} = -\tau \sum_{\langle i,j \rangle} \delta_{\sigma_i, \sigma_j} - \xi \sum_{i=1}^N \delta_{0, \sigma_i} \quad (3.1.27)$$

と定義する [64]。この定義のもとで、分配関数は

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(\tau \sum_{\langle i,j \rangle} \delta_{\sigma_i, \sigma_j} + \xi \sum_{i=1}^N \delta_{0, \sigma_i} \right) \quad (3.1.28)$$

となる。 $q = 3$ の場合に限定して議論する。ハミルトニアンは $\xi = 0$ では $Z(3)$ 対称性を持っており、相転移は図 3.1.2 に示したように 1 次相転移になることが知られている。 $\xi \neq 0$ の場合には対称性が明示的に破れるために 1 次相転移が弱まる。 $\xi \neq 0$ で 2 次相転移点が見えて、クロスオーバーになる。

3.1.7 臨界指数

臨界点とは以下のように定義される。

定義 2: 臨界点

相転移の次数が 2 次となる相図上の点

臨界点付近での物理量は臨界指数を用いて記すことができる。ここでは臨界指数の定義する。ただし、この定義にはイジング模型を用いて議論する。ここで挙げる臨界指数は $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \nu, \eta$ の 6 種類である。臨界指数の定義と条件は表 3.1.1 に記した通りである。 G_{ij} は 2 点連結相関関数である。場の変数を $s_i = s(\mathbf{r}_i) (i = 1, \dots, N)$ とする。 G_{ij} は

$$G_{ij} = \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \quad (3.1.29)$$

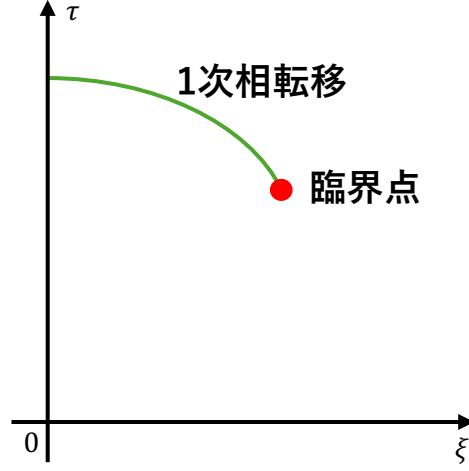


図 3.1.2 ハミルトニアン (3.1.27)[64] の d 次元 3 状態ポッツ模型の相図。

臨界指数	定義	条件
α	$c \sim t ^{-\alpha}$	$T \neq T_c, h = 0$
β	$m \sim (-t)^\beta$	$T \leq T_c, h = 0$
γ	$\chi \sim t ^{-\gamma}$	$T \neq T_c, h = 0$
δ	$\chi \sim h ^{1/\delta}$	$T \neq T_c$
ν	$\xi \sim t ^{-\nu}$	$T \neq T_c, h = 0$
η	$G_{ij} \sim \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j ^{-d+2-\eta}$	$T \neq T_c, h = 0$

表 3.1.1 臨界指数の定義と条件。 G_{ij}, ξ については本文を参照。

である。 $\mathbf{r}_i$ を点 i の位置ベクトルである。スピン間の距離が十分大きいとき、 $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \rightarrow \infty$ で $G_{ij} \rightarrow 0$ となる。さらに、指数関数を用いて、

$$G_{ij} \sim \exp\left(-\frac{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}{\xi}\right), \quad |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| \rightarrow \infty \quad (3.1.30)$$

と減衰することが示される。ここで ξ は相関長と呼ばれる量である。臨界点では相関長が発散する性質を持つ。この性質を用いて、相関長が発散する相図上の点を臨界点の定義とすることもできる。

臨界点で発散するときの温度の次数が ν である。つまり $h = 0, T \sim T_c$ で

$$\xi \sim |t|^{-\nu} \quad (3.1.31)$$

を満たすように定義される臨界指数が ν である。また臨界点上では連結相関関数は指数関数ではなく、べき関数で減衰することが相関長の発散から示唆される。 d を空間次元として、連結相関関数の振る舞いを

$$G_{ij} \sim \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^{d-2+\eta}} \quad (3.1.32)$$

と書くことで、 η が定義される。 ν, η

3.2 平均場近似

場の理論の解析では場の自由度が大きいために解析的な解を得ることは困難である。そこで、相互作用を平均的な場との相互作用として近似することで単純化して議論する平均場近似の方法が有効となる。この平均場近似では厳密な解を得ることはできないが系の振る舞いを簡単に見ることができる点や系の定性的な理解が可能という点で優れている。この節ではイジング模型に平均場近似を適用することで、臨界点や臨界温度の性質について定性的な理解をする。

3.2.1 イジング模型の平均場近似

イジング模型の平均場近似について考える。ハミルトニアンは式 (3.1.22) を用いるスピンを磁化 m とそこからのゆらぎ $\delta\sigma_i$ で置き換える近似 $\sigma_i = m + \delta\sigma_i$ を用いる。この段階では磁化 m の値決まっていない。ただし、揺らぎ $\delta\sigma_i$ は磁化 m に比べて十分に小さいとする ($\delta\sigma_i \ll m$)。

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (m + \delta\sigma_i)(m + \delta\sigma_j) - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.2.1)$$

$$= -J \sum_{\langle i,j \rangle} m^2 + m(\delta\sigma_i + \delta\sigma_j) - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.2.2)$$

$$= -J \sum_{\langle i,j \rangle} (-m^2 + m(\sigma_i + \sigma_j)) - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.2.3)$$

となる。式 (3.2.1) から式 (3.2.2) の変形は σ^2 を無視する近似を用いた。ここで、

$$\sum_{\langle i,j \rangle} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{a=1}^d 2 = \frac{zN}{2}, \quad z = 2d \quad (3.2.4)$$

を用いると、

$$\begin{aligned} H_{\text{MF}} &= \frac{JzNm^2}{2} - Jzm \sum_{i=1}^N \sigma_i - h \sum_{i=1}^N \sigma_i \\ &= \frac{JzNm^2}{2} - (Jzm + h) \sum_{i=1}^N \sigma_i \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

式 (3.2.5) ではスピン相関の項は消えており、1 サイトのスピン和だけの式になっている。スピン相関に関する部分は有効磁場 $(Jzm + h)$ に取り込まれている。このときの分配関数は

$$\begin{aligned}
Z &= \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta H_{\text{MF}}} = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(-\frac{\beta JzNm^2}{2} + \beta(Jzm + h) \sum_{i=1}^N \sigma_i \right) \\
&= \exp \left(-\frac{\beta JzNm^2}{2} \right) \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{i=1}^N e^{\beta(Jzm+h)\sigma_i} \\
&= \exp \left(-\frac{\beta JzNm^2}{2} \right) \prod_{i=1}^N \left(e^{\beta(Jzm+h)} + e^{-\beta(Jzm+h)} \right) \\
&= \exp \left(-\frac{\beta JzNm^2}{2} \right) (2 \cos(\beta(Jzm + h)))^N
\end{aligned} \tag{3.2.6}$$

と書くことができる。自由エネルギーは

$$\begin{aligned}
f &= -\frac{1}{N\beta} \ln Z \\
&= -\frac{1}{N\beta} \left[-\frac{\beta JzNm^2}{2} + N \ln(2 \cos(\beta Jzm + \beta h)) \right] \\
&= \frac{Jzm^2}{2} - \frac{1}{\beta} \ln(2 \cos(\beta Jzm + \beta h))
\end{aligned} \tag{3.2.7}$$

と書くことができる。自由エネルギーの磁場微分 $\partial f / \partial h$ から磁化 m を計算するための自己無撞着方程式

$$m = \tanh(\beta Jzm + \beta h) \tag{3.2.8}$$

が導出できる。この方程式の解はグラフを用いて理解できる。 $h = 0$ のとき、必ず $m = 0$ の解が存在する。これは磁化 0 の解であり、常磁性解、秩序相の解として理解できる。温度が大きいとき、すなわち、 $\tanh$ の中の変数の傾きが小さい時には解が 1 つのみである。一方で、温度が低くなり $1 - \beta Jz < 0$ では、この秩序解は最小から極大に変化し、代わりに $m \neq 0$ の解の対が現れる。この解はグラフを用いると、理解しやすく、 $h = 0$ では図 3.2.1 のように

$$\begin{cases} y = m \\ y = \tanh(\beta Jzm + \beta h) \end{cases} \tag{3.2.9}$$

の交点が解となる。

$$\tanh(ax) = ax - \frac{1}{3}a^3x^2 + \frac{1}{5}a^5x^5 + \dots \tag{3.2.10}$$

であるので、 $y = x$ との交点を持つのは、 $a \geq 1$ の時である。また、 $a = 1$ の時が臨界点になっている。これを式 (3.2.9) に適用すると、CP における温度は

$$\beta_c Jz = 1 \Leftrightarrow T_c = Jz = 1/\beta_c \tag{3.2.11}$$

と求めることができる。また、 $h > 0$ では必ず $m > 0$ に解をもつ。一方で、 $m = 0$ にも解を持つが、この解は不安定な解となるため、 $h > 0$ では除外して考える。解の振る舞いは図 3.2.2 のようになる。

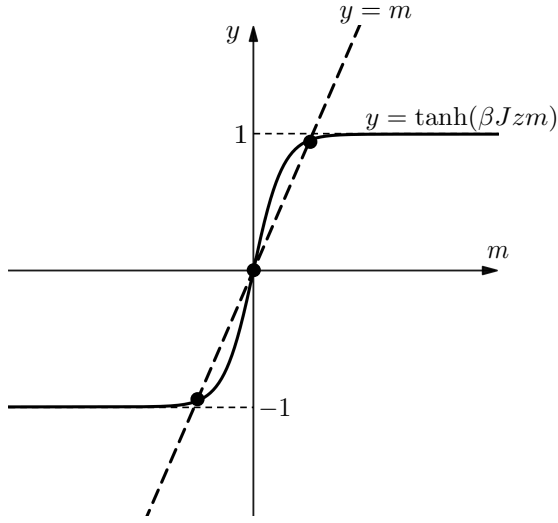


図 3.2.1 自己無撞着方程式の解

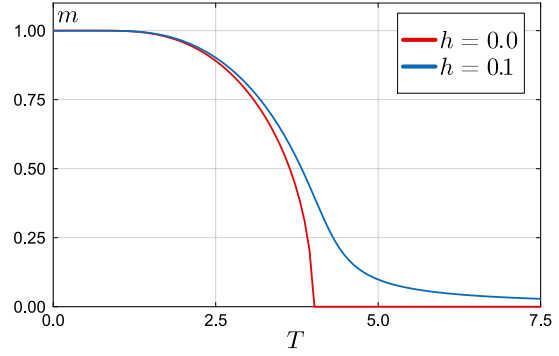


図 3.2.2 自己無撞着方程式の解の振る舞い。式 (3.2.9) を T を変化させて数値的にとき図示した。ただし、 $J = 1, z = 4$ とした。

次に臨界指数を平均場近似のもとで求める。 $\beta: m \sim (-t)^\beta, T \leq T_c, h = 0$
 条件通り、 $h = 0$ で考える。また、臨界点近傍では磁化は小さいので、3 次までで近似すると、自己無撞着方程式は

$$m = \tanh(\beta J z m) \simeq \beta J z m - \frac{1}{3}(\beta J z m)^3 \quad (3.2.12)$$

となる。この方程式の解は

$$m = 0, \quad (3.2.13)$$

$$m = \pm \left(3 \frac{\beta J z - 1}{(\beta J z)^3} \right)^{1/2} = \pm \left(3 \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right) \right)^{1/2} \quad (3.2.14)$$

と臨界温度を用いて書くことができる。ここで換算温度を用いる。換算温度には以下の関係がある。

$$t = \frac{T - T_c}{T_c} \Leftrightarrow \frac{T}{T_c} = t + 1. \quad (3.2.15)$$

これを用いて、

$$m = \pm \left(3(t + 1)^2 (-t) \right)^{1/2} \quad (3.2.16)$$

t についての最低次で考える。

$$m = \pm (3(-t))^{1/2} \quad (3.2.17)$$

となるので、 $\beta = 1/2$ である。

次に、 γ について考える。磁化率の定義を用いて、 $m = \tanh(\beta J z m + \beta h)$ を h について微分すると、

$$\chi = (\beta J z \chi + \beta) \frac{1}{\cosh^2(\beta J z m + \beta h)} \quad (3.2.18)$$

$$= (\beta J z \chi + \beta)(1 - m^2) \quad (3.2.19)$$

これを χ について解けば

$$\chi = \frac{\beta(1-m^2)}{1-\beta Jz(1-m^2)} \quad (3.2.20)$$

$h=0$ では $T \geq T_c$ で $m=0$ なので

$$\chi = \frac{\beta}{1-\beta Jz} = \frac{1}{T-T_c} \quad (3.2.21)$$

一方で、 $h=0$ では $T < T_c$ では $m = \sqrt{-3t}$ なので

$$\chi \sim \frac{1}{T_c} \frac{\frac{1}{t+1}(3t+1)}{1-\frac{1}{t+1}(3t+1)} \quad (3.2.22)$$

$$= \frac{1}{T_c} \frac{3t+1}{-2t} = \frac{1}{T_c} \left(\frac{1}{-2t} - \frac{3}{2} \right) \quad (3.2.23)$$

$$\sim \frac{1}{2(T_c - T)} \quad (3.2.24)$$

より、 $\gamma=1$ となることがわかる。

次に δ について考える。条件より $T = T_c, h \neq 0$ を考える。自己無撞着方程式は

$$m = \tanh(m + \beta_c h) \quad (3.2.25)$$

$$\sim m + \beta_c h - \frac{1}{3}(m + \beta_c h)^3 \quad (3.2.26)$$

$m \gg \beta_c h$ と仮定して方程式を解くと、^{*1}

$$m \sim m + \beta_c h - \frac{1}{3}m^3 \quad (3.2.27)$$

$$m \sim (3\beta_c h)^{1/3} \quad (3.2.28)$$

この解は仮定と無矛盾である。よって $\delta=3$ である。^{*2}最後に α を求める。 $h \neq 0$ での自由エネルギーは

$$f = \frac{Jzm^2}{2} - \frac{1}{\beta} \ln(2 \cosh(\beta Jzm + \beta h)) \quad (3.2.29)$$

$$f = \frac{Jzm^2}{2} - \frac{1}{\beta} \ln(2 \cosh(\beta Jzm)), \quad (h=0) \quad (3.2.30)$$

内部エネルギーは

$$\epsilon = \frac{\partial \beta f}{\partial \beta} = \frac{Jzm^2}{2} - Jzm \tanh(\beta Jzm) \quad (3.2.31)$$

$$= -\frac{Jzm^2}{2} \quad (3.2.32)$$

$$\sim \begin{cases} 0 & (T > T_c), \\ -\frac{3}{2}(T_c - T) & (T < T_c) \end{cases} \quad (3.2.33)$$

となるので、

$$c \sim \begin{cases} 0 \\ \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0 \quad (3.2.34)$$

^{*1} $(m + \beta_c h)^3 = m^3(1 + \beta_c h/m)^3 \sim m^3 + 3m^2\beta_c h$

^{*2} $m \ll \beta_c h$ で考えると、 $m \sim \beta_c h$ の仮定に反する解が出てきてしまう。

3.3 スケーリング理論

臨界現象における臨界指数の性質や普遍性を理解するために、スケーリング理論 [21, 65] について議論する。スケーリング理論は臨界点付近で、物理量がスケール則にしたがって仮定することで、臨界現象を解析するための理論である。スケーリング理論を用いることで、臨界指数の間の関係を導出できる点や臨界点付近での普遍的な振る舞いを議論することが可能となる利点がある。この節では粗視化とスケーリング仮説から自由エネルギーのスケーリング理論についてを議論する。

3.3.1 粗視化とスケーリング仮説

自由エネルギー f は変数 (t, h) で書くことができる。長さのスケール変換、 $x \rightarrow bx$ に対して、変数が $(t, h) \rightarrow (b^{y_t}t, b^{y_h}h)$ と変換することを仮定する。この二つの値をスケーリング次元という。分配関数はスケール変換に対して、不変であるので βF もスケール不変である。しかし、自由エネルギー密度は自由エネルギーを体積で割ったものであり、スケール不変ではない。体積は $V \rightarrow b^{-d}V$ と変換する。 $\beta F = \beta V f = (b^d V) b^{-d} \beta f$ と書き帰ることができる。つまり、自由エネルギー密度は $f \rightarrow b^d f$ と変換する。自由エネルギーは以下のようにスケール変換で書ける。

$$f(t, h) = b^{-d} f(b^{y_t}t, b^{y_h}h). \quad (3.3.1)$$

ここで、 $b^{y_t}t = 1$ となるように b を選ぶと、

$$f(t, h) = t^{d/y_t} \tilde{f}(ht^{-y_h/y_t}) \quad (3.3.2)$$

となる。臨界点付近では自由エネルギーは $f \sim |t|^{2-\alpha}$ と書くことができるので、 $\alpha = 2 - d/y_t$ と書くことができる。

磁化は自由エネルギーの磁場微分なので、 $m(t, h) = t^{(d-y_h)/y_t} \tilde{f}'(ht^{-y_h/y_t})$ この式から、

$$\beta = \frac{d - y_h}{y_t}, \quad \delta = \frac{y_h}{d - y_h} \quad (3.3.3)$$

となることがわかる。さらに、磁化の磁場微分を行うと、

$$\chi(t, h) = t^{(d-2y_h)/y_t} \tilde{f}''(ht^{-y_h/y_t}) \quad (3.3.4)$$

となるので、

$$\gamma = \frac{2y_h - d}{y_t} \quad (3.3.5)$$

となる。磁化のスケーリングを以下のように仮定する。

$$m(t, h) = b^{-x_m} m(b^{y_t}t, b^{y_h}h) \quad (3.3.6)$$

$b^{y_h}h = 1$ となるように b を定めることで、

$$m(t, h) = b^{y_m/y_t} \tilde{m}(ht^{-y_h/y_t}) \quad (3.3.7)$$

と 1 変数関数に書き換えることができる。 $h = 0$ としておくことで、

$$y_m = d - y_h \quad (3.3.8)$$

と書くことができる。相関関数は磁化の 2 点関数なので、

$$G(\mathbf{r}, t) = b^{-2y_m} G(b^{-1}\mathbf{r}, b^{y_t}t) \quad (3.3.9)$$

とスケーリングする。また、相関関数も同様に

$$G(\mathbf{r}, t) = t^{2y_m/y_t} \tilde{G}(t^{1/y_t}\mathbf{r}) \quad (3.3.10)$$

1 変数関数で書き換えることができる。ここから

$$\eta = d + 2 - 2y_h \quad (3.3.11)$$

$$\nu = 1/y_t \quad (3.3.12)$$

となることがわかる。

以上のように、臨界指数はスケーリング次元 y_t, y_h で書くことができる点、また、スケーリングを用いることで、自由エネルギーなどの関数は 1 変数関数として記述することができるという重要な事実がわかる。しかし、この議論はスケーリング仮説が成り立っていることが重要である。次の章以降ではスケーリング関数の性質をくりこみ群を用いて議論する。

3.4 くりこみ群

この節では Wilson のくりこみ群 [22, 23] の議論を行う。くりこみ群は粗視化とスケール変換を繰り返すことで、スケールに依存した物理を見ることが可能となる手法である。くりこみ群を用いることで、ミクロな相互作用からスケーリング仮説を導出することが可能である。また、臨界点付近の物理だけではなく、あらゆるパラメータの物理を解析することが可能となるという利点もある。3.4.1 節では、くりこみ群を記述するための記法についてをまとめる。3.4.2 節では、くりこみ群変換を粗視化とスケール変換に分けて定義する。3.4.3 節では、くりこみ群変換で得られるくりこみ群の流れと臨界点について議論する。最後に 3.4.4 節では、具体的な系にくりこみ群を適用して解析を行う。

3.4.1 記法

カノニカル分布では分配関数は βH という演算子を用いて、自由エネルギーは $\ln Z$ から計算される。これらは無次元量である。また変数も βJ や βh といった無次元量を用いて記述していた。普遍性は、その系の具体的な数値には依存しない。これは臨界指数の値で臨界指数が特徴付けられるからであり、無次元量で系を定義することで、議論がしやすくなる。無次元化されたハミルトニアンを以下のように定義する。

$$\mathcal{H}(K; S) = -\beta H(J, h, \dots; S) \quad (3.4.1)$$

$S = \{S_i\}_{i=1,2,\dots}$ はスピンや場などの微視的な変数である。 $K = \{K_i\}_{i=1,2,\dots}$ はハミルトニアンに含まれる無次元化された相互作用の大きさとする。例えば、 $-\beta J, -\beta h$ である。これを用いて、無次元ハミルトニアンは

$$\mathcal{H}(K; S) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} S_{\alpha} \quad (3.4.2)$$

$$= K_1 \sum_i S_i + K_2 \sum_{i,j} S_i S_j + K_3 \sum_{i,j,k} S_i S_j S_k + \dots \quad (3.4.3)$$

と表す。 S_α はスピン変数を用いて書かれた相互作用の全てを表している。

分配関数は

$$Z(K) = \text{Tr}_S e^{\mathcal{H}(K;S)} \quad (3.4.4)$$

と表される。また自由エネルギーは通常定義 $f(K) = -\beta^{-1} V^{-1} \ln Z(K)$ ではなく無次元化された自由エネルギー $f(K) = -\beta f(K)$ を用いる。

3.4.2 くりこみ群変換

くりこみ群変換は自由度の部分的消去と空間のスケール変換の2つの部分に分けられる。

自由度の部分的消去

自由度の部分的消去とはあるスケール以下の自由度の消去を行うことである。考えている系の長さの最小スケールが a のとき、 ba 以下のスケールを消去する。最小スケールとは系の解像度を表している。 a^{-1} よりも大きなエネルギースケールを除くことで、低エネルギーの情報だけを取り出していることに対応している。具体的に格子模型では格子長 a が最小スケールである。スケール変換パラメータ b は $b > 1$ を満たして、どれだけの自由度を消去するかを表す無次元量である。1次元 Ising モデルではサイトを偶数と奇数サイトに分ける。偶数サイトだけを先に和をとり、奇数サイトのみを残す操作である。残した最小のスケールは $2a$ であるので、 $b = 2$ である。この部分的に和をとる操作をデシメーションという。

$$Z = \text{Tr}_S e^{\mathcal{H}(K;S)} = \text{Tr}_{S_{\text{odd}}} \text{Tr}_{S_{\text{even}}} e^{\mathcal{H}(K;S_{\text{odd}},S_{\text{even}})} = \text{Tr}_{S_{\text{odd}}} e^{\mathcal{H}'(K;S_{\text{odd}})} \quad (3.4.5)$$

一般に和を取った値には相互作用の形が変化する。

他の消去の仕方として、ブロックスピン変換を用いることも可能である。2次元 Ising モデルにおいて考えると、4つのスピン変数について平均をとり、その値をもつ新しい1つの有効スピンに置き換える操作などが考えられる。このとき、スピン変数の変換 $P(S', S)$ を用いて表される。 S が与えられたときに、ある S' に対しては1、そのほかには0を返す。つまり、 $\text{Tr}_{S'} P(S', S) = 1$ を満たしている。これを分配関数に挿入することで、

$$Z = \text{Tr}_S \text{Tr}_{S'} P(S', S) e^{\mathcal{H}(L;S)} = \text{Tr}_{S'} e^{\mathcal{H}'(L;S')} \quad (3.4.6)$$

と書き換えることができる。

格子上で定義された変換の方法を実空間くりこみ群という。一方で、連続場の理論では運動量空間くりこみ群が有用な方法である。連続場ではスピン変数が連続空間で定義されており、実空間でスピン変数の和をとる操作が困難である。スピン変数 $\phi(\mathbf{r})$ はフーリエ変換を用いて、

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_{|\mathbf{k}| < \Lambda} \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \tilde{\phi}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (3.4.7)$$

と表せる。波数 $\mathbf{k}$ の大きい成分はスケールが小さい部分に対応している。波数には上限 $|\mathbf{k}| = \Lambda$ が存在する。この上限の逆数が格子定数の a の対応する最小スケールである。スケール変換のパラメータ b を用いて、 $\Lambda/b < |\mathbf{k}| < \Lambda$ を積分することで、 ba よりも小さいスケールの自由の除去に対応する操作が可能である。この高運動量成分の除去する操作を運動量空間くりこみ群という。

空間のスケール変換

自由度の除去の後に、元の系と、変換後の系のスケールを揃える操作を行うことで、結合定数などの変換を考えることが可能となる。スケール変換は空間座標 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}/b$ と波数 $\mathbf{k} \rightarrow b\mathbf{k}$ の変換である。実空間くりこみ群では系の格子定数 a はハミルトニアンの中には現れないために、そのまま問題ない。しかし、運動量くりこみ群では波数積分の上限が Λ/b に小さくなっているため、波数 $\mathbf{k} \rightarrow b\mathbf{k}$ の変換で、元への上限 Λ に戻す必要がある。この操作を行うことで、くりこみ群変換によるパラメータの変換を見ることができる。

これらのくりこみ群変換に伴い、新しいハミルトニアンが定義され、結合定数は変換を受ける。くりこみ群変換でのパラメータの変化を

$$K' = \mathcal{R}_b(K) \quad (3.4.8)$$

と表す。この変換は一般には非線形な変換である。また、くりこみ群は群の定義の内、恒等変換の存在と、結合律を満たすが、逆元の存在が非線形性のために一般には言えない。すなわち半群である。^{*3} 次から、くりこみ群変換を用いて相図の解析を行うときの一般論について議論する。

3.4.3 くりこみ群の流れと固定点と臨界点

くりこみ群により、結合定数は刻々と変化する。その変化は相図上の流れとして表すことが可能である。この相図上の流れをくりこみ群の流れ (renormalization group flow) という。

定義

はじめに以下で用いる用語の定義をする。

定義 3: 固定点

くりこみ群変換の元で値が変わらないパラメータ空間の点。すなわち、

$$K^* = \mathcal{R}_b(K^*) \quad (3.4.9)$$

を満たす点のこと

定義 4: 自明な固定点

相関長が 0 になる固定点、この固定点は安定である。

定義 5: 吸引領域

くりこみ群変換を無限回行ったときに、固定点に吸い込まれる点のこと

^{*3} 逆元をとることができる場合も存在する。しかし、これは極めて稀な例であり、厳密に解ける 1 次元イジング模型などのみである。

定義 6: 臨界面 (臨界多様体)

相関長が無限大になる相図上の点の集合。集合がなす空間次元によって呼び方が変化するので、一般に臨界多様体という。

定義 7: 臨界固定点

相関長が無限大の固定点のこと。この固定点是不安定で、この点から少しでもズレると、別の固定点に吸引される。

はじめに与えられたハミルトニアンに対して、くりこみ群変換を行うと、くりこまれたハミルトニアンに移る。つまり、

$$H(K') = \mathcal{R}_b(H(K)) \quad (3.4.10)$$

と変換する。自由エネルギーはくりこみ群変換により

$$f(K) = \frac{1}{V} \ln Z_N(K) = b^{-d} \frac{1}{Vb^{-d}} \ln Z_{Nb^{-d}}(K') = b^{-d} f(K') \quad (3.4.11)$$

と変換する。この関係はスケーリング理論により得られた式と一致している。スケーリング仮説で導入したスケーリング次元は物理量 A がスケール変換で、

$$A' = b^{y_A} A \quad (3.4.12)$$

となるとき、 y_A のことである。ここで注意として、臨界点と固定点は別物である。与えられたハミルトニアンが臨界点にあるとき、くりこみ群変換を行うと、臨界多様体上にある固定点に吸引される。臨界多様体上にある点からくりこみ群変換をしても、相関長が無限大であることは変わらない。このために、臨界点からくりこみ群を始めると必ず臨界固定点に流れる。また、もとの臨界点の性質は流れた固定点の性質で表すことができる。

スケーリングと普遍性

くりこみ群変換を用いて、相図の局所的な流れを見る。固定点 K^* の近傍の点 $K^* + \delta K$ でのくりこみ群変換を考える。結合定数の変換は

$$K' = K^* + \delta K' \quad (3.4.13)$$

となる。変換は特異性を伴わないかつ固定点の近傍であることから線形近似を用いて変換が書けるとして評価する。

$$\delta K'_\alpha = \sum_\beta \left(\hat{T}^{(b)} \right)_{\alpha\beta} \delta K_\beta \quad (3.4.14)$$

変換行列を $\hat{T}^{(b)}$ として与えた。この変換の性質は変換行列の固有値と固有ベクトルによって決まる。一般に変換行列は対角行列でも、対称行列でもないの、左固有ベクトルと右固有ベクトルが存在する。

$$L_\mu^T \hat{T}^{(b)} = L_\mu^T \lambda_\mu^{(b)} \quad (3.4.15)$$

$$\hat{T}^{(b)} R_\mu = \lambda_\mu^{(b)} R_\mu \quad (3.4.16)$$

$T^{(b)}$ が $N \times N$ 行列だと考える。 L_μ, R_μ は N 成分ベクトルである。固有値は N 個存在する。 μ は固有値ごとに存在する左 (右) 固有ベクトルをラベルする。 $\lambda_\mu^{(b)}$ は固有値方程式 $\det(\lambda_\mu^{(b)} - \hat{T}^{(b)})$ の解である。固有ベクトルを用いて行列 $\hat{L}^T, \hat{R}$ を定義する。

$$\hat{L}^T = \begin{pmatrix} L_1^T \\ L_2^T \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \hat{R} = (R_1 \quad R_2 \quad \cdots) \quad (3.4.17)$$

このとき、

$$\hat{L}^T \hat{T}^{(b)} \hat{R} = \begin{pmatrix} L_1^T \\ L_2^T \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{(b)} R_1 & \lambda_2^{(b)} R_2 & \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(b)} L_1^T R_1 & \lambda_2^{(b)} L_1^T R_2 & \cdots & \lambda_N^{(b)} L_1^T R_N \\ \lambda_1^{(b)} L_2^T R_1 & \lambda_2^{(b)} L_2^T R_2 & \cdots & \lambda_N^{(b)} L_2^T R_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{(b)} L_N^T R_1 & \lambda_2^{(b)} L_N^T R_2 & \cdots & \lambda_N^{(b)} L_N^T R_N \end{pmatrix} \quad (3.4.18)$$

一方で、

$$\hat{L}^T \hat{T}^{(b)} \hat{R} = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(b)} L_1^T \\ \lambda_2^{(b)} L_2^T \\ \vdots \end{pmatrix} (R_1 \quad R_2 \quad \cdots) \quad (3.4.19)$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1^{(b)} L_1^T R_1 & \lambda_1^{(b)} L_1^T R_2 & \cdots & \lambda_1^{(b)} L_1^T R_N \\ \lambda_2^{(b)} L_1^T R_1 & \lambda_2^{(b)} L_1^T R_2 & \cdots & \lambda_2^{(b)} L_1^T R_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_N^{(b)} L_1^T R_1 & \lambda_N^{(b)} L_1^T R_2 & \cdots & \lambda_N^{(b)} L_1^T R_N \end{pmatrix} \quad (3.4.20)$$

でもある。両者の非対角要素を比べると、異なる固有値の固有ベクトルは直行する。今は有限の N で行ったが、無限行列でも同じ議論ができる。規格化条件 $L_\mu^T R_\mu = 1$ を取ると、 $\hat{L}^T \hat{R} = 1$ である。以上より、変換行列 $\hat{T}^{(b)}$ は

$$\hat{T}^{(b)} = \hat{R} \hat{\Lambda}^{(b)} \hat{L}^T, \quad \hat{\Lambda}^{(b)} = \text{diag}(\lambda_1^{(b)} \quad \lambda_2^{(b)} \quad \cdots) \quad (3.4.21)$$

と表すことができる。式 (3.4.14) は $\delta K' = \hat{T}^{(b)} \delta K$ と書ける。左から、 $\hat{L}^T$ を作用させると、

$$\hat{L}^T \delta K' = \hat{L}^T \hat{T}^{(b)} \delta K \quad (3.4.22)$$

$$= \hat{L}^T \hat{R} \hat{\Lambda}^{(b)} \hat{L}^T \delta K \quad (3.4.23)$$

$$= \hat{\Lambda}^{(b)} \hat{L}^T \delta K \quad (3.4.24)$$

これにより、結合定数 $\delta K, \delta K'$ が右固有ベクトルで分解することが可能である。

$$\delta K = \sum_{\mu} g_{\mu} R_{\mu} \quad (3.4.25)$$

$$\delta K' = \sum_{\mu} g'_{\mu} R_{\mu} \quad (3.4.26)$$

このとき、

$$g'_{\mu} = \lambda_{\mu}^{(b)} g_{\mu} \quad (3.4.27)$$

が成り立つ。 g_μ はスケーリング変数と呼ばれる。この変数は固定点では 0 となる量である。

一般に非対称行列の固有値は実数とは限らない。しかし、スケール変換パラメータ b を任意の実数に取ることが出来る場合には実数 $x_\mu u$ を用いて $\lambda_\mu^{(b)} = b^{x_\mu}$ と書くことができる。これを以下で示す。

変換行列は任意の実数 b_1, b_2 に対して、くりこみ群変換の結合律から

$$\hat{T}^{(b_2)} \hat{T}^{(b_1)} = \hat{T}^{(b_1+b_2)} \quad (3.4.28)$$

が成立する。 $b = 1 + \epsilon, \epsilon \ll 1$ を取ったときの変換行列を

$$\hat{T}^{(1+\epsilon)} = 1 + \epsilon \hat{X} \quad (3.4.29)$$

と定義する。 $b_1 = b, b_2 = 1 + \epsilon$ として、 $\epsilon \rightarrow 0$ の極限を取ると、

$$(1 + \epsilon \hat{X}) \hat{T}^{(b)} = \hat{T}^{(b+b\epsilon)} \quad (3.4.30)$$

$$\hat{X} \hat{T}^{(b)} = \frac{\hat{T}^{(b+b\epsilon)} - \hat{T}^{(b)}}{\epsilon} \rightarrow b \frac{d\hat{T}^{(b)}}{db} \quad (3.4.31)$$

となる。この微分方程式を解くと、

$$\hat{T}^{(b)} = b^{\hat{X}} \quad (3.4.32)$$

を得ることができる。 $\hat{X}$ の固有値 x_μ を用いて、 $\lambda_\mu^{(b)} = b^{x_\mu}$ と書ける。以上より、スケーリング変数は次のように変換される。

$$g'_\mu = b^{x_\mu} g_\mu \quad (3.4.33)$$

つまり、 x_μ はスケーリング次元になっている。このスケーリング次元の符号がスケーリング変数 g_μ の振る舞いを決定する。 $b > 1$ であることを用いる。

- $x_\mu > 0$ のとき、 g_μ は有意な変数 (relevant), くりこみ群変換で大きくなる, 固定点から離れる
- $x_\mu = 0$ のとき、 g_μ は中立な変数 (marginal)
- $x_\mu < 0$ のとき、 g_μ は有意ではない変数 (irrelevant), くりこみ群変換で小さくなる, 固定点に近づく

固定点近傍 $K = K^* + \delta K$ ではハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \sum_{\alpha} K_{\alpha} S_{\alpha} = \sum_{\alpha} K_{\alpha}^* S_{\alpha} + \sum_{\alpha} \delta K_{\alpha} S_{\alpha} \quad (3.4.34)$$

スケーリング変数を用いて書き直す。

$$\sum_{\alpha} \delta K_{\alpha} S_{\alpha} = \sum_{\mu} g_{\mu} \phi_{\mu} \quad (3.4.35)$$

ここで、 ϕ_{μ} は S_{α} の線型結合

$$\phi_{\mu} = \sum_{\alpha} (R_{\mu})_{\alpha} S_{\alpha} \quad (3.4.36)$$

であり、スケーリング演算子である。普遍類が同じ理論の繋がりを与えるのは S_{α} でなく、スケーリング演算子 ϕ_{μ} である。このスケーリング演算子のうち重要なのは、有意な変数に結合するものである。逆に有意でない変数は固定点で 0 に近づくために、初めから 0 としておき、そのような演算子を省略して扱うことが可能である。

ここまでの計算では、微視的な変数 S 、結合定数 K がはじめに与えられる理論である。しかし、この結合定数のくりこみ群変換はわかりにくいので、くりこみ群変換の右固有ベクトルを用いて書き直すことで、 g を定義した。この書き直しに伴って、微視的な変数も書き換わり、新たな変数として、 ϕ を定義した。この g を用いると固定点付近での自由エネルギーの振る舞いは

$$f(K^* + \delta K) = f(K^*; g) \quad (3.4.37)$$

である。またくりこみ群変換に伴い

$$f(K^*; g) = b^{-d} f(K^*; b^{x_1} g_1, b^{x_2} g_2, b^{x_3} g_3, \dots) \quad (3.4.38)$$

となる。有意な変数が x_1, x_2 のみだとすると、 x_3 以降はあらかじめ 0 として自由エネルギーは 2 変数関数で表すことができる。(固定点の性質によって有意な変数の数は変化する)

$$f(K^*; g_1, g_2) = b^{-d} f(K^*; b^{x_1} g_1, b^{x_2} g_2). \quad (3.4.39)$$

以上のように、くりこみ群変換を用いることで、スケーリング関数の性質を説明することが可能である。また、臨界現象に普遍類が存在するのは、理論が異なっている、くりこみ群変換を行なって辿り着く臨界固定点と同じ点ならば、同一の臨界指数を持っていることが理由である。つまり、同じ臨界固定点を異なる出発点から見ていることに対応する。

3.4.4 具体的な模型での計算

ここまではくりこみ群変換の一般的な説明を行ってきたが、簡単な模型について議論を行い、具体的な性質を見る。

1 次元 Ising モデル

1 次元イジングモデルはくりこみ群変換の計算が完全にできる場合である。分配関数は $K \equiv \beta J, H = \beta h$ と定義して

$$Z(K, H, N) = \sum_{\{s_i\}} \exp \left(K \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} + \frac{H}{2} \sum_{i=1}^N (s_i + s_{i+1}) \right) \quad (3.4.40)$$

と書くことができる。 N が偶数だと仮定する。偶数サイトだけ先に和をとる。具体的にはスピン S_2 だけの和をとる操作を考えると、

$$\sum_{\{s_2\}} \exp \left(K(s_1 s_2 + s_2 s_3) + \frac{H}{2}(s_1 + 2s_2 + s_3) \right) \quad (3.4.41)$$

$$= \exp \left(K(s_1 + s_3) + \frac{H}{2}(s_1 + s_3) + H \right) + \exp \left(-K(s_1 + s_3) + \frac{H}{2}(s_1 + s_3) - H \right) \quad (3.4.42)$$

となる。これを变形すると

$$A \exp \left(K' s_1 s_3 + \frac{H'}{2}(s_1 + s_3) \right) \quad (3.4.43)$$

$$\exp(4K') = \frac{\cosh(2K + H) \cosh(2K - H)}{\cosh^2 H} \quad (3.4.44)$$

$$\exp(2H') = \exp(2H) \frac{\cosh(2K + H)}{\cosh(2K - H)} \quad (3.4.45)$$

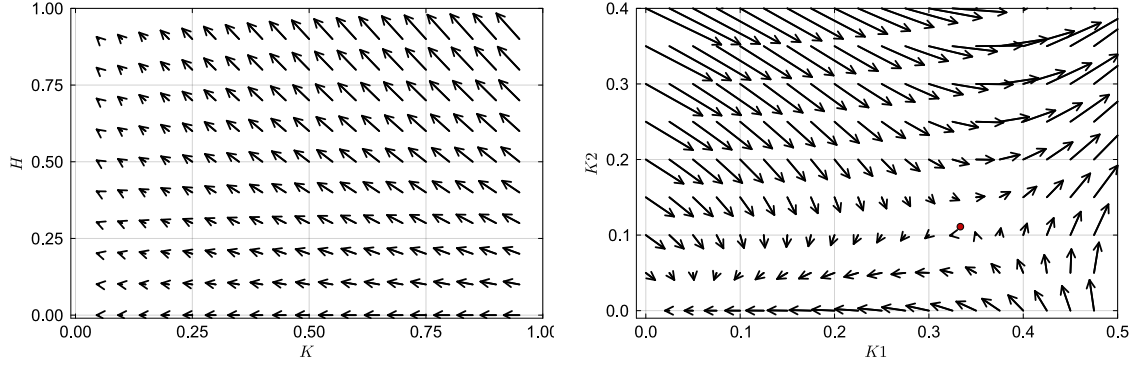


図 3.4.1 繰り込み群変換に伴うくりこみ群フロー。左図は 1 次元イジング模型のフローである。臨界点がないことがわかる。右図は 2 次元イジング模型で次近接相互作用までで近似をする場合のフローである。 $(K_1, K_2) = (1/3, 1/9)$ の点に臨界固定点がある。

と表せる。^{*4}これを用いれば、

$$Z(K, H, N) = A^{N/2} Z(K', H', N/2) \quad (3.4.46)$$

と粗視化した分配関数を計算することができた。また、式 (3.4.44), (3.4.45) は結合定数の変換になっている。これを実際にプロットすると、図 3.4.1(左) のようになる。1 次元イジングでの固定点は $(K, H) = (0, 0), (\infty, \infty)$ の自明な固定点のみが存在する。

2 次元 Ising モデル: 次近接相互作用

次に 2 次元イジング模型を考える。一般に、くりこみ群変換を行うと、新しい相互作用が次々とあらわれる。そのため、変換を繰り返していくと収集がつかなくなっていく。そこで、ハミルトニアンを次近接相互作用までを考慮した理論を扱う。くりこみ群変換を行うと、さらに遠くのスピンの相互作用が出てくるが、それを無視して計算する。

$$H = K_1 \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j + K_2 \sum_{\text{NNN}} s_i s_j. \quad (3.4.47)$$

最後に $K_1 = K, K_2 = 0$ と置くことで、最近接相互作用の理論に戻っての議論が可能となる。スピン s_0 の和をとる操作を行う。

$$\sum_{\{s_0\}} \exp(K_1 s_0 (s_1 + s_2 + s_3 + s_4) + K_2 (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1)) \quad (3.4.48)$$

$$= \exp(K_2 (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1)) \times 2 \cosh(K_1 ((s_1 + s_2 + s_3 + s_4))) \quad (3.4.49)$$

$$= \exp(K_2 (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1)) \times (2 + K_1^2 ((s_1 + s_2 + s_3 + s_4))^2 + \mathcal{O}(K_1^4)) \quad (3.4.50)$$

$$= \exp(K_2 (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1)) \times (2 + 4K_1^2 + 2K_1^2 (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1) + 2K_1^2 (s_1 s_3 + s_2 s_4) + \mathcal{O}(K_1^4)) \quad (3.4.51)$$

$$= 2 \exp(2K_1^2 + (K_1^2 + K_2) (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_4 + s_4 s_1) + K_1^2 (s_1 s_3 + s_2 s_4)) \quad (3.4.52)$$

$$(3.4.53)$$

^{*4} A も求めることができるが、ここでは重要ではない

以上のように、和をとり次近接相互作用までを取り込んだ。繰り込んだ後に出る最近接相互作用の項は別の部分からも1回ずつ現れるので、くりこみ変換をした後のハミルトニアンと結合定数は

$$H = K'_1 \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j + K'_2 \sum_{\text{NNN}} s_i s_j, \quad (3.4.54)$$

$$\begin{cases} K'_1 = 2K_1^2 + K_2 \\ K'_2 = K_1^2 \end{cases} \quad (3.4.55)$$

と書くことができた。この結合定数の変換から固定点を見る。方程式

$$\begin{cases} K_1 = 2K_1^2 + K_2 \\ K_2 = K_1^2 \end{cases} \quad (3.4.56)$$

を解けば固定点を見つけることが可能となり、固定点として $(K_1, K_2) = (1/3, 1/9), (0, 0), (\infty, \infty)$ が現れる。 $(K_1, K_2) = (0, 0), (\infty, \infty)$ は自明な固定点である。一方で、 $(K_1, K_2) = (1/3, 1/9)$ は非自明な固定点となっている。この固定点の周りで線形化を行うと、変換は

$$K' = K^* + \begin{pmatrix} 4/3 & 1 \\ 1/3 & 0 \end{pmatrix} \delta K \quad (3.4.57)$$

となる。この行列の固有値と固有ベクトルは

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{3}(\sqrt{10} + 2) & v_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{10} + 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \lambda_2 = -\frac{1}{3}(\sqrt{10} - 2) & v_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{10} + 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases} \quad (3.4.58)$$

である。 $\lambda_1 > 0$ であり、 $b = 2$ であることを用いると有意なスケーリング変数 $x_1 = 1.566 \dots$ が得られる。一方で、 $\lambda_2 < 0$ であり、スケーリング変数を用いて表現することはできないが、実際の変換をプロットすると、図 3.4.1(右) のように臨界固定点 (円の点) に吸引する方向と、離れていく方向が存在することがわかり、有意でない変数であったことがわかる。

また、この図からもわかるように、 $K_1 = K, K_2 = 0$ とした領域に臨界点が存在することがわかり、2次元イジング模型での臨界点が存在する事実と一致する。この臨界点での性質は臨界固定点が十分近いことから $x_t = x_1$ とみなす。すると、理論的に知られている $x_t = 1$ であることが知られており、これとはずれているが、一つの近似として見積もることが可能である。計算の精度を上げるために、より高い次数まで取り込むなどすれば、よりよい解析が可能となる。

3.5 有限サイズスケーリング

3.3 節でみた、スケーリング理論やスケーリング則は無限体積での性質になっている。無限体積で可解な模型ではこの議論が有効ではある。しかし、多くの模型は解くことが難しく数値計算を行うことで解析を可能となる。第4章で扱うモンテカルロ法を用いた数値計算では、系の体積は有限であり、無限体積極限のスケーリング則は成り立たない。そこで、体積を一つの結合定数とみなして、スケーリング関数に導入する [66, 67]。スケーリング関数は、一般に正則な関数部分と、特異な部分に分かれる。

$$f(K, L^{-1}) = f_{\text{reg}}(K, L^{-1}) + f_{\text{sing}}(K, L^{-1}). \quad (3.5.1)$$

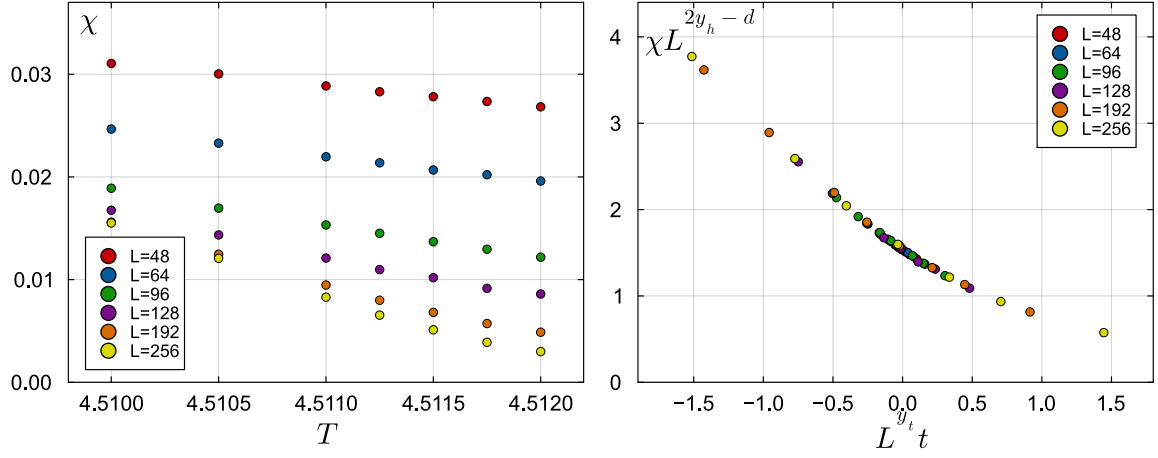


図 3.5.1 χ の有限サイズスケーリングでの振る舞い。 $y_t = 1.588, y_h = 2.482, T_c = 4.511523$ [68] という値を用いて図を描いた。

このうちの特異な関数部分を考える。具体例としてイジング模型の自由エネルギーのスケーリング関数は

$$f(t, h, L^{-1}) = f_{\text{sing}}(t, h, L^{-1}) \quad (3.5.2)$$

と表せる。この関数は

$$f_{\text{sing}}(t, h, L^{-1}) = b^{-d} f_{\text{sing}}(b^{y_t} t, b^{y_h} h, bL^{-1}) \quad (3.5.3)$$

のようにスケール変換を用いて書き表せる。 $bL^{-1} = 1$ となるように b を選ぶと、

$$f_{\text{sing}}(t, h, L^{-1}) = L^{-d} \tilde{f}_{\text{sing}}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (3.5.4)$$

のように、 $\tilde{f}$ という 2 変数関数で表せる。これを微分することで、 n 次のキュムラント $\langle m^n \rangle_c$ は

$$\langle m \rangle_c = \partial_h^n f(t, h, L^{-1}) \quad (3.5.5)$$

$$= L^{ny_h-d} \tilde{f}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (3.5.6)$$

となる。特に帯磁率 χ は 2 次のキュムラントと関連しており、

$$\chi = L^{-d} \langle m^2 \rangle_c = L^{2y_h-2d} \tilde{f}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (3.5.7)$$

となる。これをプロットしたものが図 3.5.1 である。このように体積依存しない形での解析が臨界点近傍では可能となる。また、他には Binder キュムラントの交点を用いた臨界点探索が有名である。 $2n$ 次の Binder キュムラントは以下のように定義される [69]。

$$B_{2n}(t, L^{-1}) = \min_h \frac{\langle M^{2n} \rangle_c}{\langle M^n \rangle_c^2} \quad (3.5.8)$$

$$= \left. \frac{\langle M^{2n} \rangle_c}{\langle M^n \rangle_c^2} \right|_{h=0} \quad (3.5.9)$$

最初の定義は一般の系に対しての定義であり、二つ目の式はイジング模型では最小となる h は $h = 0$ であるため、このように書くことが可能であることを用いた定義になっている。これをスケーリング関数 f を用いて

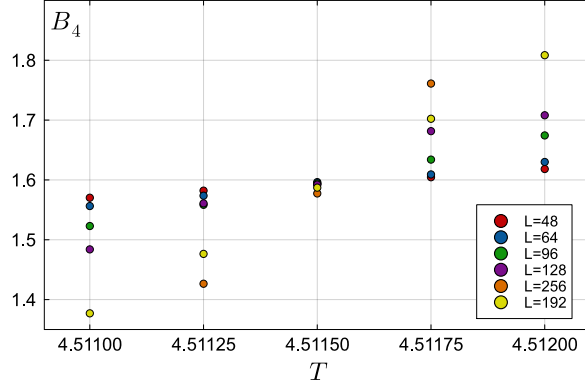


図 3.5.2 3次元イジング模型において4次 Binder キュムラントを用いた臨界点探索。(誤差は考慮していない。)

表すと、

$$B_{2n}(t, L^{-1}) = \frac{\partial_h^{2n} F_{\text{sing}}(t, h, L^{-1})}{(\partial_h^n F_{\text{sing}}(t, h, L^{-1}))^2} \Big|_{h=0} \quad (3.5.10)$$

$$= \frac{L^{2ny_h} \partial_h^{2n} \tilde{F}_{\text{sing}}(L^{y_t} t, L^{y_h} h)}{(L^{ny_h} \partial_h^n \tilde{F}_{\text{sing}}(L^{y_t} t, L^{y_h} h))^2} \Big|_{h=0} \quad (3.5.11)$$

$$= \frac{\partial_h^{2n} \tilde{F}_{\text{sing}}(L^{y_t} t, L^{y_h} h)}{(\partial_h^n \tilde{F}_{\text{sing}}(L^{y_t} t, L^{y_h} h))^2} \Big|_{h=0} \quad (3.5.12)$$

$$= b_{2n} + c_{2n} L^{y_t} t + \mathcal{O}(t^2) \quad (3.5.13)$$

と変形できる。ここではスケーリング関数が臨界点近傍で微分可能であることを用いた。また、 b_{2n}, c_{2n} はテイラー展開の0次と1次の項である。この式の形から $t = 0$ では Binder キュムラントは体積によらない値を取ることがわかる。つまり、臨界点直上では体積に依存しない普遍的な値を取ることがわかる。これは数値計算では複数の体積で Binder キュムラントを計算して、それが一点で交わる場所が臨界点であることがわかる。実際に3次元イジング模型で4次 Binder キュムラントを計算した結果が図 3.5.2 である。このように $T = 4.5115$ 付近で1点で交わることが確かめられる。

以上のように、モンテカルロ計算では有限体積であるための効果を取れる必要がある。この有限体積であることの無限体積極限とのズレを有限体積効果といい、臨界点などの場所を特定する際には考慮しなければならない。その一つの対策手段が有限サイズスケーリングである。

3.6 QCD における相転移現象と秩序変数

この節では QCD における閉じ込め・非閉じ込め相転移の秩序変数について議論する。はじめに QCD の期待値計算について簡単にまとめる。次に Wilson ループと Polyakov ループについて見ることで、これらの量が閉じ込め・非閉じ込め相転移の秩序変数となっていることを見る。

3.6.1 QCD の期待値計算

ユークリッド空間での有限温度での QCD の分配関数は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g^2} F_{\mu\nu}^2 + \bar{\psi}(\not{D} + m)\psi \quad (3.6.1)$$

$$Z(\beta) = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}A \exp \left[- \int_0^\beta d\tau \int d^3x \mathcal{L} \right] \quad (3.6.2)$$

である。ただし、 β は逆温度であり、この系の温度は $T = 1/\beta$ である。また、物理量 $\hat{O}$ の期待値は

$$\langle \hat{O} \rangle(\beta, \mu) = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}A_\mu \hat{O} \exp \left[- \int_0^\beta dt \int d^3x \mathcal{L} \right] \quad (3.6.3)$$

である。境界条件はゲージ場は周期境界条件、フェルミオンについては反周期境界条件をとる。

3.6.2 Wilson loop

連続理論で Wilson loop を

$$W(C) = \text{tr} \mathcal{P} \exp \left[ig \int_C dx^\mu A_\mu(x) \right] \quad (3.6.4)$$

と定義する [4]。ただし、 C は任意の時空間のループの経路である。最初に C として空間方向に R 、時間方向に T だけ広がった長方形のループ $R \times T$ を考える。時間方向の長さ T の大きさを十分大きくすると、Wilson loop は

$$\langle W(C = L \times T) \rangle \rightarrow e^{-TV(L)} \quad (3.6.5)$$

となることが示されている。 $V(L)$ はクォーク・反クォークの静的なポテンシャルである。 $C = L \times T$ の Wilson ループの物理的な意味はある時刻にクォーク・反クォークペアがペアが対生成して、瞬間的に距離 R だけ引き離され、空間的に固定したまま、時間 T だけ過ぎたところで対消滅したことに対応する。 T を大きくすれば、対生成、対消滅の影響は $V(T)$ に比べて定数になるので、指数関数的な減衰では無視できる。Wilson ループの期待値の振る舞いとポテンシャル $V(L)$ の振る舞いの関係を見ることで、Wilson ループの秩序変数としての振る舞いを見る。Wilson ループの振る舞いが

$$\langle W(C = L \times T) \rangle \rightarrow \exp[-cLT] \quad (3.6.6)$$

となる場合を面積則に従うという。この場合にはポテンシャルは

$$V(L) = cL \quad (3.6.7)$$

となる。このポテンシャルを線形ポテンシャルという。クォーク・反クォークを引き離そうとすると、距離に比例してポテンシャルエネルギーが大きくなる。これはクォークの閉じ込めの性質を表している。

一方で、面積則でない振る舞いを周辺則といい、Wilson ループの振る舞いは

$$\langle W(C = L \times T) \rangle \rightarrow \exp[-c'(L + T)] \quad (3.6.8)$$

と表される。この場合にはポテンシャルは

$$V(L) = c' \left(1 + \frac{T}{L} \right) \quad (3.6.9)$$

と振る舞う。 $T \rightarrow \infty$ でポテンシャルが有限になる。このときはクォーク・反クォークの距離を無限まで引き離すことが可能である。つまり、閉じ込めは起こっていない。

一般のループ C では Wilson ループの振る舞いは面積則と、周辺則でそれぞれ

$$\langle W(C = L \times T) \rangle \rightarrow \begin{cases} \exp(-cA(C)) & \text{面積則} \\ \exp(-c'p(\partial C)) & \text{周辺則} \end{cases} \quad (3.6.10)$$

と振る舞う。ただし、 $A(C)$ はループ C を境界にもつ最小面積であり、 $p(\partial C)$ はループ C の長さである。

以上の面積則と周辺則の違いは Wilson ループが閉じ込め・非閉じ込め相転移の秩序変数となることを示している。QCD ではハドロン相では面積則を示し、QGP 相では周辺則を示すことが期待できる。

3.6.3 Polyakov loop

Polyakov loop を

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{3} \text{tr} \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^\beta dx_4 A_4(\mathbf{x}, x_4) \right] \quad (3.6.11)$$

と定義する [57]。ただし、 $\mathcal{P}$ は経路順序積の記号である。Twisted $Z(3)$ ゲージ変換を Polyakov loop で行くと、

$$\Phi'(\mathbf{x}) = \frac{1}{3} \text{tr} \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^\beta dx_4 A'_4(\mathbf{x}, x_4) \right] \quad (3.6.12)$$

$$= \frac{1}{3} \text{tr} \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^\beta dx_4 \Omega(x_4) A'_4(\mathbf{x}, x_4) \Omega^\dagger(x_4) \right] \quad (3.6.13)$$

$$= \frac{1}{3} \text{tr} \left[\Omega(0) \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^\beta dx_4 A'_4(\mathbf{x}, x_4) \right] \Omega^\dagger(\beta) \right] \quad (3.6.14)$$

$$= \frac{1}{3} \text{tr} \left[\Omega(0) \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^\beta dx_4 A'_4(\mathbf{x}, x_4) \right] \Omega^\dagger(0) z^\dagger \right] \quad (3.6.15)$$

$$= z^\dagger \Phi(\mathbf{x}) \quad (3.6.16)$$

となる。これは $z = 1$ のときのみ Polyakov loop は不変であるが、今はひねる場合を考えている。つまり、 $\langle \Phi \rangle = 0$ のときのみ対称性は保たれる。一方で、 $\langle \Phi \rangle \neq 0$ のときは対称性が破れている。

$$\begin{cases} \langle \Phi \rangle = 0 & \Rightarrow Z(3) \text{ sym. は破れている (deconfinement phase)} \\ \langle \Phi \rangle \neq 0 & \Rightarrow Z(3) \text{ sym. は保たれている (confinement phase)} \end{cases} \quad (3.6.17)$$

このことより、 $\langle \Phi \rangle$ は閉じ込め、非閉じ込め相転移の秩序変数になっている。

Remark: Wilson Line のゲージ変換について

$x_4 \in [0, \beta]$ を N 分割して考える。 $\Delta x = \beta/N$ と定義して、 $x_n = n\Delta x, (n = 0, 1, \dots, N)$ と各点を定義する。 Polyakov loop をテイラー展開して

$$\Phi = \frac{1}{3} \text{tr} \lim_{dx_n \rightarrow 0} [1 + igA_4(x_0)d[x_0]_4][1 + igA_4(x_1)d[x_1]_4] \cdots [1 + igA_4(x_N)d[x_N]_4] \quad (3.6.18)$$

$$A_4(x) \rightarrow \Omega(x)A_4(x)\Omega^\dagger(x) - \Omega(x)\frac{i}{g}\partial_4\Omega^\dagger(x) \quad (3.6.19)$$

微少要素の一つをゲージ変換したものを考える。

$$1 + igA_4(x_n)d[x_n]_4 \rightarrow 1 + igA'_4(x_n)d[x_n]_4 \quad (3.6.20)$$

$$= 1 + ig\left(\Omega(x_l)A_4(x_l)\Omega^\dagger(x_l) + \Omega(x_l)\frac{i}{g}\partial_4\Omega^\dagger(x_l)\right)d[x_n]_4 \quad (3.6.21)$$

$$= \Omega(x_n)\Omega^\dagger(x_n) + \Omega(x_n)igA_4(x_n)\Omega^\dagger(x_n)d[x_n]_4 + \Omega(x_n)\partial_4\Omega^\dagger(x_n)d[x_l]_4 \quad (3.6.22)$$

$$\simeq \Omega(x_n)\Omega^\dagger(x_{n+1}) + \Omega(x_n)igA_4(x_n)\Omega^\dagger(x_{n+1})d[x_n]_4 + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (3.6.23)$$

$$= \Omega(x_n)(1 + igA_4(x_n)d[x_n]_4)\Omega^\dagger(x_{n+1}) + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (3.6.24)$$

これより、 Polyakov loop のゲージ変換は

$$\Phi = \frac{1}{3} \text{tr} \lim_{dx_n \rightarrow 0} \Omega(x_0)[1 + igA_4(x_0)d[x_0]_4][1 + igA_4(x_1)d[x_1]_4] \cdots [1 + igA_4(x_N)d[x_N]_4]\Omega^\dagger(x_N) \quad (3.6.25)$$

となる。

第 4 章

モンテカルロ法を用いた数値計算の方法

格子 QCD は QCD の数値的な解析を実現する手法の一つである。格子 QCD の数値シミュレーションで最も広く用いられるのはモンテカルロ法である。この章ではモンテカルロ法を用いた数値計算の理論について議論し、第 6 章の数値解析で用いたアルゴリズムや手法について説明する。[4.1 節](#)から [4.4 節](#)は [\[61, 70, 48, 46\]](#)を参考にした。[4.5 節](#)は [\[71\]](#)を主に参考にした。[4.6 節](#)と [4.7 節](#)は主に [\[72\]](#)を参考にした。[4.8 節](#)は [\[46, 61, 48\]](#)を参考にした。

4.1 格子 QCD におけるモンテカルロ法の基礎

4.1.1 モンテカルロ法の基礎

モンテカルロ法の目的は積分

$$\int_V d^N x f(x) \quad (4.1.1)$$

を効率よく計算することである。積分次元 $N = 1$ のときには積分区間を M 分割にグリッド化して離散的に $f(x)$ を評価し、足し上げていく方法 (台形法) あるいはその改良版であるシンプソン法を用いることで積分を数値的に評価することが可能である。しかし、一般の次元 N の場合には M^N 回の $f(x)$ の評価が必要になり、高次元の積分計算では回数が爆発的に増えるために計算の収束が悪くなる。このような場合に有効なのが、モンテカルロ法である。モンテカルロ法は積分空間の点を大量にランダムにサンプリングして、全ての点での $f(x)$ の平均で積分を近似する手法である。サンプルした数を M_{sample} とすると、

$$\frac{1}{V} \int_V d^N x f(x) = \frac{1}{M_{\text{sample}}} \sum_{i=1}^{M_{\text{sample}}} f(x_i) + \mathcal{O}\left(1/\sqrt{M_{\text{sample}}}\right) \quad (4.1.2)$$

で近似することができる。 $\mathcal{O}(1/\sqrt{M_{\text{sample}}})$ は真の値とサンプルから推定した値との誤差のオーダーを示している。モンテカルロ法を用いると、積分の誤差は積分次元によらず一定であるという利点がある。

4.1.2 場の理論におけるモンテカルロ法の応用

格子 QCD 数値計算の目的は物理量 $\hat{O}$ を計算し、それを用いた解析を行うことである。モンテカルロ法を用いた数値積分の方法は場の理論における物理量の期待値の計算にも応用ができる。はじめに簡単のため、作用がリンク変数 $U = U_\mu(x)$ のみ書ける系 (Yang-Mills 理論) を考える。このとき、 $\hat{O}$ とゲージ作用 S_G は U

の関数として $\hat{O}[U], S_G[U]$ と書くことができる。 $\hat{O}[U]$ の期待値は以下の式で計算できる。

$$\langle \hat{O}(U) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \hat{O}(U) e^{-S_G[U]} \quad (4.1.3)$$

ただし、 Z は分配関数で

$$Z = \int \mathcal{D}U e^{-S_G[U]} \quad (4.1.4)$$

である。式 (4.1.3), (4.1.4) の積分の次元がどれくらいになるかを考えてみる。SU(3) ゲージ理論を考えることにすると、SU(3) に $3 \times 3 - 1 = 8$ 自由度、時空の次元で 4 の自由度がある。ここで格子のサイズを $32^3 \times 4$ とすると、 $8 \times 4 \times 32^3 \times 4 = 4.1 \times 10^6$ だけの自由度が存在する。これだけの自由度について積分を行う。この積分を行うために、台形法で各次元方向を 10 分割した格子を用いて期待値の計算をする。この計算で被積分関数を評価する回数は $10^{4.1 \times 10^6}$ となる。一般的なコンピュータの 1 秒あたりの計算量は GHz のオーダーなので、大雑把にいて 1 秒間に 10^9 回の計算を行える。従って、この積分計算を現在のコンピュータで行うと、 $10^{4.1 \times 10^6 - 9} \sim 10^{10^6}$ 秒かかる。宇宙年齢が約 10^{17} 秒であるので、この計算を実行するには宇宙年齢をはるかに超えた時間を要する。このような計算量の増加は、自由度の増加によって、計算量が指数関数的に増加することに由来する。このような指数関数的な計算量の増加の問題を解消する方法が必要となる。そこで、モンテカルロ法を用いた数値積分を用いる。空間全体のゲージ場のセットのことを配位という。ゲージ場の配位の中からランダムにいくつかの配位をサンプリングして、その配位のサンプル $\{U_\mu\}_{i=1,2,\dots,N_{\text{sample}}}$ を用いて、物理量の期待値は

$$\langle \hat{O}(U) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \hat{O}(U) e^{-S_G[U]} \quad (4.1.5)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n=1}^N \hat{O}(U_n) e^{-S_G[U_n]}}{Z} \quad (4.1.6)$$

と評価することが可能である。モンテカルロ法の性質により、ランダムな配位のサンプリングを行うことで、物理量 $\hat{O}$ の期待値を $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ の誤差で評価することができる。このように、配位をサンプリングしてその平均で期待値計算をするのが、場の理論におけるモンテカルロ法である。台形法ではほぼ不可能であった期待値の評価がモンテカルロ法を用いることで可能になる。しかし、誤差が $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ であることは保証されるが、絶対値は不明であるために実用上の工夫が必要である。特に、この方法では配位のサンプリングはいかなる配位でも一様に選ばれるために、ほとんど積分に寄与しない配位を多く生成してしまう。そのため、まだ、積分計算の効率は大変悪い。

4.1.3 重点サンプリング

この問題の解決に有効なのが、重点サンプリングの方法と呼ばれる積分に寄与しやすいものを多く配位生成する手法である。期待値 $\hat{O}$ の計算において、 $\hat{O}[U]$ と $e^{-S_G[U]}/Z$ の部分を分けて考える。ゲージ理論の場合、後者は正の値を取る関数である。そこで、後者を確率分布関数 $p(U)$ とみなす。前の節では配位のサンプリングは積分空間上で一様な確率で行われていたが、各配位のサンプリング確率を $p(U)$ に従うようにする。確率

分布関数 $p(U)$ に従って生成した配位 $\{U_i\}_{1,2,\dots,N}$ を用いると、物理量 $\hat{O}$ の期待値は

$$\langle \hat{O} \rangle = \int \mathcal{D}U \hat{O}(U) p(U) \quad (4.1.7)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{O}(U_i) + \mathcal{O}(1/\sqrt{N}) \quad (4.1.8)$$

と評価できる。つまり、 $e^{-S[U]}/Z$ を確率分布関数として見て、この確率分布関数に従うように配位のサンプルを生成する。こうすることで、一様な確率でのサンプリングをしたときのモンテカルロ法よりも、積分計算に寄与が大きいものを多く取り込んで計算でき、効率よく物理量の計算を行うことができる。実際に場の理論では古典経路以外の (4.1.7) への寄与は指数関数的に抑制されるので、重点サンプリングにより、統計制度が劇的に改善できる。

重点サンプリングを用いたモンテカルロ法を用いることで「経路積分を用いて物理量を計算する」問題は「確率分布関数 $p(U)$ に従うように U を生成する」問題に書き換えることができる。次節では、 U を確率分布関数に従うように生成する具体的なアルゴリズムを議論する。以下では重点サンプリングモンテカルロ法を単にモンテカルロ法と呼ぶ。

4.2 マルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov Chain Monte Carlo method:MCMC)

モンテカルロ法を用いて期待値計算を行うためには、ある確率分布関数 $p(U)$ に従う配位が必要となることわかった。そこで次に、このような配位のサンプル $\{U\}$ を生成する方法を考える。そのために重要な性質がマルコフ連鎖である。以下ではゲージ理論に限らず一般の場の理論での期待値計算について考える。そこで、 d 次元空間の場の変数 $x_\mu (\mu = 1, 2, \dots, d)$ と書き、それらの配位を x , 配位の組を $\{x_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ と書く。確率分布関数 $p(x)$ の観点から見ると、配位 x は確率変数である。また、配位の組は配位の列とみなすこともできる。いまこのような配位の列を確率分布関数 $p(x)$ に従うように生成する。

定義 8: マルコフ連鎖

マルコフ連鎖な列とは以下の性質を満たす過程で生成された確率変数の列のことである。

- (1) 確率変数 $\{x_i\} (i = 1, 2, \dots)$ が前の状態にのみ依存する。つまり、確率変数 x_{k+1} は一つ前の確率変数 x_k のみに依存して生成される。
- (2) 規約性
任意の 2 つの状態間の遷移が有限回で行うことができる性質。
- (3) 非周期性
任意の状態からその状態自身に返ってくるまでのステップの最小のステップ数が N 回であることを N 周期性という。特に、 $N = 1$ の時を非周期的という。

配位がある状態 x からある状態 x' に遷移する確率を遷移確率行列 $T(x \rightarrow x')$ とする。($x' = x$ も取りうる。) このマルコフ連鎖を満たす列の遷移確率行列は必ず

(1) 全ての要素が 0 以上 1 以下

$$0 \leq T(x, x') \leq 1 \quad \text{for } \forall x, x' \quad (4.2.1)$$

(2) 各行、各列の和は 1

$$\int dx T(x, x') = 1 \quad (4.2.2)$$

という性質を満たす。ここからさらに確率分布関数 $p(x)$ に従うように配位の列を生成する条件として、詳細釣り合い条件を与える。

*1

定義 9: 詳細釣り合い条件

遷移確率行列が以下の詳細釣り合い条件

$$p(x)T(x \rightarrow x') = p(x')T(x' \rightarrow x) \quad (4.2.3)$$

を満たすとき、生成された列 x は $p(x)$ に従う。

$T(x, x')$ が (4.2.3) を満たしているとき、列 x が確率分布 $p(x)$ に従うことを確かめる。いま、ステップ i で生成された x_i の確率分布が $p(x)$ に従っているとする。このとき、ステップ $i+1$ での確率分布は

$$p^{(i+1)}(x) = \sum_y p^{(i)}(y)T(y \rightarrow x) \quad (4.2.4)$$

$$= \sum_y p^{(i)}(x)T(x \rightarrow y) = p^{(i)}(x) \quad (4.2.5)$$

となって x_{i+1} はやはり $p(x)$ に従う。つまり、一度欲しい分布になれば、以後はその分布が保たれ続ける。 $T(x \rightarrow y)$ を遷移行列 T_{xy} として見て、初期状態 $p^{(0)}(x)$ から遷移を続けていくと、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (T_{xy})^N p^{(0)}(x) = T_{xy} \text{ の固有値 } 1 \text{ の固有ベクトル} \quad (4.2.6)$$

が示せる。 T_{xy} の固有値 1 の固有ベクトルが欲しい分布になることはペロン・フロベニウスの定理からわかる。以上の議論より、マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いることで、任意の確率分布関数 $p(x)$ を満たす配位の列を作ることができる。

4.3 詳細釣り合いを満たすアルゴリズム

ここでは詳細釣り合いを満たす MCMC の具体的な手法について議論をする。いま、確率分布関数 $W(X)$ に従うように、マルコフ連鎖の列 $\{X\}_{i=1,2,\dots,N}$ を作ることを考える。

*1 詳細釣り合いを満たさなくても分布を再現することはできる。一方で、詳細釣り合いを満たすことで、必ず分布を満たすことができる。

4.3.1 メトロポリス・ヘイスティングス法

はじめに詳細釣り合い条件を満たす最も簡単なアルゴリズムである、メトロポリス法を紹介する。この手法では $X^{(i)}$ までの MC があったとき、 $X^{(i+1)}$ を次の手順で生成する。以下では、状態を X, Y , 確率分布関数を $W(X)$, 状態 X から状態 Y を生成する確率を $Q(Y, X^{(i)})$ と書く。マルコフ連鎖を $\{X^{(i)}\}_{i=1, \dots, N}$ と書く。

アルゴリズム 1: メトロポリス法

Step 1. 状態 $X^{(i)}$ から候補状態 Y を一様な確率で選択する

Step 2. 確率 u を以下のように定義して、計算する

$$u(Y, X^{(i)}) = \frac{W(Y)}{W(X^{(i)})} \quad (4.3.1)$$

Step 3. 一様乱数 $r \in [0, 1]$ を生成する。状態 $X^{(i+1)}$ を以下のように決める

$$X^{(i+1)} = \begin{cases} Y & (r \leq u) \\ X^{(i)} & (r > u) \end{cases} \quad (4.3.2)$$

このメトロポリス法を用いることで $W(X)$ をみたく配位列を作ることができる。メトロポリス法では候補状態の選択は一様な確率であり、目的の分布から外れてしまう確率が大きく、サンプリングの効率が悪いという問題がある。この問題の改善策として、メトロポリス法を一般化したメトロポリス・ヘイスティングス法 (MH 法) が知られている。MH 法では以下のように列を作る。

アルゴリズム 2: メトロポリス・ヘイスティングス法

Step 1. 状態 $X^{(i)}$ から候補状態 Y を確率 $Q(Y, X)$ に従って生成する

Step 2. 確率 u を以下のように定義して、計算する

$$u(Y, X^{(i)}) = \frac{W(Y)}{W(X^{(i)})} \times \frac{Q(X^{(i)}, Y)}{Q(Y, X^{(i)})} \quad (4.3.3)$$

Step 3. 一様乱数 $r \in [0, 1]$ を生成する。次の状態 $X^{(i+1)}$ を以下のように決める

$$X^{(i+1)} = \begin{cases} Y & (r \leq u) \\ X^{(i)} & (r > u) \end{cases} \quad (4.3.4)$$

この一般化した場合には提案分布 Q が欲しい確率分布に近いものを採用することで、効率が改善することがある。提案確率を適切に選ぶことで、収束までの長さを早めることができるなどの利点が存在する。このアルゴリズムでの遷移確率 $T(X', X)$ は

$$T(X', X) = \begin{cases} P(X', X)Q(X', X) & (X' \neq X), \\ P(X', X)Q(X', X) + (1 - \sum_Y P(Y, X)Q(Y, X)) & (X' = X), \end{cases} \quad (4.3.5)$$

$$P(X', X) \equiv \min(1, u(X', X)) \quad (4.3.6)$$

である。 $X' = X$ の遷移には偶然選択された場合と、他の候補状態で拒否された場合の 2 つの場合の足しあげ

になっている。これが、詳細釣り合い (4.2.3) を満たすことをみる。 $X' \neq X$ の場合には

$$\begin{aligned}
T(X', X)W(X) &= \min(1, u(X', X))Q(X', X)W(X) \\
&= \min(Q(X', X)W(X), Q(X, X')W(X')) \\
&= \min(1, u(X, X'))Q(X, X')W(X') \\
&= T(X, X')W(X')
\end{aligned} \tag{4.3.7}$$

これが、詳細釣り合い (4.2.3) が満たされている。また、 $X' = X$ の場合には自明に成り立っている。

この方法では u が小さいと、新しい状態が採択されにくい。そこで、うまく $Q(X', X)$ を選ぶことが必要となる。

4.3.2 熱浴法

場の変数 X が $X = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ と表されるときに、 X を N 個の部分状態 x_k に分割して書けると、部分状態の 1 つのみを更新する方法を熱浴法という。1 つの部分状態を環境として、他の状態を熱浴とみなすことができるため、熱浴法と呼ばれる。この方法は変数と熱浴の相互作用が近傍のみ相互作用するような局所的な場合のみ有効である。

熱浴法では $X^{(i+1)}$ を $X^{(i)}$ から以下の手順で生成する。

アルゴリズム 3: 熱浴法

- Step 1. 状態 $X^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_N^{(i)})$ を初期状態とする。更新する状態を x_k とする。
- Step 2. $k = 1$ を選択する。
- Step 3. 候補の変数 y_k を確率分布 $W(y_1, x_2, \dots, y_k, x_{k+1}^{(i)}, \dots, x_N^{(i)})$ に従うように生成する
- Step 4. $k < N$ では、(3) に戻って k を 1 増やす。 $k = N$ では (5) へ進む
- Step 5. 状態 $X^{(i+1)} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$ とする

この全ての更新を何度か繰り返して生成された状態を新しい配位とする。 x_k を更新した状態を x'_k として、全体の状態を X'_k とする。 x_k の更新についての遷移確率は

$$T_{(k)}(X'_k, X) = CW(X') \prod_{k \neq j, j=1}^N \delta(x'_j, x_j) \tag{4.3.8}$$

クロネッカーのデルタ部分で x_k 以外の状態を固定している。 x_k の更新での詳細釣り合い条件は

$$T_{(k)}(X', X)W(X) = CW(X') \prod_{k \neq j, j=1}^N \delta(x'_j, x_j)W(X) \tag{4.3.9}$$

$$= CW(X) \prod_{k \neq j, j=1}^N \delta(x_j, x'_j)W(X') \tag{4.3.10}$$

$$= T_{(k)}(X, X')W(X') \tag{4.3.11}$$

で確かめられる。

k の取り方はランダムでもよいし、順にしてもよい。また、部分状態を分類した上で、確率分布が隣接の相互作用のみで書けると、奇数だけを先に更新して、次に、偶数を更新することで、熱浴部分を効率よく変更することが可能である。

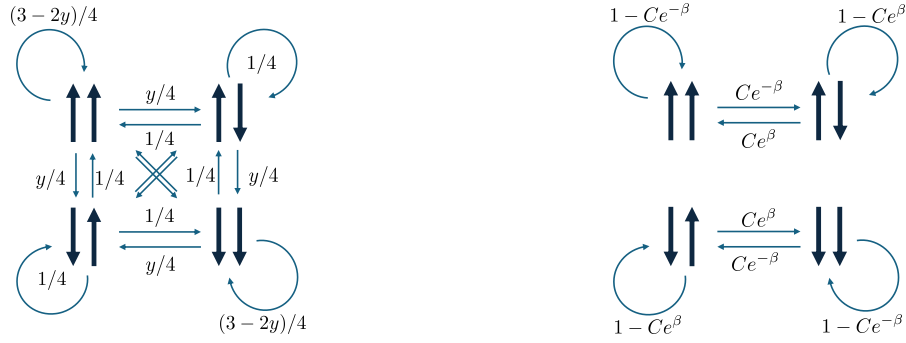


図 4.4.1 メトロポリス法での遷移確率 (左) と熱浴法での遷移確率 (右)

4.4 2 サイトイジング模型

簡単に計算ができる模型を用いて、メトロポリス法と熱浴法の計算をみる。ここでは模型として 2 サイトイジング模型を扱う。2 サイトイジング模型は 1 次元のイジング模型でサイトが $i = 1, 2$ のみの模型である。ハミルトニアンは (3.1.22) を用いて、

$$H = -s_1 s_2 \quad (4.4.1)$$

である。ただし、 $s_i (i = 1, 2)$ は ± 1 の値をとるスピン変数である。この系では厳密計算が簡単にできるので、モンテカルロ計算を行う必要はないが、感覚をつかむのに有効である。期待値は

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s_1, s_2\}} e^{\beta s_1 s_2} \quad (4.4.2)$$

$$Z = \sum_{\{s_1, s_2\}} e^{\beta s_1 s_2} \quad (4.4.3)$$

である。ただし、 β は逆温度である。この模型には $(s_1, s_2) = (1, 1)(1, -1)(-1, 1)(-1, -1)$ の 4 つの状態 $X_i (i = 1, 2, 3, 4)$ が存在して、それぞれのボルツマン重率 $e^{\beta s_1 s_2}$ は

$$\mathbf{w} = C(e^{\beta}, e^{-\beta}, e^{-\beta}, e^{\beta})^T, \quad \mathbf{w} / C = 1/(4 \cosh(\beta)) \quad (4.4.4)$$

と表すことができる。以下、メトロポリス法と熱浴法でこの分布を再現するかを確かめる。

メトロポリス法

状態 X_i から X_j への選択確率は $Q(X_j|X_i) = 1/4$ とする。このとき、遷移確率行列 $T(X_j|X_i)$ は $y \equiv e^{-2\beta}$ と定義して、対角成分に気をつけて書くと

$$T = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3-2y & 1 & 1 & 1 \\ y & 1 & 1 & y \\ y & 1 & 1 & y \\ 1 & 1 & 1 & 3-2y \end{pmatrix} \quad (4.4.5)$$

となる。この行列の固有値と固有ベクトルは

$$\begin{cases} \lambda = 1 & \mathbf{v} = (1, y, y, 1)^T \\ \lambda = 0 & \mathbf{v} = (-1, 0, 0, 1)^T \\ \lambda = \frac{1-y}{2} & \mathbf{v} = (0, 1, -1, 0)^T, (1, -1, -1, 1)^T \end{cases} \quad (4.4.6)$$

の3つである。最大固有値は1であり、この固有値に対する固有ベクトルは適切な規格化のもとで、欲しい分布 (4.4.4) になっている。

熱浴法

スピン1を更新した後に、スピン2を更新することを考える。スピン1,2それぞれの更新での遷移確率は

$$T_{(1)} = C \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & y & 0 & y \\ y & 0 & y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (C = 1/(1+y)) \quad (4.4.7)$$

$$T_{(2)} = C \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ y & y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & y \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (C = 1/(1+y)) \quad (4.4.8)$$

となる。これらをまとめた全体の遷移行列 $T = T_{(2)}T_{(1)}$ について固有値と、固有ベクトルは

$$\begin{cases} \lambda = 1 & \mathbf{v} = (1, y, y, 1)^T \\ \lambda = 0 & \mathbf{v} = (-1, 0, 1, 0)^T, (0, -1, 0, 1)^T \\ \lambda = (1-y)^2/(1+y)^2 & \mathbf{v} = (y, 1, -y, -1)^T \end{cases} \quad (4.4.9)$$

となる。最大固有値は1で固有ベクトルは欲しい分布を再現する。

4.5 クラスター法

次にクラスターアルゴリズムという一度にスピンを更新する方法について議論する。熱浴法は1度の更新で1つのスピンを更新する方法であったが、この方法は複数のスピンをクラスタとしてまとめて、クラスターに属するスピンをまとめて更新するアルゴリズムである。臨界点付近のパラメータでは臨界減速と呼ばれる生成した配位間の相関が大きくなるという問題が生じる。これは同じ向きのスピンの集合のサイズが臨界点付近では大きくなるために生じる問題である。これを解消するのがクラスター法である。この手法は簡単に言えば、同じ向きのスピンをまとめて更新する方法であり、臨界点付近で最も効率的なスピンの更新が可能となるアルゴリズムである。

4.5.1 Fortuin-kasteleyn 表現

クラスター法は Fortuin-Kasteleyn 表現 [73] という書き換えが可能ときに成立するアルゴリズムであり、使用できるモデルは限定的ではあるが臨界減速を緩和することができる方法になっている。グラフ形成の確率と、更新の確率を導出するために、Fortuin-Kateleyn 表現を導入する。以下では任意の次元のイジング模型

$$H = - \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \quad (4.5.1)$$

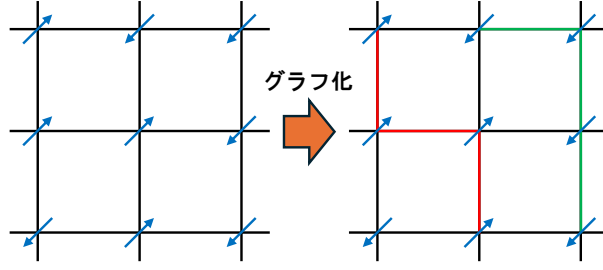


図 4.5.1 グラフ化の操作の概念図。同じ向きのスピンをリンクで結ぶ。

を扱う。 S_i はスピン変数で $S_i = \pm 1$ の値をとる。1 組の隣接するスピン対のボルツマン重率は

$$w(S_i, S_j) = e^{KS_i S_j} \quad (4.5.2)$$

と書くことができる。これは

$$w(S_i, S_j) = e^{-K} + \delta_{S_i, S_j} (e^K - e^{-K}) \quad (4.5.3)$$

$$= v_0 + v_1 \delta_{S_i, S_j} \quad (4.5.4)$$

$$= \sum_{g=0,1} v_g \Delta((S_i, S_j), g) \quad (4.5.5)$$

と書くことができる。ただし、ここで $v_0 = e^{-K}$, $v_1 = e^K - e^{-K}$ と $\Delta((S_i, S_j), g) = \delta_{g,0} + \delta_{g,1} \delta_{S_i, S_j}$ と定義した。また、全てのボルツマン重率を $W(\{S_i\}_{i=1, \dots, N}) = \prod_{\langle i, j \rangle} w(S_i, S_j)$ と定義する。分配関数は以下のように変形が可能である。

$$Z = \sum_{\{S_i\}} W(\{S_i\}) \quad (4.5.6)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle i, j \rangle} w(S_i, S_j) \quad (4.5.7)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle i, j \rangle} \sum_{g_{ij}=0,1} v_{g_{ij}} \Delta((S_i, S_j), g_{ij}) \quad (4.5.8)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} \sum_G V(G) \Delta(\{S_i, S_j\}, G) \quad (4.5.9)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} \sum_G W(\{S_i, S_j\}, G). \quad (4.5.10)$$

ここで G は全ての g_{ij} の集合である。 $V(G) = \prod_{\langle i, j \rangle} v_{g_{ij}}$ と $\Delta(\{S_i, S_j\}, G) = \prod_{\langle i, j \rangle} \Delta((S_i, S_j), g_{ij})$ を定義した。また、 $W(\{S_i, S_j\}, G) = V(G) \Delta(\{S_i, S_j\}, G)$ も定義した。

ここで格子上でスピンが同じ方向を向いているとき、つまり $g_{ij} = 1$ となるときには、サイト i, j を結ぶリンクに線を結ぶとルールを定める。このとき、リンク上の線はグラフを形成する。また、これらの線で結ばれたサイトの集合をクラスターと呼ぶ。分配関数の表式で、先に S_i について和をとると、 G に応じてクラスターの個数 $N_c(G)$ が決まる。クラスター内では全て同じスピン変数の値を取るので、クラスターごとに 2 状態が存在する。従って自由度は $2^{N_c(G)}$ となる。分配関数は

$$Z = \sum_G V(G) 2^{N_c(G)} \quad (4.5.11)$$

と書くことができる。また、 $V(G) = \prod_{g_{ij}} v_{g_{ij}} = \prod_{g_{ij}} (v_0 \delta_{g_{ij},0} + v_1 \delta_{g_{ij},1})$ と書くことができる。 $N_l(G)$ を繋がったリンクの数とする。 N_p を隣接サイトの総数とする。 v_1 は G 中の繋がったリンクの数だけ現れ、 v_0 は残りのリンクの数だけ現れるので

$$Z = \sum_G v_0^{N_p - N_l} v_1^{N_l} 2^{N_c(G)} \quad (4.5.12)$$

$$= \sum_G (e^{-K})^{N_p - N_l} (e^K - e^{-K})^{N_l} 2^{N_c(G)} \quad (4.5.13)$$

$$= \sum_G e^{KN_p} (p)^{N_p - N_l} (1 - p)^{N_l} 2^{N_c(G)}, \quad p \equiv e^{-2K} \quad (4.5.14)$$

と計算することができる。このようなイジング模型の分配関数の表記を Fortuin-Kasteleyn 表現という [73]。つまり、 $W(G) = e^{KN_p} (p)^{N_p - N_l} (1 - p)^{N_l} 2^{N_c(G)}$ である。

4.5.2 Swendsen-Wang アルゴリズム

この KT 表現分配関数を見ることで、スピン更新のアルゴリズムが決まる。

アルゴリズム 4: Swendsen-Wang アルゴリズム [74]

- Step 1. スピンの状態を 1 つ決めて、初期状態とする。
- Step 2. 隣接サイトに同じ状態のスピンがある場合には乱数を $r_1 \in [0, 1]$ で生成し、 $r_1 \leq 1 - e^{-2K}$ ならば、線を結ぶ。それ以外は線を結ばない。それを順に全てのサイトに対して実行する
- Step 3. クラスタごとに乱数 $r_2 \in [0, 1]$ を生成して、 $r \leq 1/2$ ならそのクラスタに属するサイトのスピンは全て -1 とする。その他は $+1$ とする
- Step 4. Step 1. に戻って繰り返す

このアルゴリズムが詳細釣り合いを満たすことを確認する。 $W(C, G)$ を

$$W(C, G) = \Delta(C, G) V(G) \quad (4.5.15)$$

と定義する。Step1. の操作の確率は $T_1 = W(C, G)/W(C)$ であり、Step2. の操作の確率は $T_2 = W(C, G)/W(G)$ である。Step1. では配位が与えられ、あるグラフに移る確率になっている。Step2. ではグラフが与えられたときに、ある配位に更新される確率になっている。

$$W(C) = \sum_G W(C, G) = \prod_{\langle ij \rangle} (v_0 + v_1 \delta_{s_i, s_j}) \quad (4.5.16)$$

$$W(G) = \sum_C W(C, G) = 2^{N_c(G)} V(G) \quad (4.5.17)$$

と表すことが可能なので、

$$T_1(C, G) = \frac{W(C, G)}{W(C)} = \frac{\prod_{\langle ij \rangle} (v_0 \delta_{g,0} + v_1 \delta_{g,1} \delta_{s_i, s_j})}{\prod_{\langle ij \rangle} (v_0 + v_1 \delta_{s_i, s_j})} \quad (4.5.18)$$

$$T_2(C, G) = \frac{W(C, G)}{W(G)} = \frac{\Delta(C, G) V(G)}{2^{N_c(G)} V(G)} = \frac{\Delta(C, G)}{2^{N_c(G)}} \quad (4.5.19)$$

と計算される。

$$T_1 = \prod_{\langle ij \rangle} \frac{v_0 \delta_{g,0} + v_1 \delta_{g_0} \delta_{s_i, s_j}}{v_0 + v_1 \delta_{s_i, s_j}} \quad (4.5.20)$$

$$\frac{(v_0 \delta_{g,0} + v_1 \delta_{g_0} \delta_{s_i, s_j})}{(v_0 + v_1 \delta_{s_i, s_j})} = \begin{cases} e^{-2K} \delta_{g,0} + (1 - e^{-2K}) \delta_{g,1} & (S_i = S_j) \\ \delta_{g_0} & (S_i \neq S_j) \end{cases} \quad (4.5.21)$$

となるので、隣接サイトが同じスピンなら、1. で指定した確率で、リンクに線を引くのに対応する。また、 T_2 は

$$\Delta(S_i S_j | g) = \begin{cases} 1 & (g = 0) \\ \delta_{s_i, s_j} & (g = 1) \end{cases} \quad (4.5.22)$$

であることからわかるように、リンクに線が入っている場合 ($g = 1$) にはその端に位置するサイトが同じ向きでなければ、確率は 0 になる。これはすなわちクラスター ($g = 1$) に属するサイトのスピンは必ず同じ向きになることを意味しており、クラスターの数ぶんの自由度が存在する。よって、 T_2 の遷移確率は可能な配位の状態に対して、 $1/2^{N_c(G)}$ で遷移する。状態 C からグラフ G を経由して状態 C' に遷移するときの詳細釣り合いを見る。ただし、何もつないでいないグラフを G_0 とする。

$$T_1(C, G)W(C, G_0) = \frac{W(C, G)}{W(C)}W(C, G_0) = T_1(C, G_0)W(C, G) \quad (4.5.23)$$

と対称性からもわかるように T_1 について詳細釣り合いが成り立つ

$$T_2(C', G)W(C, G) = \frac{W(C', G)}{W(G)}W(C, G) = T_2(C, G)W(C', G) \quad (4.5.24)$$

となって、同様に T_2 についても詳細釣り合いが成立するので、全体の遷移確率 $T = T_2 T_1$ についても詳細釣り合いが成立する。

4.5.3 Wolff アルゴリズム

この方法を拡張して全てのクラスターではなく、1 つのクラスターについてのみ更新を考えるアルゴリズムとして、Wolff アルゴリズムが知られている [75]。

アルゴリズム 5: Wolff アルゴリズム

- Step 1. 1 つのスピンをランダムに選ぶ
- Step 2. その隣接するサイトのスピンが一致する場合には確率 $1 - e^{-2K}$ でリンクを繋ぎ、クラスターに含める
- Step 3. クラスターに含まれる全てのサイトについて Step2 をくり返す。クラスターの全てのサイトについて実行したら、Step4 へ進む
- Step 4. クラスターに含まれるサイトのスピン全てを $1/2$ の確率で $+1$ に、 $1/2$ の確率で -1 にする

この方法はコンピュータ上で実装するのが Swendsen-Wang よりも容易であるという利点がある。第 6 章ではこの Wolff のアルゴリズムを用いてイジング模型の解析を行う。

4.6 符号問題

モンテカルロ計算では、 e^{-S}/Z を確率分布とみなして配位を生成し、この値の大小を比較することが本質である。ここまでは作用 S が実数であり、確率分布も実数であったため確率の大小を比較することができた。しかし、もし作用 S が複素数の場合には、 e^{-S} が一般に複素数になる。そのために、確率分布を大小関係で比較することができない。結果的にモンテカルロ計算が不可能となる問題が符号問題である。

4.6.1 QCD における符号問題

場の強さ $F_{\mu\nu}$ は $SU(N)$ 代数の生成子 t^a を用いて、 $F_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^a t^a$ ($F_{\mu\nu}^a \in \mathbb{R}$) とかける。従ってゲージ作用は

$$S_g = \int d^d x \frac{1}{2} \text{tr}(F_{\mu\nu}^2) \quad (4.6.1)$$

$$= \int d^d x \frac{1}{2} \text{tr}(F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^b t^a t^b) \quad (4.6.2)$$

$$= \int d^d x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^b \delta_{a,b} \quad (4.6.3)$$

$$= \int d^d x \frac{1}{4} (F_{\mu\nu}^a)^2 \quad (4.6.4)$$

となるので、ゲージ作用は実数である。一方で QCD においてはクォーク作用 (2.1.27) に化学ポテンシャルを導入すると、符号問題が生じる。すなわち作用が複素数になりうる。このことを連続理論を用いて確認する。クォーク部分の経路積分を実行すると、フェルミオン行列 Δ を用いて

$$S_f = \bar{\psi}(\gamma_\mu D_\mu + m - \mu\gamma^4)\psi = \bar{\psi}\Delta(\mu)\psi \quad (4.6.5)$$

$$Z_f = \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_f} = \det \Delta(\mu) \quad (4.6.6)$$

となる。ディラック演算子 D_μ は反エルミート演算子 $D_\mu^\dagger = -D_\mu$ である。一方で、ガンマ行列は γ_μ はエルミート行列 $\gamma_\mu^\dagger = \gamma_\mu$ であるので、 $D \equiv D_\mu \gamma_\mu$ は反エルミート演算子である。よって、 $\mu = 0$ でのフェルミオン行列は

$$\gamma_5 \Delta^\dagger(\mu = 0) \gamma_5 = \gamma_5 (-\gamma_\mu D_\mu + m) \gamma_5 \quad (4.6.7)$$

$$= \gamma_\mu D_\mu + m = \Delta(\mu = 0) \quad (4.6.8)$$

となることがわかる。この性質を γ_5 エルミート性という。(4.6.8) から

$$\begin{aligned} \det(\Delta(\mu = 0))^* &= \det(\Delta^\dagger(\mu = 0)) \\ &= \det(\gamma_5 \Delta^\dagger(\mu = 0) \gamma_5) \\ &= \det(\Delta(\mu = 0)) \end{aligned} \quad (4.6.9)$$

以上の関係より、 $\det(\Delta(\mu = 0))$ は実数である。次に Δ の固有値について考える。

$$\det(\Delta(0) - \alpha) = \det(\gamma_5(\Delta(0) - \alpha)\gamma_5) = \det(\Delta(0)^\dagger - \alpha) = (\det(\Delta(0) - \alpha^*))^* \quad (4.6.10)$$

となる。 α を $\Delta(\mu = 0)$ の固有値とすると左辺は 0 であるので、右辺の α^* も $\Delta(\mu = 0)$ の固有値である。つまり、 $\Delta(\mu = 0)$ は複素数の固有値 α を持っている時には必ず、複素共役な固有値を持つ。 $\Delta(\mu = 0)$ の固有値は $\lambda = x \pm iy$ と書くことができる。

$$\det \Delta(\mu = 0) = \prod_{i=1}^N (x_n + iy_n)(x_n - iy_n) = \prod_{i=1}^N (x_n^2 + y_n^2) \quad (4.6.11)$$

となるので $\mu = 0$ ではクォーク作用は実数である。また、 γ_5 エルミートならばクォーク作用は実数である。

しかし、 $\mu \neq 0$ では $\gamma_5 \gamma_4 \gamma_5 = -\gamma_4$ であるので、

$$\begin{aligned} \gamma_5 \Delta^\dagger(\mu) \gamma_5 &= \gamma_5 (-\gamma_\mu D_\mu + m + \gamma_4 \mu^*) \gamma_5 \\ &= \gamma_\mu D_\mu + m - \gamma_4 \mu^* = \Delta(-\mu^*) \end{aligned} \quad (4.6.12)$$

となって γ_5 エルミート性は損なわれる。よって、一般の $\mu \neq 0$ ではクォーク作用は複素数になり、符号問題が生じうる。

4.7 符号問題の回避方法

前節で挙げた符号問題のために有限密度領域で格子 QCD 計算を行うことは困難である。そこで、さまざまな方法を用いて回避策が提案されてきた。その中でも Lee-Yang ゼロ、Lee-Yang エッジ特異点とも関わりが深いテイラー展開法、純虚数化学ポテンシャル法、再重み付け法の 3 つについてをまとめる。

4.7.1 テイラー展開法

圧力 $p(\mu, T)$ のテイラー展開は

$$p(\mu, T) = p(0, T) + \frac{\partial p(0, T)}{\partial \mu} \mu + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 p(0, T)}{\partial \mu^2} \mu^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 p(0, T)}{\partial \mu^3} \mu^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 p(0, T)}{\partial \mu^4} \mu^4 \dots \quad (4.7.1)$$

となる。クォーク・反クォーク対称性から $p(\mu, T) = p(-\mu, T)$ であるので、 μ の奇数次項の係数は 0 になることを用いると、よって、

$$p(\mu, T) = p(0, T) + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 p(0, T)}{\partial \mu^2} \mu^2 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 p(0, T)}{\partial \mu^4} \mu^4 \dots \quad (4.7.2)$$

と展開できる。テイラー展開の係数 $\partial^n p / \partial \mu^n$ は $\mu = 0$ での微分係数であるので、この値をモンテカルロ法を用いて計算することは可能である。テイラー展開の適用範囲は収束半径 R としたとき、(4.7.2) が収束するのは $|\mu| < R$ を満たす領域のみなので、この範囲内のみでテイラー展開は有効である。

4.7.2 純虚数化学ポテンシャル法

$\mu = i\mu_I$ ($\mu_I \in \mathbb{R}$) の場合を考える。この場合には、式 (4.6.12) は

$$\gamma_5 \Delta^\dagger(i\mu_I) \gamma_5 = \Delta(-(i\mu_I)^*) = \Delta^\dagger(i\mu_I) \quad (4.7.3)$$

となり、 γ_5 エルミート性を持っている。そのため、クォーク作用は実数になるので符号問題が生じない。つまり、純虚数の化学ポテンシャルでの配位生成は問題なく行える。この方法単独では実化学ポテンシャルの計算が可能にならないが、他の方法と組み合わせて実の μ の領域に解析接続のために用いられることが多い手法である。

4.7.3 再重み付け法

次に再重み付け法について議論する [76, 77, 78]。説明を簡素化するためにパラメータ (t, h) で記述される系を考える。配位生成をしたパラメータ (t_0, h_0) で計算した期待値を $\langle \cdot \rangle_0$ と定義する。このときの物理量 $\hat{O}$ の期待値を

$$\langle \hat{O} \rangle_0 = \frac{1}{Z_0} \text{Tr} \hat{O}(t_0, h_0) e^{-H(t_0, h_0)} \quad (4.7.4)$$

と定義する。ただし、 Z_0 は

$$Z_0 = \text{Tr} e^{-H(t_0, h_0)} \quad (4.7.5)$$

である。ここで、異なるパラメータ (t, h) での期待値は、配位生成したパラメータを用いて、以下のように書くことが可能である。

$$\langle \hat{O} \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \hat{O}(t, h) e^{-H(t, h)} \quad (4.7.6)$$

$$= \frac{\text{Tr} \hat{O}(t, h) e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))} e^{-H(t_0, h_0)}}{\text{Tr} e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))} e^{-H(t_0, h_0)}} \quad (4.7.7)$$

$$= \frac{\langle \hat{O} e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))} \rangle_0}{\langle e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))} \rangle_0} \quad (4.7.8)$$

つまり、 (t_0, h_0) での配位を用いることで、 (t, h) での期待値が可能である。この等式は恒等式であるので、一見するとクォーク化学ポテンシャル μ に再重み付け法を適用することで符号問題は解決しているように思える。しかし、実際にはオーバーラップ問題という問題が発生するために、正しく期待値を評価できていない可能性が存在する。オーバーラップ問題は生成したパラメータでの分布 p_0 と移したパラメータでの分布 p のずれによって系統誤差が生じる問題である。再重み付け法では

$$R = \frac{e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))}}{\langle e^{-(H(t, h) - H(t_0, h_0))} \rangle_0} \quad (4.7.9)$$

の因子を p_0 にかけることで、 p を再現する方法である。しかし、重点サンプリングのときに出現確率が小さいものを出現確率 0 として近似しているために、有限個の配位のサンプルでは p_0 を完全に再現できない。そのために、出現確率を 0 で近似した部分に因子をかけたとしても 0 のままであるために、正しく分布を再現できない。これがオーバーラップの問題である。この問題を緩和するには十分なサンプルを用いることで、分布を有限個のサンプルでできる限り再現することが必要となる。

4.8 モンテカルロ数値計算における誤差評価

以下ではモンテカルロ法を用いて期待値計算を計算をしたときに、その値が持つ誤差の評価方法についてを議論する。マルコフ連鎖の方法を用いて生成した配位を $[U] = [U_i]_{i=1,2,\dots,N}$ とする。 U についての関数となっている物理量を $A(U), B(U)$ と表す。

4.8.1 誤差を評価する目的

配位が満たす分布から計算される物理量 A の期待値と分散を $\langle A \rangle$ と σ_A^2 と表す。サンプリングした配位で計算した物理量 $A(U_i)$ の期待値と分散は、この量が確率変数とみなすことができるために

$$\langle A(U_i) \rangle = \langle A \rangle \quad (4.8.1)$$

$$\sigma_{A_i}^2 = \langle (A(U_i) - \langle A(U_i) \rangle)^2 \rangle = \sigma_A^2 \quad (4.8.2)$$

と表される。サンプル平均とサンプル分散は配位 $[U_i]$ を用いて

$$\bar{A} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(U_i) \quad (4.8.3)$$

$$\bar{\sigma}_A^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (A(U_i) - \bar{A})^2 \quad (4.8.4)$$

と定義する。この分散の定義の期待値を計算すると、

$$\begin{aligned} \langle \bar{\sigma}_A^2 \rangle &= \frac{N}{N-1} \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A(U_i) - \bar{A})^2 \right\rangle \\ &= \frac{N}{N-1} \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(U_i)^2 - \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N A(U_i) \right)^2 \right\rangle \\ &= \frac{N}{N-1} \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(U_i)^2 - \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N A(U_i)^2 + \sum_{i \neq j} A(U_i)A(U_j) \right) \right\rangle \\ &= \frac{N}{N-1} \left\langle \frac{N-1}{N^2} \sum_{i=1}^N A(U_i)^2 - \frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j} A(U_i)A(U_j) \right\rangle \end{aligned} \quad (4.8.5)$$

$$= \frac{N}{N-1} \left\langle \frac{N-1}{N^2} \sum_{i=1}^N A(U_i)^2 \right\rangle - \frac{1}{N^2} N(N-1) \langle A \rangle^2 \quad (4.8.6)$$

$$= \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(U_i)^2 - \langle A \rangle^2 \right\rangle \quad (4.8.7)$$

$$= \sigma_A^2 \quad (4.8.8)$$

となる。式 (4.8.5) から式 (4.8.6) への変形には配位の間には相関がないこと $\langle A(U_i)A(U_j) \rangle = \langle A(U_i) \rangle \langle A(U_j) \rangle = \langle A \rangle^2$ を用いた。式 (4.8.7) から式 (4.8.8) への変形には分布の分散の定義 (4.8.2) を用いた。この計算から、式 (4.8.4) の係数が $1/(N-1)$ であることは期待値が分布の分散になるように定義したことがわかる。

$N \rightarrow \infty$ のサンプル数が無限大の極限をとるとサンプル平均は厳密に場の理論の期待値に等しくなる。

$$\langle A \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \bar{A}. \quad (4.8.9)$$

しかし、 N が有限の場合に期待値に一致せず近似的な値になり、誤差付きで期待値が求められる。そのため、期待値計算に加えて、誤差の評価が必要となる。

4.8.2 誤差評価する量の種類

誤差評価したい量については大きく分けて2種類に分類できる。1つが配位の関数である $A(U)$ のような量である。これが一次的量 (primary quantities) と呼ばれる量である。一方で一次的量から現れる量が二次的量である。

これらの量について4次元の場の理論の具体例で見る。

2点連結相関関数を

$$(AB) = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \quad (4.8.10)$$

と定義する。時間 t を $t = x_4$ と定義する。時間に依存した物理量を $S_t(\phi)$ と定義する。時間的に離れた2点の相関関数は

$$(S_{t_1} S_{t_2}) = (S_{t_1-t_2} S_0) = \langle S_{t_1} S_{t_2} \rangle - \langle S_{t_1} \rangle \langle S_{t_2} \rangle \quad (4.8.11)$$

となる。最初の等号では時間並進不変であることを用いた。時間方向の相関長 ξ は場の質量 m と $m = 1/\xi$ の関係付けられる。時間的に十分離れている場合には

$$(S_t S_0) \simeq C_0 + C_1(e^{-mt} + e^{-m(T-t)}) \quad (4.8.12)$$

という振る舞いになる。ただし、格子の大きさを T として $T \rightarrow \infty$ での振る舞いを考えている。2点相関関数 $(S_t S_0)$ が一次的量の一つの例である。一方で質量 m は二次的量の一つの例である。一次的量は物理量の期待値計算から直接計算できるが、二次的量の計算にはフィッティングの計算が必要となるものが存在する。

期待値計算だけで計算できる量と、フィットが必要な量それぞれについて誤差評価を行う。

4.8.3 期待値計算に伴う誤差評価

はじめに期待値計算のみで誤差評価できる場合について考える。

サンプルがすべて独立な場合

最初に生成したサンプルがすべて統計的に独立な場合をみる。中心極限定理より、サンプル平均 $\bar{A}$ は期待値 $\langle A \rangle$ の周りに、分散 $\sigma_{\bar{A}}$ で分布する。分散 $\sigma_{\bar{A}}$ は

$$\Delta_{\bar{A}}^2 = \langle (\bar{A} - \langle A \rangle)^2 \rangle \quad (4.8.13)$$

で定義される。これは変形すると、

$$\begin{aligned}\Delta_A^2 &= \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A(U_i) - \langle A \rangle) \right)^2 \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \left\langle \sum_{i,j=1}^N (A(U_i) - \langle A \rangle)(A(U_j) - \langle A \rangle) \right\rangle\end{aligned}\quad (4.8.14)$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{N^2} \left\langle \sum_{i,j=1}^N (A(U_i)A(U_j) - 2A(U_i)\langle A \rangle + \langle A \rangle^2) \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N \langle A(U_i)^2 \rangle + \sum_{i \neq j}^N \langle A(U_i)A(U_j) \rangle - N^2 \langle A \rangle^2 \right) \\ &= \frac{1}{N} \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 + \frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j}^N \langle A(U_i)A(U_j) \rangle\end{aligned}\quad (4.8.15)$$

ここではサンプルがすべて独立な場合を考えているので、

$$\langle A(U_i)A(U_j) \rangle = \langle A(U_i) \rangle \langle A(U_j) \rangle = \langle A \rangle^2 \quad (4.8.16)$$

である。よって

$$\Delta_A^2 = \frac{1}{N} \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 + \frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j}^N \langle A(U_i)A(U_j) \rangle \quad (4.8.17)$$

$$= \frac{1}{N} \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 + \frac{N-1}{N} \langle A \rangle^2 \quad (4.8.18)$$

$$= \frac{1}{N} (\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2) \quad (4.8.19)$$

$$= \frac{1}{N} \sigma_A^2 \quad (4.8.20)$$

となる。よって誤差は分布の分散を用いて評価することが可能である。しかし、この分散は不明であるので、推定の分散 (4.8.4) を用いて

$$\Delta_{\bar{A}} = \frac{\bar{\sigma}_A}{\sqrt{N}} \quad (4.8.21)$$

と近似できる。よって期待値は

$$\langle A \rangle = \bar{A} \pm \Delta_{\bar{A}} \quad (4.8.22)$$

と評価できる。

配位の間に相関がある場合

実際の生成した配位では配位間に相関が存在する。そのため独立とみなせるだけ使用する配位を話す必要がある。それを評価するために、自己相関関数 $A(t)$ を

$$A(t) \equiv (A_n A_{n+t}) \quad (4.8.23)$$

と定義する。ただしここでの t はコンピュータ時間である。(場の時間 t ではない) $A(t)$ 無限個のサンプルがある場合には $\bar{A} = \langle A \rangle$ であるので、

$$A(t) = \langle A_n A_{n+t} \rangle - \langle A_n \rangle \langle A_{n+t} \rangle \quad (4.8.24)$$

$$= \langle A_n A_{n+t} \rangle - \langle A \rangle^2 \quad (4.8.25)$$

$$= \langle (A_n - \bar{A})(A_{n+t} - \bar{A}) \rangle \quad (4.8.26)$$

$$(4.8.27)$$

と計算できる。 $A(0) = \sigma_A^2$ である。

規格化された自己相関関数 $C(t)$ を

$$C(t) = \frac{A(t)}{A(0)} \quad (4.8.28)$$

と定義する。 t が十分大きい時には

$$C(t) = \frac{A(t)}{A(0)} \sim \exp\left(-\frac{t}{t_{\text{exp}}}\right) \quad (4.8.29)$$

と減衰する。ここで、 t_{exp} は指数自己相関時間であり、自己相関の長さの指標となる量である。配位の更新にはコンピュータ時間依存性がないので、 n にはよらないはずであり、サンプル数が無限大の場合には t 依存性しかない。実際には有限であるので、初期の配位にも依存するが、配位数が十分多いとして t 依存性のみを考える。自己相関関数を用いて分散を計算する。分散は式 (4.8.14) と表されるので、

$$\Delta_A^2 = \frac{1}{N^2} \left\langle \sum_{i,j=1}^N (A(U_i) - \langle A(U_i) \rangle)(A(U_j) - \langle A(U_j) \rangle) \right\rangle \quad (4.8.30)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=1}^N A(|i-j|) \quad (4.8.31)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{t=-(N-1)}^{N-1} \sum_{k=1}^{N-|t|} A(|t|) \quad (4.8.32)$$

$$= \sum_{t=-N}^N \frac{N-|t|}{N^2} A(|t|) \quad (4.8.33)$$

$$= \frac{A(0)}{N} \sum_{t=-N}^N \left(1 - \frac{|t|}{N}\right) C(|t|) \quad (4.8.34)$$

$$\simeq \frac{\sigma_A^2}{N} 2 \left(\frac{1}{2} C(0) + \sum_{t=1}^N C(|t|) \right) \quad (4.8.35)$$

$$\equiv \frac{\sigma_A^2}{N/2\tau_{\text{int}}} \quad (4.8.36)$$

と計算できる。最後の等式で τ_{int} を定義した。式 (4.8.34) から式 (4.8.35) の変形では $C(t)$ が指数的に減衰することをを用いて、 $(1 - |t|/N)$ の項を落とす近似を用いた。この式から、相関がる場合の実質的な配位の数 $N/(2\tau_{\text{int}})$ になっていることがわかる。ここで定義した τ_{int} を自己相関時間といい、この値の2倍の値の範囲の配位は相関している。次からはこの自己相関をどのように扱って誤差評価していくかを見ていく。

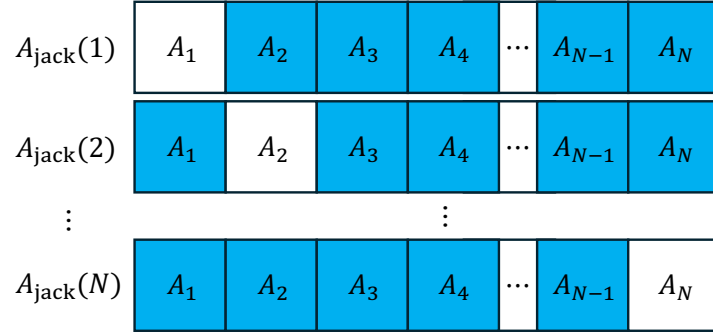


図 4.8.1 ジャックナイフ法を用いた解析の概念図。青で示したサンプルを使用して、白抜きしたサンプルは用いない。1 から N までのジャックナイフサンプルの和を取ると、 $N - 1$ 回ずつ現れる。

4.8.4 JackKnife 法

誤差伝播の式を使って誤差を評価すると、配位間の相関のために誤差を大きく評価してしまう。そこで、JackKnife 法を用いることで、相関を考慮した誤差を計算できる。またこの方法を用いれば、場の質量のような二次的量の計算も可能である。

bin サイズが 1 の場合

サンプルの数を N とする。ジャックナイフサンプル $A_{\text{jack}}(i)$ を物理量の i 番目のサンプルを除いたサンプル平均を用いて

$$A_{\text{jack}}(i) = \frac{1}{N-1} \sum_{k \neq i} A(U_k) \quad (4.8.37)$$

と定義する。図 4.8.1 にジャックナイフサンプルの概念図を示した。ジャックナイフサンプルの平均 $\bar{A}_{\text{jack}}$ を

$$\bar{A}_{\text{jack}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_{\text{jack}}(i) \quad (4.8.38)$$

と定義する。図 4.8.1 で示したように、 $i = 1$ から N までの話には各ジャックナイフサンプルが $N - 1$ 回含まれるので、

$$\sum_{i=1}^N A_{\text{jack}}(i) = \sum_{i=1}^N A(U_i) \quad (4.8.39)$$

が成り立つ。よってジャックナイフサンプルの平均 $\bar{A}_{\text{jack}}$ は

$$\bar{A}_{\text{jack}} = \bar{A} \quad (4.8.40)$$

となる。また、ジャックナイフサンプルの分散を

$$\bar{\sigma}_{A,\text{jack}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_{\text{jack}}(i) - \bar{A}_{\text{jack}})^2 \quad (4.8.41)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_{\text{jack}}^2(i) - \bar{A}_{\text{jack}}^2) \quad (4.8.42)$$

$$(4.8.43)$$

と定義する。式 (4.8.41) から変形すると、

$$\bar{\sigma}_{A,\text{jack}}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_{\text{jack}}(i) - \bar{A}_{\text{jack}})^2 \quad (4.8.44)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{N-1} (N\bar{A} - A(U_i)) - \bar{A} \right)^2 \quad (4.8.45)$$

$$= \frac{1}{N(N-1)^2} \sum_{i=1}^N (\bar{A} - A(U_i))^2 \quad (4.8.46)$$

$$= \frac{1}{N(N-1)} \bar{\sigma}_A^2 \quad (4.8.47)$$

$$= \frac{1}{N-1} \Delta_A^2 \quad (4.8.48)$$

(4.8.44) から (4.8.45) の変形には $A_{\text{jack}}(i) = \sum_{j \neq i} A(U_j)/(N-1) = \sum_j (A(U_j) - A(U_i))/(N-1)$ の関係式を用いた。(4.8.46) から (4.8.47) の変形には $\bar{\sigma}_A^2$ の定義 (4.8.4) を用いた。(4.8.47) から (4.8.48) の変形には Δ_A^2 の定義 (4.8.21) を用いた。この計算から誤差 $\Delta_{\bar{A}}$ はジャックナイフサンプル分散を用いて

$$\Delta_{\bar{A}} = \sqrt{N-1} \bar{\sigma}_{A,\text{jack}} \quad (4.8.49)$$

と表される。このジャックナイフ法を用いることでさまざまな物理量の誤差評価が可能となる。

bin サイズが n の場合

次にビンサイズが n の場合を考える。全サンプル数 N で $N = n \times N_b$ となるように N_b 個のビンに分ける。 b 番目のビンに B_b と表記する。1 つのビンには n 個のサンプルが含まれる。ジャックナイフサンプルを

$$A_{\text{jack}}(b) = \frac{1}{N-n} \sum_{j \notin B_b} A(U_j) \quad (4.8.50)$$

と定義する。ジャックナイフ分散と誤差はビンサイズ 1 の場合と同様に

$$\bar{A}_{\text{jack}} = \frac{1}{N_b} \sum_{b=1}^{N_b} A_{\text{jack}}(b) \quad (4.8.51)$$

$$\bar{\sigma}_{A,\text{jack}}^2 = \frac{1}{N_b} \sum_{b=1}^{N_b} (A_{\text{jack}}(b) - \bar{A}_{\text{jack}})^2 \quad (4.8.52)$$

$$(4.8.53)$$

と定義すると、誤差は

$$\Delta_{\bar{A}} = \sqrt{N_b-1} \bar{\sigma}_{A,\text{jack}} \quad (4.8.54)$$

と評価することができる。

4.8.5 χ^2 フィットティング

配位のサンプル $U_n (n = 1, 2, \dots, N)$ から計算できる変数 i についての関数である物理量 $A_n(i) = A(i; U_n)$ を定義する。以下ではサンプルの番号を n, m で、変数の番号を i, j で表記する。 $A(i)$ を複数の i でフィッティングして得られるパラメーター $\lambda_a (a = 1, 2, \dots, a_{\max})$ についての誤差評価を行う。物理量 $A(i)$ のサンプル平均を

$$\bar{A}(i) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N A_n(i) \quad (4.8.55)$$

と定義する。共分散行列 C_{ij} を

$$C_{ij} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{n=1}^N (A_n(i) - \bar{A}(i))(A_n(j) - \bar{A}(j)) \quad (4.8.56)$$

と定義する。共分散行列は対称行列 $C_{ij} = C_{ji}$ である。変数 i, j の間の相関は共分散行列 C_{ij} を用いて特徴付けられる。もし変数 i, j の間に相関がなければ共分散行列は対角行列となる。物理量 $A(i)$ の期待値は平均と共分散行列を用いることで、

$$\langle A(i) \rangle = \bar{A}(i) \pm \sqrt{C_{ii}} \quad (4.8.57)$$

とできる。サンプルの平均は期待値の周りにガウシアンで分布すると仮定すると、 $\bar{A}$ の分布関数は

$$P(\bar{A}) \propto \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{ij} (\bar{A}(i) - \langle A(i) \rangle) C_{ij}^{-1} (\bar{A}(j) - \langle A(j) \rangle) \right\} \quad (4.8.58)$$

となる。理論から決めたフィッティング関数を $f_\lambda(i)$ とする。ただし、 $\lambda = \{\lambda_a\}_{a=1,2,\dots,a_{\max}}$ である。パラメーターの最尤値は次で定義する χ^2 が最も小さくなる値である。

$$\chi^2 \equiv \sum_{ij} (\bar{A}(i) - f_\lambda(i)) C_{ij}^{-1} (\bar{A}(j) - f_\lambda(j)). \quad (4.8.59)$$

χ^2 が最小となるパラメータ λ_a を $\lambda_a = \bar{\lambda}_a$ とする。サンプルの数を無限個だと仮定したとき、 χ^2 が最小となるパラメーターを $\langle \lambda \rangle$ とする。このパラメータ $\langle \lambda \rangle$ は

$$\langle A(i) \rangle = f_{\langle \lambda \rangle}(i) \quad (4.8.60)$$

を満たす。しかし、実際の数値計算ではサンプルの数は有限であるので、 $\langle \lambda \rangle$ は有限のサンプルから得た $\bar{\lambda}$ と誤差を用いて表される。

χ^2 が最小となる λ の条件はすべての λ_a について

$$0 = \left. \frac{\partial \chi^2}{\partial \lambda_a} \right|_{\lambda=\bar{\lambda}} \quad (4.8.61)$$

となることである。この式に式 (4.8.59) を代入すると、

$$\left. \frac{\partial \chi^2}{\partial \lambda_a} \right|_{\lambda=\bar{\lambda}} = 2 \sum_{ij} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \lambda_a} C_{ij}^{-1} (f_{\bar{\lambda}}(j) - \bar{A}(j)) = 0 \quad (4.8.62)$$

となる。 $\bar{\lambda}$ が $\langle \lambda \rangle$ に対してもつ誤差を計算する。そのためには $\bar{\lambda}$ が $\langle \lambda \rangle$ に対してどのように分布するかが重要である。 $\bar{A}$ の分布から $\bar{\lambda}$ の分布を決めることが可能である。パラメータの共分散行列を

$$\Delta_{ij} = \int d\bar{A} P(\bar{A}) (\bar{\lambda}_a - \langle \lambda \rangle_a) (\bar{\lambda}_b - \langle \lambda \rangle_b) \quad (4.8.63)$$

と定義する。実際には $\langle \lambda_a \rangle$ の値は決まらないので、サンプルの平均を用いて近似を行う。

次にヘッセ行列 H_{ab} を

$$H_{ab} = \left. \frac{\partial^2 \chi}{\partial \lambda_a \partial \lambda_b} \right|_{\lambda=\bar{\lambda}} \quad (4.8.64)$$

と定義する。これに式 (4.8.59) を代入すると、

$$H_{ab} = 2 \sum_{ij} \left\{ \frac{\partial^2 f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a \partial \bar{\lambda}_b} C_{ij}^{-1} (f_{\bar{\lambda}}(j) - \bar{A}(j)) + \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(j)}{\partial \bar{\lambda}_b} \right\} \quad (4.8.65)$$

となる。ここで、パラメータ $\bar{\lambda}_a$ が線形近似できるとして

$$\bar{\lambda}_a = \langle \lambda_a \rangle + \sum_i \frac{\partial \bar{\lambda}_a}{\partial \bar{A}_i} (\bar{A}_i - \langle A_i \rangle) + \mathcal{O}((\bar{A}_i - \langle A_i \rangle)^2) \quad (4.8.66)$$

と近似する。この近似のもとで共分散行列は

$$\Delta_{ab} = \int d\bar{A} P(\bar{A}) \sum_i \frac{\partial \bar{\lambda}_a}{\partial \bar{A}_i} (\bar{A}_i - \langle A_i \rangle) \sum_j \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} (\bar{A}_j - \langle A_j \rangle) \quad (4.8.67)$$

$$= \sum_{i,j} \frac{\partial \bar{\lambda}_a}{\partial \bar{A}_i} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} \int d\bar{A} (\bar{A}_i - \langle A_i \rangle) (\bar{A}_j - \langle A_j \rangle) \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\bar{A}_i - \langle A_i \rangle) C_{ij}^{-1} (\bar{A}_j - \langle A_j \rangle) \right) \quad (4.8.68)$$

$$= \sum_{i,j} \frac{\partial \bar{\lambda}_a}{\partial \bar{A}_i} C_{ij} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} \quad (4.8.69)$$

となる。最後の等式ではガウス積分の公式を用いた。式 (4.8.62) を両辺 $\bar{A}_j$ 微分すると、

$$0 = 2 \sum_{ij} \frac{\partial^2 f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a \partial \bar{\lambda}_b} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} C_{ij}^{-1} (f_{\bar{\lambda}}(j) - \bar{A}(j)) + 2 \sum_{ij} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \left(\frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(j)}{\partial \bar{\lambda}_b} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} - 1 \right) \quad (4.8.70)$$

$$= 2 \sum_{ij} \left\{ \frac{\partial^2 f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a \partial \bar{\lambda}_b} C_{ij}^{-1} (f_{\bar{\lambda}}(j) - \bar{A}(j)) + \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(j)}{\partial \bar{\lambda}_b} \right\} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} - 2 \sum_i \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \quad (4.8.71)$$

$$= H_{ab} \frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} - 2 \sum_i \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \quad (4.8.72)$$

となる。式 (4.8.71) から式 (4.8.72) への変形ではヘッセ行列 (4.8.65) の定義を用いた。したがって、

$$\frac{\partial \bar{\lambda}_b}{\partial \bar{A}_j} = 2 \sum_{i,a} H_{ab}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \quad (4.8.73)$$

となる。これを共分散行列の式 (4.8.69) に代入して

$$\begin{aligned}\Delta_{ab} &= \sum_{ij} \left(2 \sum_{k,c} H_{ac}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(k)}{\partial \bar{\lambda}_c} C_{ik}^{-1} \right) C_{ij} \left(2 \sum_{l,d} H_{bd}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(l)}{\partial \bar{\lambda}_d} C_{jl}^{-1} \right) \\ &= 4 \sum_{i,j,k,l} \sum_{c,d} H_{ac}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(k)}{\partial \bar{\lambda}_c} C_{ik}^{-1} C_{ij} C_{jl}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(l)}{\partial \bar{\lambda}_d} H_{bd}^{-1}\end{aligned}\quad (4.8.74)$$

$$= 4 \sum_{k,l} \sum_{c,d} H_{ac}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(k)}{\partial \bar{\lambda}_c} C_{kl}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(l)}{\partial \bar{\lambda}_d} H_{bd}^{-1}\quad (4.8.75)$$

となる。式 (4.8.74) から式 (4.8.75) への変形は $\sum_i C_{ik}^{-1} C_{ij} = \delta_{k,j}$ となることを用いた。ヘッセ行列 (4.8.65) の $f_{\bar{\lambda}}(j) - \bar{A}(j)$ が十分小さいとして 0 とする近似を用いると、

$$H_{ab} = 2 \sum_{i,j} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(i)}{\partial \bar{\lambda}_a} C_{ij}^{-1} \frac{\partial f_{\bar{\lambda}}(j)}{\partial \bar{\lambda}_b}\quad (4.8.76)$$

となるので、式 (4.8.75) は

$$\Delta_{ab} = 2 \sum_{c,d} H_{ac}^{-1} H_{cd} H_{bd}^{-1} = 2 H_{ab}^{-1}\quad (4.8.77)$$

となる。したがってより、

$$\Delta_{ab} = 2 H_{ab}^{-1} + \mathcal{O}(f_{\bar{\lambda}} - \bar{A})\quad (4.8.78)$$

となる。また、最尤値をとる $\bar{\lambda}$ の分布はガウス分布となる。よってある変数 λ_a の誤差は

$$\langle \lambda_a \rangle = \bar{\lambda}_a + \sqrt{\Delta_{aa}}\quad (4.8.79)$$

となる。第 6 章以降ではこの χ^2 フィットを用いた解析を用いる。

第 5 章

Lee-Yang Zeros

この章では Lee-Yang ゼロとその一般的性質について議論する。Lee-Yang ゼロを用いた相転移の機構の議論は T.D.Lee と C.N.Yang によって初めて行われた [32, 33]。その後、Kortman と Griffiths によって Lee-Yang エッジ特異点についての議論が行われ、解析構造を用いた相転移の解析が行われ始めた [34]。最近、Lee-Yang エッジ特異点を用いて QCD 臨界点を特定する方法についての議論が活発に行われている [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]。この章では最初に Lee-Yang ゼロについての基本事項についてを述べた後に、近年の Lee-Yang エッジ特異点を用いた手法の進展についてまとめる。最後に、本論文の主題である Lee-Yang ゼロを用いた臨界点探索の方法を議論する。またその手法の有効性を数値計算を用いて確認する。5.3 節は [60] を参考にした。5.3 節から 5.4 節は [79] を参考にした。

5.1 Lee-Yang ゼロ

5.1.1 Lee-Yang ゼロ

Lee-Yang ゼロ (Lee-Yang zeros:LYZ) の定義は以下の通りである。

定義 10: Lee-Yang ゼロ [32, 33]

パラメータ $\{K\}$ によって記述される熱力学系において、分配関数 $Z(\{K\})$ がゼロになる複素パラメータ空間の点を Lee-Yang ゼロという。

例としてイジング模型の LYZ についてを議論する。正方格子上の d 次元イジングモデル ($d \geq 2$) を考える。記法や記号の意味は第 3 章に従う。3 章で定義した最近接相互作用のイジング模型のハミルトニアン (3.1.22) で記述される系の分配関数は逆温度 $\beta = 1/T$ を用いると、

$$Z(t, h, L) = \text{Tre}^{-\beta H} = \sum_{\{s_i\}} e^{\beta \sum_{\langle i, h \rangle} s_i s_j + \beta h \sum_{i=1}^N s_i} \quad (5.1.1)$$

となる。ただし、 L は 1 つの次元の格子数であり、 $N = L^d$ は全サイト数と定義した。熱力学極限は $N \rightarrow \infty$ であるが、この関係から L を用いて、 $L \rightarrow \infty$ として熱力学極限を取ることを表記することも可能である。式 (5.1.1) をフガシティ $y = e^{2\beta h}$ を用いて書き直すと

$$Z(t, h, L) = e^{-N\beta h} (a_0(t) + a_1(t)y + a_2(t)y^2 + \cdots + a_N(t)y^N) \quad (5.1.2)$$

$\{a_i(t)\}_{i=0,\dots,N}$ は温度を固定すると定数であり、スピン相関 (第 1 項) によって決まる。分配関数はフガシティ y についての N 次多項式であるので、因数分解が可能である。すなわち、

$$Z(t, h, L) = e^{-N\beta h} a_N(t) \prod_{i=1}^N (y - y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1})) \quad (5.1.3)$$

と書き直すことができる。

つまり、 $y = y^{(i)}(t, L^{-1})$ で分配関数は 0 になる。すなわち、換算温度 t と L を与えた時のフガシティ平面での LYZ は $y^{(i)}(t, L^{-1})$ で与えられる。わかりやすくするために、磁場平面での LYZ を考えると、

$$y = y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) \quad (5.1.4)$$

$$h = \frac{1}{2\beta} \log y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) \equiv h_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) \quad (0 \leq h_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) < 2\pi) \quad (5.1.5)$$

と書くことできる。 $y_{\text{LY}}^{(i)}$ は N 個の存在するが、対数関数の多価性から $h_{\text{LY}}^{(i)}$ は無限個存在するので、 $(0 \leq h_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) < 2\pi)$ と値域を設定した。この範囲では LYZ は N 個の存在する。から^{*1}これは磁場平面でも、Lee-Yang ゼロは複素平面上に分布することを意味する。ここで添え字の i は上半面に存在する LYZ のうち i 番目に実軸に近い LYZ とする。

5.1.2 LYZ と熱力学関数

分配関数を LYZ で書き表すことで、熱力学関数を LYZ を用いて表すことが可能となる。はじめに自由エネルギー密度を考えると、

$$\begin{aligned} -\beta f &= \frac{1}{N} \ln a_N(t) - \beta h + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(y - y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1})) \\ &= \frac{1}{N} \ln a_N(t) - \beta h + \int dz_1 dz_2 \rho(z_1, z_2) \ln(y - z) \end{aligned} \quad (5.1.6)$$

となる。ここで、 $\rho(z_1, z_2)$ は以下のように定義した LYZ の密度関数である。

$$\rho(z_1, z_2) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta(z - y^{(i)}(t, L^{-1})) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta(z_1 - \text{Re}(y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}))) \delta(z_2 - \text{Im}(y_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}))). \quad (5.1.7)$$

また磁化と磁化率はそれぞれは自由エネルギーの h の 1 階微分 $-\frac{\partial f}{\partial h}$ と 2 階微分 $-\frac{\partial^2 f}{\partial h^2}$ であるので、

$$m = -\frac{\partial f}{\partial h} = -1 + \int dz_1 dz_2 \rho(z_1, z_2) \frac{2y}{y-z} \chi = \frac{\partial m}{\partial h} = -4\beta \int dz_1 dz_2 \rho(z_1, z_2) \frac{yz}{(y-z)^2} \quad (5.1.8)$$

と表すことができる。以上のように熱力学関数は LYZ 密度から計算することができる量である。

熱力学関数の式から対数関数または、負のべき関数の中に LYZ 密度関数が入っている。LYZ の直上 $y = z$ ではこれらの関数は特異な振る舞いをする。しかし、有限体積において t, h が実数の範囲では、式 5.1.2 の表式から Z は正則な関数であり、熱力学関数は特異な振る舞いをしない。つまり、有限体積の LYZ は複素パラメータ空間に分布する。実数の t で固定すると、 h は純虚数になることが Lee-Yang によって示されている。

^{*1} 対数を取ったときに、 $y^{(i)}(t, L^{-1}) = 0$ となる点が存在すると解析性が問題となるように思われるが、Lee-Yang の円定理が存在し、Ising 模型におけるフガシティ平面のゼロ点は $|y| = 1$ となる円周上にのみ存在することが知られており、問題にはならない。

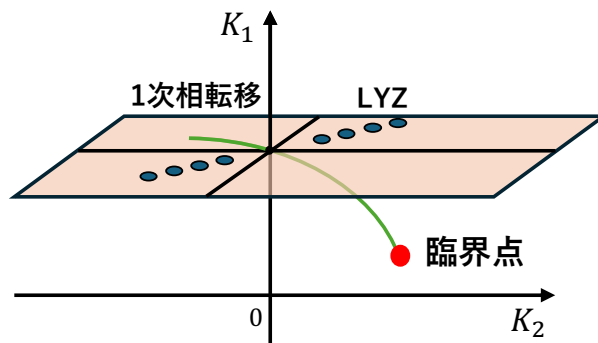


図 5.2.1 LYZ の一般的な振る舞い。

従って、フガシティ平面の $LYZ y^{(i)}(t, L^{-1})$ は 0 を中心とした半径 1 の円上に分布する。(Lee-Yang の円定理) または磁場平面の $LYZ h_{LY}^{(i)}(t, L^{-1})$ は虚軸上に分布する。

5.2 熱力学極限と Lee-Yang edge singularity

次に熱力学極限 $L \rightarrow \infty$ をとった場合の LYZ の振る舞いを考える。LYZ の個数は体積 (サイト数) に依存して増加する。熱力学極限で LYZ の数は無限個になり、稠密になる。イジング模型において $t < 0$ で熱力学極限をとると $h = 0$ の周辺に LYZ が稠密に分布し、特異性が現れて、1 次相転移の不連続性を記述できる。一方で $t > 0$ では LYZ は実軸周辺には現れない。これは $t > 0$ ではクロスオーバーな振る舞いをするに対応する。

このような振る舞いを理解するために、以下では LYZ の熱力学極限での振る舞いの違いを一般化して議論する。臨界点を持つ系で熱力学極限をとった場合の LYZ の一般論について議論する。系に含まれる有意な変数が 2 つ K_1, K_2 の場合について考える。図 5.2.1 に K_1, K_2 の 2 つの変数を持つ一般系の LYZ の振る舞いを示した。 K_1, K_2 のうち、パラメータ K_1 を実数に固定すると、もう一方のパラメータ K_2 の複素平面上に LYZ が現れる。前の節のイジング模型で議論したように、熱力学極限をとる操作を行うことを考える。図 5.2.1 の場合のように、 K_1 を固定したときに、複素 K_2 の平面上に 1 次相転移が起きる点を含んでいるならば、LYZ は熱力学極限で実軸に位置するその点に向かって中身になり、その点で実軸に接する。一方で、 K_2 の実軸が 1 次相転移を起こす点を含まない場合には、LYZ は熱力学極限は実軸に漸近せず、代わりに複素平面上のある点に収束する。この複素平面上の収束する点を Lee-Yang エッジ特異点という。

定義 11: Lee-Yang エッジ特異点

クロスオーバー領域で熱力学極限をとったときに LYZ が漸近するパラメータ空間の点を Lee-Yang エッジ特異点と定義する

イジング模型

具体例として、再度、イジング模型を扱う。イジング模型の相図は図 3.1.1 のようになることが知られている。 $T < T_c$ ($t < 0$) では $h = 0$ で 1 次相転移を起こす。一方で、 $T > T_c$ ($t > 0$) でクロスオーバーになる。 T

を実数に固定して、複素 h 平面の LYZ について考える。 $t < 0$ での複素 h 平面は $h = 0$ に 1 次相転移を起こす点を持つ。つまり、熱力学極限で LYZ は $h = 0$ で実軸に接する。一方で、 $t > 0$ での複素平面には 1 次相転移を起こす点が存在しない。このときの熱力学極限において LYZ の分布は複素平面上のある点に端点を持ち、その点が LYES である。式 (5.1.5) の熱力学極限での振る舞いは、以上の議論から

$$h_{\text{LY}}^{(i)}(t, L^{-1}) \rightarrow \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ h_{\text{LYES}}(t) & (t > 0) \end{cases} \quad (L \rightarrow \infty) \quad (5.2.1)$$

となる。この式は熱力学極限では LYZ の数は無限大になり、全ての LYZ は一点に向かうことを示している。この LYES は温度 T に依存した関数である。また分配関数はスケーリングの性質

$$Z(t, h) = Z(b^{y_t} t, b^{y_h} h) = Z(th^{-y_t/y_h}, 1) = \tilde{Z}(z) \quad (5.2.2)$$

がある。ただし、最初の等号ではスケール不変であることを用い、二つ目の等号では $b^{y_h} h = 1$ となるように b を選んだ。また、最後の等号では $\tilde{Z}(z) = Z(Z, 1)$ と定義し、 $z = th^{-y_t/y_h} = th^{-1/\beta\delta}$ と定義した。無限体積極限では分配関数 Z は一つの変数 z のみで表せる関数になる。 $Z(z_c)$ となるところにゼロ点を持つとすると、任意の t について

$$h_{\text{LYES}}(t) = z_c^{-\beta\delta} t^{\beta\delta} \quad (5.2.3)$$

のように表すことができ、 h_{LYES} の t で依存性がわかる。ただし、 z_c は普遍類によって決まる定数である。^{*2} また、 β, δ は表 3.1.1 で定義した臨界指数である。ここで、 $z = th^{-1/\beta\delta}$ という変数を定義すると、 $z = z_c$ に LYES が存在する。

また、LYES を 1 つの有意な変数を持つ臨界点として見るができる [34, 80]。これを protocritical CP と呼ぶ。この protocritical CP は有意な変数が 1 つのみの臨界点である。通常の CP は 2 つの有意な変数を、tricritical point は 3 つ有意な変数をもつ。数値計算では無限体積系を調べることはできない。そのため、有限体積系で複数の体積において LYZ を計算することから外挿を用いて調べることが可能である。しかし、数値的に LYZ を求めることが難しいことが多いので、必ずしも実用的とは限らない。

3d-Z(2) 普遍類に属する一般の臨界点

3d-Z(2) 普遍類に属する一般の臨界点での LYES のスケーリングを考える。この一般の臨界点の有意な変数を τ, ξ とする。臨界点の位置を $(\tau, \xi) = (\tau_c, \xi_c)$ とする。臨界点の周りでは、 $\tau - \tau_c, \xi - \xi_c$ の線形結合はイジングの変数 t, h と線形関係で対応させられるので、

$$\begin{pmatrix} t \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau - \tau_c \\ \xi - \xi_c \end{pmatrix} \equiv A \begin{pmatrix} \delta\tau \\ \delta\xi \end{pmatrix}. \quad (5.2.4)$$

とできる。イジングの変数 t, h は LYES のスケーリングの式 (5.2.3) を満たすので、

$$\delta\xi = -c_1 \delta\tau + ic_2 \delta\tau^{\beta\delta} + \mathcal{O}(\delta\tau^2) \quad (5.2.5)$$

となる [81]。ただし、 $z_c^{-\beta\delta}$ が純虚数となることと、実部と虚部で $\delta\tau$ の最低次までとる近似を用いた。また、 $c_{1,2}$ は混同行列 A を用いて表される値である。特に $c_1 = a_{21}/a_{22}$ であり、これは t 軸の τ - ξ 平面における傾きを表している。式 (5.2.5) が一般の臨界点の LYES のスケーリングを表している。QCD 臨界点や Heavy-Quark QCD にある臨界点は 3d-Z(2) に属するので、このスケーリングを用いて議論できる。

^{*2} 3d-Z(2) 普遍類に属するならば、適切に有意な変数を組み合わせることで、 z_c を端点に持つことができる。

5.3 平均場近似での LYES

平均場近似での LYZ と LYES の振る舞いについて議論する。第 3 章で議論した Landau の擬自由エネルギー F から始める。

$$F = \frac{t\phi^2}{2} + \frac{\lambda\phi^4}{4} - h\phi. \quad (5.3.1)$$

自由エネルギーの安定性から $\lambda > 0$ を要求する。場と変数の無次元化を適切に行うことで、 $\lambda = 1$ と取ることができる。 $\lambda = 1$ とした理論では t, h, ϕ をそれぞれ、イジング模型の換算温度 $t = (T - T_c)/T_c$ 、外部磁場 h 、秩序変数の磁化 m に対応する。

t を与えた時に、秩序変数 ϕ は $F(t, h; \phi)$ を最小するように決まる。 $h = 0$ や $t = 0$ の場合の議論は第 3 章で行った結果を用いる。

$$\phi = \begin{cases} 0 & (t > 0) \\ \pm(-t)^{1/2} & (t < 0) \end{cases} \quad (h = 0), \quad (5.3.2)$$

$$\phi = h^{1/3} \quad (t = 0). \quad (5.3.3)$$

となっていたので、臨界指数の定義 (表 (3.1.1)) を用いれば、 $\beta = 1/2, \delta = 3$ である。次に、複素 h 平面に拡張して、秩序変数の特異点の振る舞いを見る。秩序変数は m であったので、この特異点が LYZ (LYES) に対応している。パラメータ t が与えられると実現する ϕ は

$$\frac{\partial F}{\partial \phi} = t\phi + \phi^3 - h = 0 \quad (5.3.4)$$

の解である。 $t > 0$ に固定すると $\phi = \phi(h)$ に解を持つ。臨界点/特異点では秩序変数が $\phi \propto h^{1/\delta}$ と表すことができる。ここでは一般化して、 $\phi \propto (h - h_c)^{1/\delta}$ と表す^{*3}。 $h = h_c$ では

$$\left. \frac{d\phi}{dh} \right|_{h=h_c} = \infty, \quad \text{or} \quad \left. \frac{dh}{d\phi} \right|_{h=h_c} = 0 \quad (5.3.5)$$

となる。式 (5.3.5) の条件は 2 次相転移点を探すことに対応している。

この条件を満たすパラメータを式 (5.3.4) から導出する。式 (5.3.4) を両辺 h について微分する。

$$\frac{d}{dh} \frac{\partial F}{\partial \phi} = \frac{\partial^2 F}{\partial \phi^2} \frac{\partial \phi}{\partial h} + \frac{\partial^2 F}{\partial \phi \partial h} = 0 \quad (5.3.6)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \phi^2} \frac{\partial \phi}{\partial h} = 1 \quad (5.3.7)$$

となる。

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \phi^2} = t + 3\phi^2 = 0 \quad (5.3.8)$$

^{*3} 一般化したのは h_c への近づき方を見るため出る

となるときに、上の式を満たす。この方程式の解から、 t が与えられたときの、 ϕ_c が与えられ、この ϕ_c が解となるような h_c が式 (5.3.4) からわかる。その組は

$$\phi_c = \pm i \left(\frac{t}{3} \right)^{1/2} \quad (5.3.9)$$

$$h_c = \pm i \frac{2}{3^{3/2}} t^{3/2} \quad (5.3.10)$$

となっている。 $t > 0$ では特異点が複素 h 上に現れることを意味している。また、 $z = t/h^{2/3}$ の変数を用いて書くと、

$$z_c = \pm \frac{3}{2^{2/3}} e^{\pm i\pi/3} \quad (5.3.11)$$

となる。これは $\beta = 1/2, \delta = 3$ とした式 (5.2.3) の値である。つまり、この z_c が (5.2.3) で定義した z 平面における分配関数がゼロとなる端点である。

5.3.1 Magnetic equation of state

秩序変数の形を

$$\phi = h^{1/\delta} f_G(t, h) \quad (5.3.12)$$

とにおいて計算する。 $t = 0$ では磁化の臨界指数の定義 (表 3.1.1) から $f_G(t, h) \sim \mathcal{O}(1)$ でないといけない。また、平均場近似では $\delta = 3$ であることを用いて、式 (5.3.12) を式 (5.3.4) に代入すると、

$$th^{1/3} f_G + h f_G^3 - h = 0 \quad \text{or} \quad z f_G + f_G^3 - 1 = 0 \quad (5.3.13)$$

の形になる。つまり、 f_G は z の関数として表すことができる。この性質は平均場近似を超えても成り立ち f_G は $z = th^{-1/\beta\delta}$ の関数としてかける。また、 f_G は一般には解析的ではないことも知られている (large N などの例外を除く)。この方程式を解くと、図 5.3.1 で示されるような振る舞いを見せる。ただし、規格化の条件として、

$$f_G(z = 0) = 1 \quad (5.3.14)$$

$$f_G(z \rightarrow -\infty) = (-z)^\beta \quad (5.3.15)$$

を定めた。また $z \rightarrow \infty$ では $R_\chi z^\gamma$ と振る舞うことがわかる。ただし、 γ は帯磁率に伴う臨界指数である。また、 R_χ は普遍振幅比 (universal amplitude ratio) と呼ばれる量である。ここでの議論より、 f_G は複素 z 平面上に 2 つの複素共役な特異点を持つことがわかる。図 5.3.1 では分岐を LYES から原点を結び、原点と $(0, -\infty)$ を結ぶ 2 本の線ととっている。このように取れば $z > 0$ では分岐は有限体積での LYZ に対応する量になっている。^{*4}

5.4 Lee-Yang エッジ特異点を用いた QCD 臨界点探索

この節では複素バリオン化学ポテンシャル平面に Lee-Yang エッジ特異点を特定して臨界点を特定する方法について議論する。

^{*4} 多くの LYES に関する論文ではと原点から出て、LYES を通り、無限遠まで伸びる直線のうち、LYES から無限遠を分岐としてとっているが、これは有限体積で LYZ に対応するかのように記述されているが、対応していない。これは $z = 0$ を通らないことから明らかである。

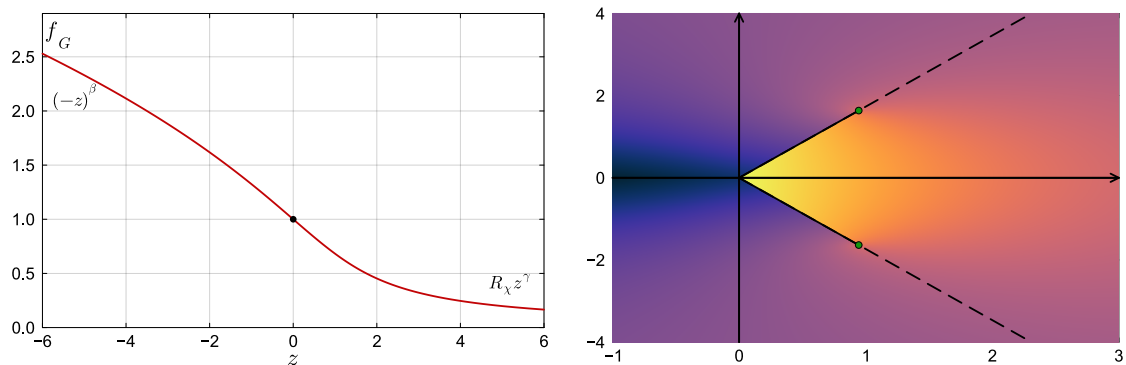


図 5.3.1 (左) 実数の z の F の値。(右) $\text{Re} F$ の値を平均場近似を用いて計算した。緑の円のマーカーが LYES の場所を示している。原点と LYES を結ぶ実線が分岐になっている。有限体積で LYZ と対応するように分岐を取ると、一意に定まる。

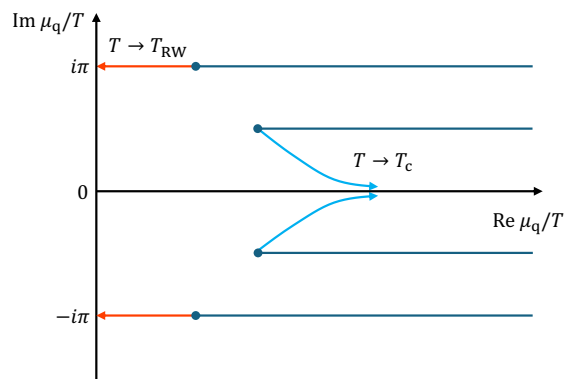


図 5.4.1 有限温度有限密度の QCD の LYES の温度依存性。 $T_{\text{RW}} \geq T \geq T_c$ の関係があり、赤線は $T \rightarrow T_{\text{RW}}$ での依存性を青線は $T \rightarrow T_c$ での依存性を示している。

5.4.1 2 種類の Lee-Yang エッジ特異点

2.4.3 節で議論したように QCD において高温では純虚数クォーク化学ポテンシャル μ_q が $\mu_q = \pi/3$ 満たすところに Roberge-Weiss 相転移の一次相転移が存在する。バリオン化学ポテンシャル μ_B とクォーク化学ポテンシャル μ_q には $\mu_B = 3\mu_q$ の関係がある。Roberge-Weiss 相転移の一次相転移は $\mu_B/T = i\pi$ にある。Roberge-Weiss 臨界温度 T_{RW} 以上では Roberge-Weiss 相転移が起こる。また、QCD 臨界温度 T_c では閉じ込め・非閉じ込め相転移が起こる。図 5.4.1 に $T_{\text{RW}} \geq T \geq T_c$ での LYES の分布を示した。LYES の温度依存性は図 5.4.1 の赤線と青線のようにになる。つまり、複素化学ポテンシャル平面上には 2 種類の異なる臨界点に収束する LYES が存在する。

5.4.2 格子 QCD を用いた LYES の特定

有限密度 QCD 系を格子 QCD のモンテカルロ法を用いて計算しようとする、符号問題と呼ばれる計算上の問題が生じて物理量を計算できない。(符号問題については 4.6 節で議論している) そのため、LYES をモンテカルロ計算だけで複素 μ 平面上で直接特定するのは困難である。そこで、文献 [29, 30] では純虚数化学ポ

ンシャル法と Padé 近似を用いた方法を用いて LYZ を推定している。彼らは格子の大きさが十分大きいとして LYZ を LYES とする仮定をおくことで、LYES を推定している。バリオン化学ポテンシャルについての n 次キュムラントを $\chi_n^B(T, V, \mu_B)$ と定義する。 $\chi_1^B(T, V, \mu_B)$ は (正味の) バリオン数密度である。Padé 近似はテイラー展開と同じように関数を多項式で展開する方法であるが、特異性を取り込むために、

$$R_n^m(x) = \frac{P_m(x)}{\tilde{Q}_n(x)} = \frac{P_m(x)}{1 + Q_n(x)} = \frac{\sum_{i=0}^m a_i x^i}{1 + \sum_{j=1}^n b_j x^j} \quad (5.4.1)$$

のように分母と分子を多項式で展開する方法である。ただし、 m, n は整数である。分子を m 次多項式で、分母を n 次多項式で近似した Padé 近似を $[m, n]$ Padé 近似という。計算の流れは以下の通りである。

1. モンテカルロ法を用いて純虚数化学ポテンシャルで配位を生成する。
2. バリオン数密度 $\chi_1^B(T, V, \mu_B)$ を Padé 近似を用いて $\mu_B \in [0, i\pi]$ の範囲で近似する。
3. μ_B を解析接続して複素数に拡張する。
4. 分母 $\tilde{Q}_n(x)$ と分子 $\tilde{P}_m(x)$ ゼロ点を探す。
5. 分子 $\tilde{P}_m(x)$ のみがゼロとなる点が LYES である。なぜなら物理量が発散する点が LYES の定義であるためである。

このようにして特定した LYES を用いて、臨界点を求める。一般の臨界点に対する LYES のスケーリングの式 (5.2.5) を用いて、 c_1, c_2, τ_c, ξ_c についてフィッティングを行うことで臨界点を特定することができる。RW 相転移の μ_B の臨界点の場所は $i\pi$ とわかっているので、

$$t = T_{RW} - T \quad (5.4.2)$$

$$h = \mu_B - i\pi \quad (5.4.3)$$

と対応付けしてよい。一方で、QCD 臨界点の場所は不明なので、

$$\begin{pmatrix} t \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T - T_c \\ \mu_B - \mu_{B,c} \end{pmatrix} \equiv A \begin{pmatrix} \delta T \\ \delta \mu_B \end{pmatrix}. \quad (5.4.4)$$

のように未知の混合行列を用いて対応づけを行う必要がある。

数値計算の結果

文献 [25] では Roberge-Weiss 臨界点に対して、文献 [30] では QCD 臨界点に対してモンテカルロ法を用いて特定を行っている。Roberge-Weiss の臨界点の臨界温度は $T_{RW} = 156.5 \pm 1.5 \text{ MeV}$ と求めている。図 5.4.2 の左図は QCD 臨界点を求めるために特定した 5 種類の温度 T での LYES である。実線は

$$\mu_B = \mu_{B,c} - c_1(T - T_c) + c_2(T - T_c)^2 + ic_3(T - T_c)^{\beta\delta} \quad (5.4.5)$$

の関数でフィッティングを行った結果である。実部に非線形な項を導入しているため、実の方向にも曲がった線になっている。図 5.4.2 の右図は異なるデータセットで計算した LYES とフィットの結果である。黄色の点が先行研究での結果になっている。この解析で求めた QCD 臨界点の位置は $(T_c, \mu_{B,c}) = (105_{-18}^{+8} \text{ MeV}, 422_{-35}^{+80} \text{ MeV})$ である。文献 [29] は同様の手法で QCD 臨界点の位置を $(T_c, \mu_{B,c}) \sim (100 \text{ MeV}, 580 \text{ MeV})$ と推定している。

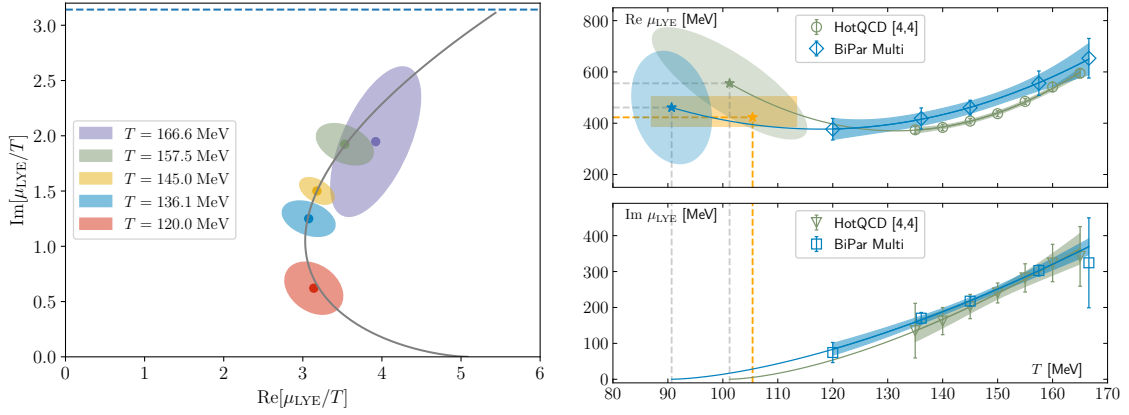


図 5.4.2 LYES を用いて特定した QCD 臨界点の結果 [30]。左図は 5 種類の温度で特定した LYES の値を示しており、黒の実線は式 (5.4.5) を用いてフィットした結果。右図は異なるデータセットでの QCD 臨界点の結果を示している。最終的な先行研究の結論は黄色の点が QCD 臨界点の場所と結論づけている。

5.5 Lee-Yang エッジ特異点を用いた手法の問題点

格子計算で LYES を特定し、それをもとに臨界点を特定する方法では、格子計算の結果を無限体積での結果と仮定しているが、実際には求めているのは実軸に最も近い LYZ (1st LYZ) である。これが LYES に対応するのは $L \rightarrow \infty$ のときである。したがって、格子計算の結果を無限体積での結果と仮定するのは問題である。そのため、有限体積効果を考慮した解析を用いる必要がある。有限体積効果を反映する一つの手段が 3.5 節で議論した有限サイズスケーリングである。本論文の 6 章以降では Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリングについて議論して、有限サイズスケーリングを用いた臨界点探索の手法について議論する。

5.6 ヒストグラムと Lee-Yang ゼロ

有限体積での LYZ がどのように分布するのかの直感を得るためにヒストグラムと LYZ の関係についてみる。秩序変数の分布関数と Lee-Yang ゼロの関係について議論する [82]。簡単のためにイジング模型を用いて議論する。

熱力学極限をとった場合の磁化の分布関数は、 $t < 0$ では 2 つのピークを持っており、自発的に対称性が破れ、どちらかの状態をとる。一方で $t > 0$ では、対称性が保たれており、 $m = 0$ のところにピークを持った構造になる。臨界温度 $t = 0$ でこの構造が不連続に変化する。しかし、有限体積では分布関数の構造は滑らかになり、 $t = 0$ で明確な構造の変化が現れず、滑らかに 2 ピーク構造と 1 ピーク構造を連続的に変化する。

体積 V が十分大きい場合には、 $t < 0$ 磁化 m の分布関数はデルタ関数型の 2 ピークを持つ分布となる。この二つの磁化のピークは対称性から $\pm m_0$ とすると、分布は $p(m) = \delta(m - m_0) + \delta(m + m_0)$ と表すことが

できる。ハミルトニアンが $H = H_0 - mVh$ とかけるならば、このとき、分配関数は近似的に

$$Z = \text{Tr}[e^{-\beta H}] \quad (5.6.1)$$

$$= \int dm \text{Tr}[e^{-\beta H_0 + mhV}] \quad (5.6.2)$$

$$= \int dm p(m) e^{-\beta H_0 + mhV} \quad (5.6.3)$$

$$= e^{-\beta H_0} (e^{\beta h m_0 V} + e^{-\beta h m_0 V}) \quad (5.6.4)$$

とかける。LYZ は $Z(t, h) = 0$ となるパラメータ空間の点であるので、与えられた温度 t に対して、次の関係が成り立つ。

$$e^{-\beta V h m_0} + e^{\beta V h m_0} = 0 \quad (5.6.5)$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{2\beta V h m_0} = 0 \quad (5.6.6)$$

よって、LYZ は

$$2\beta V h m_0 = (2n + 1)\pi i, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (5.6.7)$$

$$h = \frac{(2n + 1)\pi i}{2\beta V m_0}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (5.6.8)$$

となる。式 5.6.8 から 2 つのことが言える。

1. 一次相転移側では h は体積 V でスケールリングする。
2. 一次相転移側では実軸とゼロ点の距離の比は $1 : 3 : 5 : \dots$ と、奇数の比になっている。

また、LYZ は体積無限大の極限で 0 になり、 $t < 0$ では熱力学極限で LYZ は実軸に接するという議論とも一致する。

第 6 章

Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリングと Lee-Yang ゼろ比法

第 5 章では Lee-Yang ゼロ (LYZ) と Lee-Yang エッジ特異点 (LYES) の性質と QCD への応用を見てきた。QCD への応用では Lee-Yang エッジ特異点を用いて、QCD 臨界点を特定することが可能であるという先行研究 [30, 29] を見た。しかし、5.5 節で議論したように、これらの研究が Lee-Yang エッジ特異点と呼んでいるものは実際には Lee-Yang ゼロであり、それを Lee-Yang エッジ特異点のスケーリング関数に適用する妥当性は不明である。

本論文では Lee-Yang ゼロのスケーリングとそれを用いた新しい臨界点探索の手法について議論を行う。また、その数値計算を用いて手法の有効性について検証する。

本章ではイジング模型で新手法について議論し、それを数値的に検証する。第 7 章では本章での議論をイジング模型と同じ普遍類に属する臨界点を持つ一般形に拡張をする。第 8,9 章では第 7 章の議論を数値計算を用いて検証する。

本章は第 7 章以降の議論の基礎となる。6.1 節ではイジング模型における Lee-Yang ゼロのスケーリングについて議論する [38]。またそれを数値的に確認を行う。6.3 節では Lee-Yang ゼロのスケーリングを用いて臨界点を求める新しい手法、Lee-Yang ゼろ比法について議論する。6.4 では Lee-Yang ゼろ比法をイジング模型に適用して、手法の有効性を検証する。

6.1 Lee-Yang ゼロの有限サイズスケーリング

はじめに臨界点を持つ簡単な模型として 3 次元イジングモデル [83] を考える。3 次元イジング模型のハミルトニアンは (3.1.22) を用いる。

イジング模型の LYZ は、換算温度 $t \in \mathbb{R}$ を決めると、 $Z(t, h, L^{-1}) = 0$ を満たす $h \in \mathbb{C}$ の値として定義される [32, 33]。有限サイズ L の場合、Lee-Yang の円定理によって、LYZ は純虚数軸上に離散的に分布することが知られている [33]。以下では、 $\text{Im}h > 0$ を満たす LYZ を (5.1.5) で定義したように

$$h = h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L) \quad (6.1.1)$$

と記述し、 $n = 1, 2, \dots$ は $0 < \text{Im}h_{\text{LY}}^{(1)}(t, L) < \text{Im}h_{\text{LY}}^{(2)}(t, L) < \dots$ となるように LYZ のラベルを定義する。つまり、上半平面の LYZ を実軸から近い順に $n = 1, 2, \dots$ と定義する。また、イジング模型は $Z(2)$ 対称性から $h = -h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L)$ の実軸対称な位置にも LYZ を持つ。有限体積 L の場合、 $Z(t, h, L^{-1})$ は t と h の正則関

数であるため、 $h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L)$ も有限 L の範囲では t の正則関数となる ^{*1}。

3.5 節で議論した有限サイズスケーリングの方法を用いると、臨界点付近での異なる体積 L に対する分配関数は、十分大きな体積において分配関数のスケーリング関数 $\tilde{Z}(\tilde{t}, \tilde{h})$ を用いて次のように表される。

$$Z(t, h, L^{-1}) = \tilde{Z}(L^{y_t} t, L^{y_h} h). \quad (6.1.2)$$

3 次元イジング模型のスケーリング次元 $y_t \simeq 1.588$ および $y_h \simeq 2.482$ の値は高精度で解析されている [84, 68, 85]。

式 (6.1.1) で表されるイジング模型の LYZ は式 (6.1.2) のゼロ点として与えられる。従って、体積 L での LYZ の位置を $(t, h) = (t, h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L^{-1}))$ とできるので、

$$Z(t, h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L^{-1}), L^{-1}) = \tilde{Z}(L^{y_t} t, L^{y_h} h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L^{-1})) = 0 \quad (6.1.3)$$

となる。ここで、 $\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t})$ は $\tilde{Z}(\tilde{t}, \tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t})) = 0$ を満たすようイジング模型の LYZ に関するスケーリング関数を定義すると、

$$\begin{cases} \tilde{t} = L^{y_t} t \\ \tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t}) = L^{y_h} h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L^{-1}) \end{cases} \quad (6.1.4)$$

この 2 式を組み合わせることで、異なる体積 L に対する LYZ は次の関係式に従うことが示される [86]。

$$L^{y_h} h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L) = \tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(L^{y_t} t). \quad (6.1.5)$$

次に熱力学極限での LYZ のスケーリング関数について考える。5.2 節で議論したように一次相転移を示す領域 $t < 0$ の場合、熱力学極限 $L \rightarrow \infty$ では一次相転移の特異性から $h = 0$ に LYZ が現れる [33]。これは有限の n に対して $h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L) \rightarrow 0$ となることを意味する。一方で、クロスオーバー領域 $t > 0$ では、熱力学極限 $L \rightarrow \infty$ でも実数の h では特異性は現れず、分配関数は正則であるため、熱力学極限で LYZ の分布は $h = 0$ に交わることはなく、虚軸上のみに分布する。この分布の端点が Lee-Yang エッジ特異点である [34]。LYES を $h = \pm h_{\text{LYES}}(t)$ と表すと、次の関係式が得られる。

$$h_{\text{LY}}^{(n)} = L^{-y_h} \tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(L^{y_t} t) \xrightarrow{L \rightarrow \infty} h_{\text{LYES}}(t) \quad (t > 0). \quad (6.1.6)$$

最右辺が体積 L に依存しないので、 $\tilde{t} \rightarrow \infty$ における $\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t})$ の漸近的挙動は $\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t}) \propto \tilde{t}^{y_h/y_t}$ となる必要がある。この結果、 $h_{\text{LYES}}(t) \propto t^{y_h/y_t}$ が得られる [87]。以上の議論より、有限サイズスケーリングを用いることでイジング模型の LYZ は 1 変数関数 $\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}$ を用いて表現できることがわかる。

6.2 モンテカルロ法を用いた数値的検証

次に、モンテカルロ法に基づく数値計算により LYZ の有限サイズスケーリングの式 (6.1.5) を検証する。配位生成はハミルトニアン (3.1.22) に基づいて Wolff のアルゴリズムで行った。有限体積効果を見るために、体積は $L = 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256$ の 9 種類で計算を行った。また、パラメータは外部磁場を $h = 0$ に

^{*1} $Z(t, h, L^{-1}) = 0$ がある t において重解を持つ場合には $h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L)$ の正則性が破れる。ただし、本研究で探索したパラメータ範囲では重解が発生しないことを数値的に確認している。

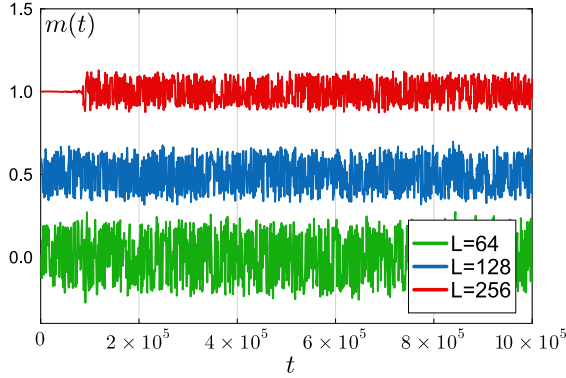


図 6.2.1 モンテカルロ法で生成した配位を用いて計算した磁化のモンテカルロヒストリー。横軸にコンピュータ時間 t を縦軸に磁化 $m(t)$ の値をとった。 $L = 128$ は磁化の値を $+0.5$, $L = 256$ は磁化の値を $+1.0$ して表示している。

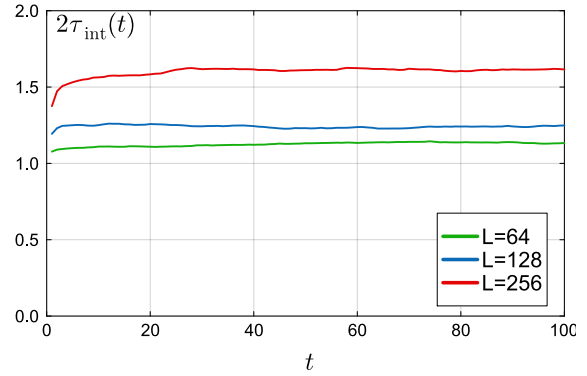


図 6.2.2 3 種類の体積で計算した自己相関時間 $\tau_{\text{int}}(t)$ を示した。横軸に測定 1 回についてコンピュータ時間 t を、縦軸には $2\tau_{\text{int}}(t)$ をとった。

L	$N_{\text{sample}} \times 10^6$
≤ 64	200
96	195
128, 192	95
256	90

表 6.2.1 期待値計算に利用した配位数。

固定し、温度は $T = 4.51, 4.5105, 4.5110, 4.51125, 4.5115, 4.51175, 4.5120, 4.5125$ の 8 種類で配位生成した。イジング模型の臨界温度は

$$T_c = 4.51152321(1) \quad (6.2.1)$$

と調べられており [68]、その周辺のパラメータを選んだ。モンテカルロ更新に伴う自己相関を小さくするために 10 回の配位更新につき、1 回の測定を行った。図 6.2.1 に $L = 64, 128, 256$ 、 $T = 4.5115$ でのモンテカルロヒストリーを示した。 $T = 4.5115$ は知られている臨界温度 (6.2.1) に最も近い温度である。この図から、 $L = 256$ の場合にはモンテカルロヒストリーの $t = 0$ から $t \simeq 10^5$ の領域では熱化していないことがわかる。そのため、以下ではこの部分を除外して計算を行っていく。同様に他の体積 $L \geq 96$ でも熱化に至っていない部分が存在したので、 $L = 96, 128, 192$ も熱化していない配位の最初の部分を除外した $t > 10^5$ の結果を計算に用いる。最終的に計算に使用する配位の数には表 6.2.1 に示した通りである。

図 6.2.2 に $L = 64, 128, 256$ 、 $T = 4.5115$ での磁化 m の自己相関時間 $\tau_{\text{int}}(t)$ を示した。 t は測定 1 回ごとのコンピュータ時間である。この図から Wolff アルゴリズムを用いた配位生成では自己相関時間が 1 から 2 程度であることがわかる。そのため、実質的な統計数は表 6.2.1 の半分程度であると考えられる。以下では誤差計算は JackKnife 法を用いて行う。いずれの配位でもビンの数を $N_{\text{bin}} = 20$ として計算した。

この配位を用いて、各温度で最も実軸に近い LYZ (1st LYZ) から 4 番目に近い LYZ (4th LYZ) までの 4 つの LYZ を求めた。モンテカルロ法では分配関数を直接計算することはできない。なぜなら、物理量の期待値を経路積分表示したときの、指数関数の肩に作用を乗せたものを分配関数の規格化したもの e^{-S}/Z を確率

分布とみなすことで、期待値計算を行っているが、分配関数自体を計算するときには分母の Z はそもそも存在しないためである。しかし、分配関数のゼロ点である LYZ をモンテカルロ法を用いて計算することは、再重み付け法 [88, 36] を用いることで、可能となる。 $\langle \hat{O} \rangle_L$ を物理量 $\hat{O}(t, h)$ の体積 L^3 での配位の期待値 (平均) と定義する。つまり、計算に用いる配位を $U_i (i = 1, 2, \dots, N)$ を用いて、

$$\langle \hat{O}(t, h) \rangle_L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{O}(t, h)[U_i] \quad (6.2.2)$$

である。分配関数 $Z(t, h, L)$ は

$$Z(t, h, L^{-1}) = \langle e^{-H(t, h)} \rangle_L \quad (6.2.3)$$

と表される。これを用いて次の式を計算する。

$$\frac{Z(t, h, L^{-1})}{Z(t, \text{Re}h, L^{-1})} = \frac{\langle e^{-H(t, h) + H(t_{\text{sim}}, h_{\text{sim}})} \rangle_L}{\langle e^{-H(t, \text{Re}h) + H(h_{\text{sim}}, h_{\text{sim}})} \rangle_L}. \quad (6.2.4)$$

ここで、 $t \in \mathbb{R}$ および $h \in \mathbb{C}$ である。このように、実のパラメータの Z で規格化された分配関数は計算が可能である。分母の規格化に用いる分配関数はゼロ点を持たないので、(6.2.4) のゼロ点を求めれば、分子のゼロ点を探すことが可能となる。式 (6.2.4) の解析は、 (t, h) が $(t_{\text{sim}}, h_{\text{sim}})$ から大きく外れた場合、再重み付け法に伴うオーバーラップ問題が現れる。このオーバーラップ問題は本研究での解析を通して、十分抑制されることが分かった。数値的には、温度 t を固定して、

$$\begin{cases} \text{Re} \left(\frac{Z(t, h, L^{-1})}{Z(t, \text{Re}h, L^{-1})} \right) = 0 \\ \text{Im} \left(\frac{Z(t, h, L^{-1})}{Z(t, \text{Re}h, L^{-1})} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.2.5)$$

の連立方程式を $h = (\text{Re}h, \text{Im}h)$ について解くことで、ゼロ点を探すことを行った。求めた LYZ のうち 1st LYZ と 2nd LYZ の虚部を t の関数として図 6.2.3 に示した。Lee-Yang の円定理より、 $\text{Re}h = 0$ であるので、 $\text{Im}h$ のみを示した。十分な配位数を用いているために、誤差は小さく図からは読み取ることが難しいが誤差も示している。この図では示していないが、3rd と 4th LYZ も同程度の精度で求めることに成功している。すべての体積で高温になるほど LYZ は実軸から遠ざかる傾向が見られる。また、体積が大きくなるほど LYZ は実軸に近くなる。しかし、 $L = 256$ であっても、 LYZ の虚部が 0 になることはないので、 LYZ を $LYES$ と仮定してスケーリング関数のフィットを用いた方法では臨界温度を決定することは難しいことがわかる。図 6.2.4 は式 (6.1.5) に基づいてスケーリングさせた LYZ を示している。横軸には $L^{y_t}t$ を、縦軸には $L^{y_h} \text{Im}h$ をとった。ここでは先行研究 [84, 68, 85] の $y_t = 1.588$, $y_h = 2.424$ および、臨界温度 (6.2.1) を用いている。図 6.2.3 においてはバラバラであった 1st と 2nd LYZ をそれぞれ 1 つの関数で表すことができることが確認できる。

6.3 Lee-Yang ゼロ比を用いた臨界点探索

この節では Lee-Yang ゼロを用いて臨界点の場所を特定する方法について議論する。 LYZ のスケーリング関数 (6.1.5) は

$$h = L^{-y_h} \tilde{h}_{LY}^{(n)}(L^{y_t}t) \quad (6.3.1)$$

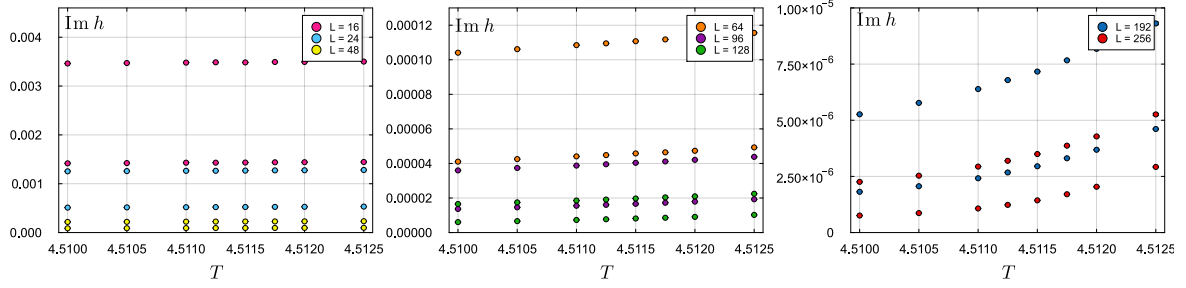


図 6.2.3 $L = 16$ から $L = 256$ までの 1st LYZ と 2nd LYZ をプロットした。横軸には温度 T を、縦軸には $\text{Im} h$ をとった。実軸に近い LYZ が 1st、遠いものが 2nd である。誤差も示しているが小さいために読み取ることが困難となっている。

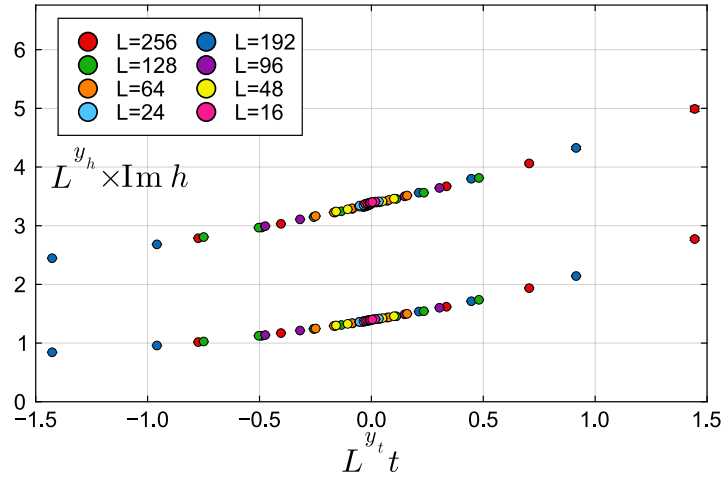


図 6.2.4 $L = 16$ から $L = 256$ までの 1st LYZ と 2nd LYZ をスケーリングしてプロットした。横軸には $L^{y_t} t$ を縦軸には $L^{y_h} \text{Im} h$ をとった。ただし、臨界温度は $T_c = 4.51152321$ [68] の値を用いた。

である。この表式から、 $t = 0$ 上でも L^{-y_h} が存在するために LYZ は体積依存性を持つことがわかる。そこで、同じ体積 L における異なる 2 つ n の LYZ の比 (Lee-Yang zeros Ratio :LYZR) を

$$R_{nm}(t, L) = \frac{h_{\text{LY}}^{(n)}(t, L)}{h_{\text{LY}}^{(m)}(t, L)} \quad (6.3.2)$$

と定義する。このように定義することで、(6.3.2) はスケーリング関数 (6.1.5) を用いて

$$R_{nm}(t, L) = \frac{L^{-y_h} \tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(L^{y_t} t)}{L^{-y_h} \tilde{h}_{\text{LY}}^{(m)}(L^{y_t} t)} \quad (6.3.3)$$

$$= \frac{\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(L^{y_t} t)}{\tilde{h}_{\text{LY}}^{(m)}(L^{y_t} t)} \quad (6.3.4)$$

と L^{-y_h} の依存性がない形式で表せる。

$t = 0$ 付近では、 $\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t})$ が正則であることから、テイラー展開により次のように表される。

$$\tilde{h}_{\text{LY}}^{(n)}(\tilde{t}) = i(X_n + Y_n \tilde{t} + \mathcal{O}(\tilde{t}^2)), \quad (6.3.5)$$

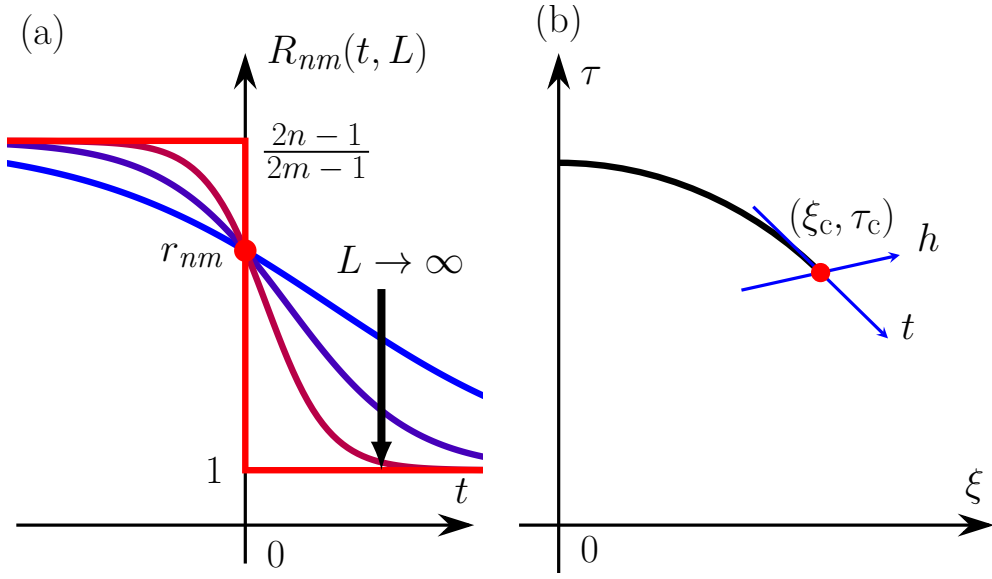


図 6.3.1 (a) $R_{nm}(t, L)$ の異なる L で予想される振る舞い。 (b) 3 次元 3 状態ポッツ模型 (8.1.1) の相図。黒い実線は一次相転移を示し、赤い円の点で示される臨界点 (CP) を端点に持つ。青の矢印でイジングでの変数 t および h の軸を示した。

ここで X_n と Y_n は実の定数であり、それぞれ 0 次と 1 次の項の係数である。また、 t^2 以上の項を打ち切る近似をした。右辺の虚数 i は Lee-Yang の定理から、 h は純虚数になることから導入した。

式 (6.3.5) を式 (6.3.2) に代入すると

$$R_{nm}(t, L) = r_{nm} + c_{nm} L^{y_t} t + \mathcal{O}(t^2), \quad (6.3.6)$$

が得られる。ただし、 $r_{nm} = X_n/X_m$ および $c_{nm} = r_{nm}(Y_n/X_n - Y_m/X_m)$ である。式 (6.3.6) は、 $t = 0$ での LYZR $R_{nm}(0, L) = r_{nm}$ が体積 L に依存しないことを示している。一方で $t = 0$ における R_{nm} の傾きは L^{y_t} に比例する。この式より、異なる L における $R_{nm}(t, L)$ は図 6.3.1 (a) に示されるように $t = 0$ で交差する。この性質は第 3 章の 3.5 節で議論した Binder キュムラント法 [69] と同様に、数値計算において交点から臨界温度を決定できることを示している。また、式 (6.3.2) は $L \rightarrow \infty$ で

$$R_{nm}(t) \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \begin{cases} \frac{2n-1}{2m-1} & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases} \quad (\text{finite } n, m), \quad (6.3.7)$$

のように振る舞う。(図 6.3.1 (a) 参照) $t < 0$ における式 (6.3.7) は、十分大きな L において LYZ が等間隔で分布し、(6.1.1) は $h_{LY}^{(n)}(t, L) = a(t)(2n-1)/L^3$ と表されることから得られる。ここで、 $a(t)$ は温度に依存した純虚数の値をとる関数である [36]。また、 $t > 0$ における式 (6.3.7) は、式 (6.1.6) から、全ての LYZ は一点に集まる性質を用いることで得られる。

6.4 3 次元イジング模型における LYZR を用いた臨界点の特定

次に LYZR を用いて、3 次元イジング模型での臨界温度 T_c の解析を行う。計算には 6.2 節と同じ配位を用いる。

図 6.4.1 に LYZR の R_{21}, R_{31}, R_{41} の T 依存性を示した。 R_{32}, R_{43} などの値も計算可能ではあるが、 R_{n1} の組み合わせで表現できるため、計算を行っていない。誤差評価には JackKnife 法を用いた。ビン数を 20 個にして、各ビンで $n = 1 \sim 4$ の LYZ を求めて、比をとって R_{n1} を計算した。それを用いて、JackKnife 誤差を計算した。

次に、この結果を用いて臨界温度 T_c を決めるためにフィットで解析を行う。さまざまな T と L で得られた R_{n1} を $R_{n1}(T, L) = r_{n1} + c_{n1}(T - T_c)L^{y_t}$ という関数形を仮定してフィッティング変数 r_{n1}, c_{n1}, y_t, T_c をフィットした。線形な形で関数形を仮定したので、臨界温度近傍の温度 $T = 4.51125, 4.5115, 4.51175$ の 3 つのデータを用いた。 L が小さいところでは LYZR の位置が LYZ の虚部の少しのずれに影響されて不安定となったため、 $L \geq 48$ 以上のデータで解析を行った。フィットに用いる体積 L の依存性については後で議論を行う。

図の中で示した黄色の円点は $L \geq 48$ で R_{n1} のみの値でフィットした結果である。この場合には、 T が 3 種類、 L が 6 種類でデータの総数は $3 \times 6 = 18$ であり、フィット変数は 4 個なので、自由度 (dof) は 14 である。黒の円点は $L \geq 48$ で R_{21} から R_{41} までの LYZR を合わせてフィットした結果を示した。具体的なフィット変数の値は表 6.4.1 に示した。すべての R_{n1} において χ^2/dof は 1 に近い値であり、フィットが適当な値であることを示唆している。

3 次元イジング模型の臨界温度 T_c と y_t は Binder キュムラント法を用いて精密に求められており、表 6.4.1 の下段に示した。この研究では体積 $L = 1024$ までを用いることで、精密に求めている。先行研究と比較して T_c と y_t は誤差の範囲におさまっていることから、LYZR 法が 3 次元イジング模型で有効であることがわかる。

表 6.4.1 の $R_{21,31,41}$ は共通の T_c, y_t と r_{n1}, c_{n1} ($n = 2, 3, 4$) の 8 つの変数についてフィットを行った結果である。この場合には、 T が 3 種類、 L が 6 種類で、 R_{n1} は $n = 2, 3, 4$ の 3 種類でデータの総数は $3 \times 6 \times 3 = 54$ であり、フィット変数は 8 個なので、自由度 (dof) は 46 である。この解析で T_c の誤差が小さくなることは見られなかったが、一般にはより多くの情報を用いることで、フィットの精度が向上する可能性がある。複数の R_{n1} を同時に用いたフィットについては計算精度の向上において重要となるため、今後の課題となる。

表から全てのフィットの結果は誤差の範囲で一致している。また先行研究の結果より誤差は大きいがこれは用いる最大の体積が本解析では $L = 256$ で先行研究では $L = 1024$ と小さいこと、フィットに用いたデータの数が少ないことにも起因しており、同程度に条件をそろえた場合の、Binder キュムラントとの精度の比較は今後の課題である。

本家級の数値計算では体積が小さい LYZR の方が配位数が大きく、自己相関の影響が小さいので誤差が小さくなる傾向が見られた。そのため、 χ^2 フィットは小さい体積 L 側の影響を強く受けた結果となっている。しかし、 L を大きくすると、正則な部分からくる寄与の影響が小さくなるために、徐々に交点の場所が変化していく傾向が見られる。そのため、どこまでの L をフィットに取り込むかが重要となる。

これを見るために、フィットに用いる L の最小値を変化させながらフィットを行った。 L が小さすぎると、有限サイズスケーリングの式に乗らない可能性がある。これを除外するために $L_{\min}$ 依存性を確認する。フィットに用いた最大の体積は $L = 256$ で、最小を $L = 128, 96, 64, 48$ の 4 種類で変化させたときでフィットした。臨界温度の体積依存性を図 6.4.2 に示した。縦軸に臨界温度 T_c を、横軸にフィットに用いた最小の体積の逆数 $1/L$ をとった。体積の増加によって使用するデータ点の数は減少するので、誤差は大きくなっていく。 R_{41} の場合を除き、先行研究の値に 1σ までの誤差に入っているのは $L = 128$ 以上でのフィットの場合のみである。しかし、いずれも 2σ の中には入っているので、この点はさらなる解析を要すると考えられる。 R_{n1} の n 依存性を見ると、誤差は同程度であるが、 $n = 4$ の場合には 1σ に入っているため、 n が大きい方が収束

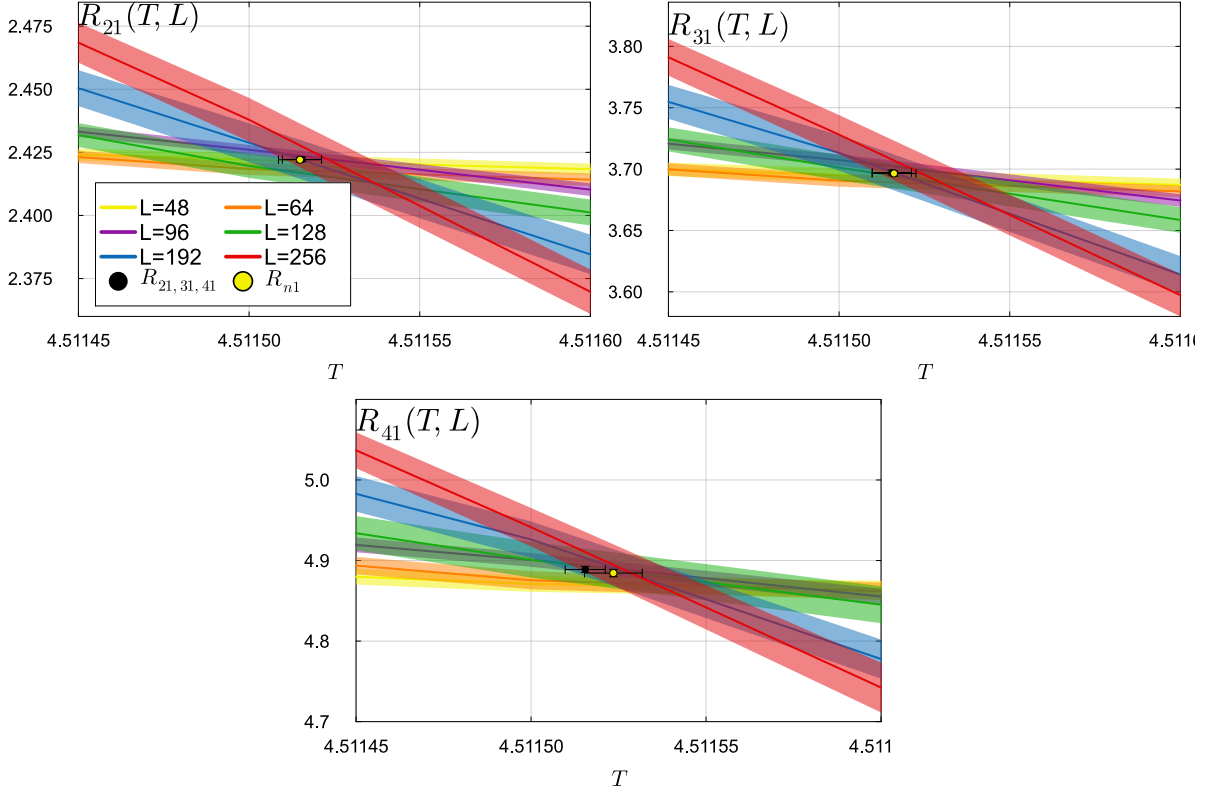


図 6.4.1 3次元イジング模型の異なる体積での LYZR R_{21} , R_{31} , R_{41} の温度依存性。黄色の円点は $L \geq 48$ の R_{n1} のみを用いたフィッティングの結果を示す。黒の円点は $L \geq 48$ の $R_{21,31,41}$ を同時にフィッティングした結果を示す。

fit data	L	dof	T_c	y_t	r_{n1}	χ^2/dof
R_{21}	48	14	4.511515(6)	1.58(4)	2.4221(10)	1.06
R_{31}	48	14	4.511516(6)	1.57(4)	3.6965(22)	1.08
R_{41}	48	14	4.511524(8)	1.55(6)	4.8844(46)	1.27
$R_{21,31,41}$	48	46	4.511515(6)	1.58(4)	—	1.17
B_4 ([68] より引用)	—	—	4.5115232(1)	1.58723(22)	—	—

表 6.4.1 イジング模型で LYZR をフィッティングした結果。先行の値は T_c, y_t は文献 [68] を参照した。

性が良いことが期待できる。この点も $n \geq 5$ 以上を解析を用いて、確認が必要となる。 n が大きくなるにつれオーバーラップ問題による統計誤差は大きくなるので、精度はどこかで実用上で収束すると考えられる。以上の点は、さらなる解析を行う必要があり、精度を向上させる手法を開発することが今後の課題である。

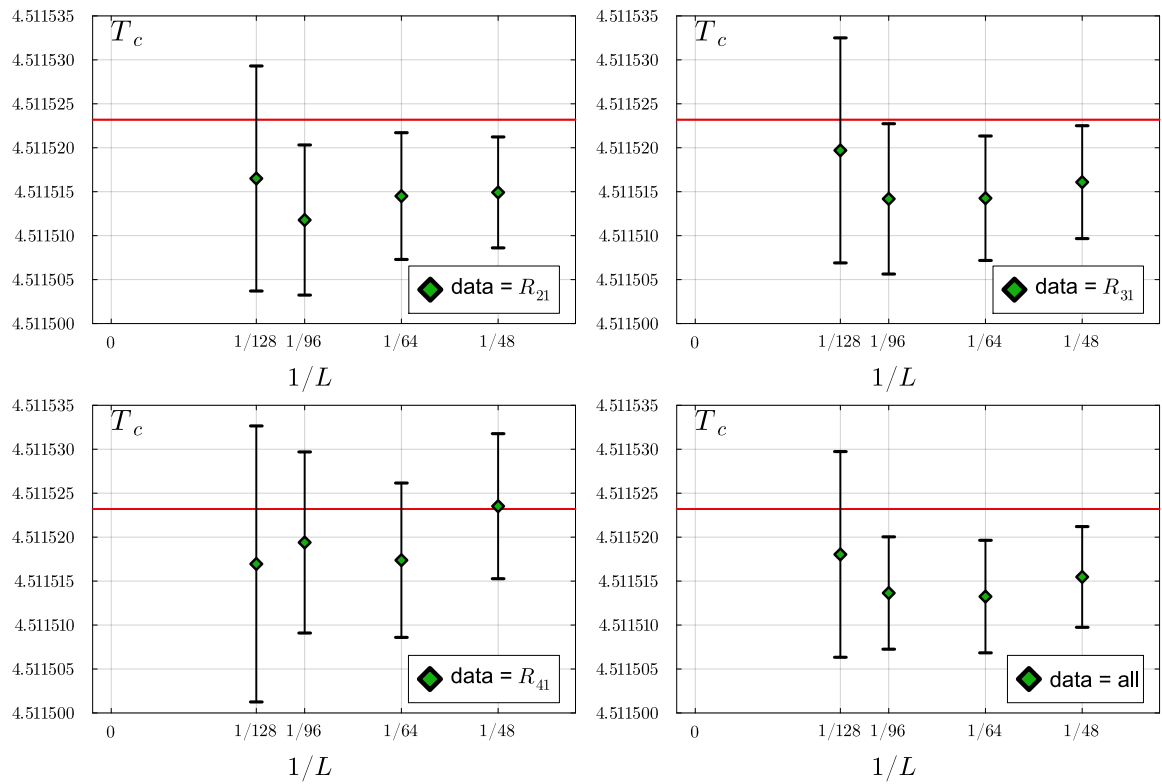


図 6.4.2 フィットの結果と体積依存性。縦軸に $T_c(L)$ を横軸に横軸にフィットに用いた最小の体積の逆数 $1/L$ をとった。左上は R_{21} , 右上は R_{31} , 左下は R_{41} , 右下は $R_{21,31,41}$ までのすべてを用いたフィットの結果である。赤の線は [68] で調べられている T_c の値である。

第 7 章

3d-Z(2) 普遍類に属する臨界点を持つ一般系への拡張

第 6 章ではイジング模型の有限サイズスケーリングについて議論し、Lee-Yang ゼロを用いて Lee-Yang 比を定義し、Lee-Yang ゼロ比が臨界点上で体積依存性を持たないことから、異なる体積の Lee-Yang ゼロ比は一点で交わり、臨界点の位置を決めることが可能であることを示した。この章ではイジング模型から一般系への拡張が可能であることを示す。また、一般系においても Lee-Yang ゼロ比法がこの場合にも有効であることを示す。

7.1 3d-Z(2) 普遍類に属する臨界点を持つ一般系

3 次元イジング模型と同じ普遍類に属する臨界点 (CP) を持つ一般系で議論する。

この系の分配関数 $Z(\tau, \xi, l^{-1})$ が 2 つの変数 τ および ξ で記述され、 l が系の空間的サイズに比例する無次元パラメータであると仮定する。また、この系が τ - ξ 平面上で一次相転移線を持ち、それが $(\tau, \xi) = (\tau_c, \xi_c)$ で 1 次相転移線が端点を持ち、その端点が CP であるとする。図 6.3.1 (b) に、一般の場合における相図を示した。以下では、 $\xi \in \mathbb{C}$ および $\tau \in \mathbb{R}$ に対する分配関数のゼロ点を LYZ として扱い、それを $\xi = \xi_{\text{LY}}^{(n)}(\tau, l)$ と定義する。すなわち、 $\xi_{\text{LY}}^{(n)}(\tau, l)$ は $Z(\tau, \xi_{\text{LY}}^{(n)}(\tau, l), l^{-1}) = 0$ の関係を満たす関数として定義する。ここで、ラベル n をイジング模型と同様に上半平面の LYZ で実軸に近いから順に $n = 1, 2, \dots$ と定義する。つまり、 $0 < \text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(1)}(\tau, l) < \text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(2)}(\tau, l) < \dots$ である。

CP が 3 次元イジング模型の普遍類に属す場合には、CP においては 2 つの有意な変数のみで理論を記述できる。従って、CP 付近かつ大きな l が大きいとき分配関数 $Z(\tau, \xi)$ はイジング模型の分配関数 $Z(t, h, L^{-1})$ (式 (3.1.23)) と

$$Z(\tau, \xi, l^{-1}) = Z(\check{t}(\tau, \xi), \check{h}(\tau, \xi), l^{-1}), \quad (7.1.1)$$

のように関連づけることができる。ここで、 $\check{t}(\tau, \xi)$ および $\check{h}(\tau, \xi)$ は式 (5.2.4) と同様に

$$\begin{pmatrix} \check{t} \\ \check{h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau - \tau_c \\ \xi - \xi_c \end{pmatrix} \equiv A \begin{pmatrix} \delta\tau \\ \delta\xi \end{pmatrix}. \quad (7.1.2)$$

のような線形関係を満たす関数である。ただし、行列 A は τ, ξ を組み合わせて t, h を構成する混合行列である。ここで、 τ - ξ 平面上での t 軸は、CP における一次相転移線に平行である (図 6.3.1 (b) を参照)。つまり、混合行列の $-a_{21}/a_{22}$ は臨界点における一次相転移線の傾きを表している。LYZ が式 (7.1.1) のゼロ点である

ことから

$$l^{y_h} \check{h}(\tau, \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l)) = \check{h}_{LY}^{(n)}(l^{y_t} \check{t}(\tau, \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l))) \quad (7.1.3)$$

を導くことができる。式 (7.1.3) を式 (7.1.2) および (6.3.5) と組み合わせることで

$$\begin{aligned} & l^{y_h} (a_{21} \delta\tau + a_{22} (\xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) - \xi_c)) \\ &= i (X_n + Y_n l^{y_t} (a_{11} \delta\tau + a_{12} (\xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) - \xi_c))) + \mathcal{O}(\delta\tau^2), \end{aligned} \quad (7.1.4)$$

の関係式が得られる。この式を整理することで

$$\xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = \xi_c + \frac{i X_n - (a_{21} l^{y_h} - i Y_n a_{11} l^{y_t}) \delta\tau}{a_{22} l^{y_h} - i Y_n a_{12} l^{y_t}}, \quad (7.1.5)$$

と書き表すことができる。ここで、 $\mathcal{O}(\delta\tau^2)$ 以上の項は打ち切る線形近似を行った。一般に $0 < y_t < y_h$ の関係があるので、式 (7.1.5) を l^{-1} で展開すると実部と虚部についてそれぞれ

$$l^{y_t} \text{Re} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = l^{y_t} \xi_c + \frac{-a_{12} l^{2\bar{y}} X_n Y_n - (a_{11} a_{12} Y_n^2 L^{2\bar{y}} + a_{21} a_{22}) (l^{y_t} \delta\tau)}{a_{22}^2 + a_{12}^2 Y_n^2 l^{2\bar{y}}} \quad (7.1.6)$$

$$\simeq l^{y_t} \xi_c + \left(-\frac{a_{21} l^{y_t} \delta\tau}{a_{22}} \right) \times \left(1 - \frac{a_{12}^2 Y_n^2}{a_{22}^2} l^{2\bar{y}} \right) \quad (7.1.7)$$

$$l^{y_h} \text{Im} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = \frac{a_{22} X_n + \det A Y_n (l^{y_t} \delta\tau)}{a_{22}^2 + a_{12}^2 Y_n^2 l^{2\bar{y}}} \quad (7.1.8)$$

$$= \left(\frac{X_n}{a_{22}} + \frac{\det A Y_n}{a_{22}^2} l^{y_t} \delta\tau \right) \left(1 - \frac{a_{12}^2 Y_n^2}{a_{22}^2} l^{2\bar{y}} \right) \quad (7.1.9)$$

となる。それぞれの変形で 2 個目の等号は $l^{2\bar{y}}, \bar{y} < 0$ が小さいとして近似を用いた。従って、

$$\text{Re} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = \xi_c - \frac{a_{21}}{a_{22}} \delta\tau + \mathcal{O}(l^{2\bar{y}}), \quad (7.1.10)$$

$$\text{Im} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = \frac{X_n}{a_{22}} l^{-y_h} + \frac{Y_n \det A}{a_{22}^2} l^{\bar{y}} \delta\tau + \mathcal{O}(l^{2\bar{y}}), \quad (7.1.11)$$

または

$$l^{y_t} \text{Re} (\xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) - \xi_c) = -\frac{a_{21}}{a_{22}} l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(l^{2\bar{y}}), \quad (7.1.12)$$

$$l^{y_h} \text{Im} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) = \frac{X_n}{a_{22}} + \frac{Y_n \det A}{a_{22}^2} l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(l^{2\bar{y}}), \quad (7.1.13)$$

の関係式が得られる。ただし、 $\bar{y} = y_t - y_h < 0$ と定義した。式 (7.1.10) は、 $(\tau, \text{Re} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l))$ が $l \rightarrow \infty$ でイジング模型の変数の $h = 0$ かつ t 軸に沿って動くことを示している。また式 (7.1.11) と (6.1.6) により、 $l \rightarrow \infty$ かつ $\delta\tau \rightarrow 0$ で $\text{Im} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l) \propto \delta\tau^{y_h/y_t}$ と振る舞うことが得られる [81]。これらの結果以上の有限体積効果は、式 (7.1.10) と (7.1.11) で考慮しなかった高次項を明示的に計算することで得られる。

7.2 一般系における LYZR 法の適用

式 (6.3.2) を一般系に適用するために、 $\text{Im} \xi_{LY}^{(n)}(\tau, l)$ の比を考える。虚部を取るのは、実軸からの距離の比で定義するためである。一般系における LYZR $\mathcal{R}_{nm}$ は同一体積 L と異なる n の 2 つの LYZ の実軸からの距離

の比で

$$\mathcal{R}_{nm}(\tau, l) = \frac{\text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(n)}(\tau, l)}{\text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(m)}(\tau, l)} \quad (7.2.1)$$

と定義する。一般の場合にも式 (7.1.13) のスケーリングを用いることで、 $\delta\tau$ および l^{-1} で展開してそれぞれの最低次数までで近似を行うと、

$$\mathcal{R}_{nm}(\tau, l) = \frac{l^{y_h} \text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(n)}(\tau, l)}{l^{y_h} \text{Im}\xi_{\text{LY}}^{(m)}(\tau, l)} \quad (7.2.2)$$

$$= \frac{a_{22}X_n + \det A Y_n l^{y_t} \delta\tau}{a_{22}^2 + a_{12}^2 Y_n^2 l^{2\bar{y}}} \frac{a_{22}^2 + a_{12}^2 Y_m^2 l^{2\bar{y}}}{a_{22}X_m + \det A Y_m l^{y_t} \delta\tau} \quad (7.2.3)$$

$$= r_{nm} \left(1 + \det A \left(\frac{Y_n}{X_n} - \frac{Y_m}{X_m} \right) l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(\delta\tau^2) \right) \left(1 + (Y_m^2 - Y_n^2) \frac{a_{12}^2}{a_{22}^2} l^{2\bar{y}} + \mathcal{O}(l^{4\bar{y}}) \right) \quad (7.2.4)$$

$$= r_{nm} (1 + C_{nm} l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(\tau^2)) (1 + D_{nm} l^{2\bar{y}} + \mathcal{O}(l^{4\bar{y}})) \quad (7.2.5)$$

とできる。従って、

$$\mathcal{R}_{nm}(\tau, l) = (r_{nm} + C_{nm} l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(\delta\tau^2)) \times (1 + D_{nm} l^{2\bar{y}} + \mathcal{O}(l^{4\bar{y}})), \quad (7.2.6)$$

と表せる。ここで $C_{nm} = c_{nm} \times \det A / a_{22}$ 、 $D_{nm} = -(Y_n^2 - Y_m^2) a_{12}^2 / a_{22}^2$ 。 $l \rightarrow \infty$ で式 (7.2.6) の右辺の第 2 項は 1 になり、第 1 項のみになる。この結果、式 (7.2.6) の交点は $l \rightarrow \infty$ でイジング模型と同様に CP で交差する。さらに、 $r_{nm} = \lim_{l \rightarrow \infty} \mathcal{R}_{nm}(\tau_c, l)$ は式 (6.3.6) と同じ値になる。つまり、普遍類ごとに交点での LYZR の値は一意に決まる。一方で、 l が有限のときは、式 (7.2.6) の第 2 項が寄与し、 $a_{12} \neq 0$ なら CP からずれが生じる。また、 $\delta\tau \neq 0$ で $l \rightarrow \infty$ の極限を取ると、式 (6.3.7) を満たすことも確認できる。

次に、式 (7.2.6) を Binder キュムラント法 [69] と比較する。イジング模型の 4 次 Binder キュムラントは (3.5.9) で定義したように、キュムラントを用いて

$$B_4(t, L^{-1}) = \frac{\langle M^4 \rangle_c}{\langle M^2 \rangle_c^2} \Big|_{h=0} + 3 \quad (7.2.7)$$

である。これは自由エネルギー $F(t, h, L)$ を用いると、

$$B_4(t, L^{-1}) = \frac{\partial_h^4 F(t, h, L^{-1})}{(\partial_h^2 F(t, h, L^{-1}))^2} + 3 \quad (7.2.8)$$

と表せる。ただし、 ∂_h, ∂_t はそれぞれ h, t の微分を表すと定義した。自由エネルギー F の n 回 t 微分して、 m 回 h 微分した量は

$$F^{[m,n]}(t, h, L^{-1}) \equiv \partial_t^m \partial_h^n F(t, h, L^{-1}) \quad (7.2.9)$$

と上付きの $[m, n]$ で定義する。スケーリング関数 $\tilde{F}$ を用いると、

$$F^{[m,n]}(t, h, L^{-1}) \equiv \partial_t^m \partial_h^n F(t, h, L^{-1}) \quad (7.2.10)$$

$$= \partial_t^m \partial_h^n \tilde{F}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (7.2.11)$$

$$= L^{m y_t + n y_h} \tilde{F}^{[m,n]}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (7.2.12)$$

と変形できる。つまり、イジング模型の 4 次 Binder キュムラントは

$$B_4(t, L^{-1}) = \frac{\partial_h^4 F(t, h, L^{-1})}{(\partial_h^2 F(t, h, L^{-1}))^2} \Big|_{h=0} + 3 \quad (7.2.13)$$

$$= \frac{L^{4y_h} \tilde{F}^{[0,4]}(L^{y_t} t, 0)}{(L^{2y_h} \tilde{F}^{[0,2]}(L^{y_t} t, 0))^2} + 3 \quad (7.2.14)$$

$$= \frac{\tilde{F}^{[0,4]}(L^{y_t} t, 0)}{(\tilde{F}^{[0,2]}(L^{y_t} t, 0))^2} + 3 \quad (7.2.15)$$

と表せる。一般形において自由エネルギーを ξ について微分した物理量を $\mathcal{M}(\tau, \xi, l^{-1})$ と定義すると、 $\mathcal{M}$ の n 次キュムラントは

$$\langle \mathcal{M}(\tau, \xi, l^{-1})^n \rangle_c = \frac{\partial^n \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^n} \quad (7.2.16)$$

表すことができる。 $\tau - \xi$ 平面上で臨界点 (CP) を位置を決めるために、一般系の 4 次 Binder キュムラントを

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_4(\tau, l) &= \min_{\xi} \frac{\langle \mathcal{M}(\tau, \xi, l^{-1})^4 \rangle_c}{\langle \mathcal{M}(\tau, \xi, l^{-1})^2 \rangle_c^2} \\ &= \min_{\xi} \left[\frac{\partial^4 \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^4} \Big/ \left(\frac{\partial^2 \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^2} \right)^2 \right] + 3 \end{aligned} \quad (7.2.17)$$

と定義する [89, 90]。ここで、自由エネルギーは $\mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1}) = -T \ln \mathcal{Z}(\tau, \xi, l^{-1})$ であり、 T は温度である。

τ と ξ の微分は (7.1.2) の関係を用いることで、

$$\begin{pmatrix} \partial/\partial\tau \\ \partial/\partial\xi \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial/\partial t \\ \partial/\partial h \end{pmatrix} \equiv (A^{-1})^t \begin{pmatrix} \partial/\partial t \\ \partial/\partial h \end{pmatrix}. \quad (7.2.18)$$

とかける。つまり ξ 微分は

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{1}{\det A} \left(-a_{12} \frac{\partial}{\partial \xi} + a_{11} \frac{\partial}{\partial \xi} \right) \quad (7.2.19)$$

$$= c_E \frac{\partial}{\partial t} + c_M \frac{\partial}{\partial h} \quad (7.2.20)$$

$$(7.2.21)$$

と表すことができる。ただし、 $c_E = -a_{12}/\det A$, $c_M = a_{11}/\det A$ と定義した。これを用いることで、一般系の M の n 次キュムラントは

$$\langle \mathcal{M}(\tau, \xi, l^{-1})^n \rangle_c = \frac{\partial^n \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^n} \quad (7.2.22)$$

$$= (c_M \partial_h + c_E \partial_t)^n F(t, h, L^{-1}) \quad (7.2.23)$$

$$= \sum_{k=0}^n {}_n C_k c_M^k c_E^{n-k} L^{ky_h + (n-k)y_t} \tilde{F}^{[k, n-k]}(L^{y_t} t, L^{y_h} h) \quad (7.2.24)$$

とできる。ただし、 ${}_nC_k$ は二項係数である。一般系の 4 次 Binder キュムラントはイジングの変数を用いて

$$\mathcal{B}_4(\tau, l) = \min_{\xi} \left[\frac{\partial^4 \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^4} \right] \bigg/ \left(\frac{\partial^2 \mathcal{F}(\tau, \xi, l^{-1})}{\partial \xi^2} \right)^2 + 3 \quad (7.2.25)$$

$$= \frac{c_M^4 L^{4y_h} \tilde{F}^{[0,4]} + 4c_M^3 c_E L^{3y_h+y_t} \tilde{F}^{[1,3]} + \mathcal{O}(L^{2y_h+y_t})}{(c_M^2 L^{2y_h} \tilde{F}^{[0,2]} + 2c_M c_E L^{y_h+y_t} \tilde{F}^{[1,1]} + c_E^2 L^{2y_t} \tilde{F}^{[2,0]})^2} \bigg|_{h=0} + 3 \quad (7.2.26)$$

$$= \frac{c_M^4 L^{4y_h} \tilde{F}^{[0,4]}}{(c_M^2 L^{2y_h} \tilde{F}^{[0,2]})^2} \left(1 + \frac{4c_E}{c_M} \frac{\tilde{F}^{[1,3]}}{\tilde{F}^{[0,4]}} L^{\bar{y}} + \mathcal{O}(L^{2\bar{y}}) \right) \times \left(1 + \frac{2c_E}{c_M} \frac{\tilde{F}^{[1,1]}}{\tilde{F}^{[0,2]}} L^{\bar{y}} + \mathcal{O}(L^{2\bar{y}}) \right)^2 \bigg|_{h=0} + 3 \quad (7.2.27)$$

$$= (B_4(t, L^{-1}) - 3) \left(1 + \frac{4c_E}{c_M} \left(\frac{\tilde{F}^{[1,3]}}{\tilde{F}^{[0,4]}} - \frac{\tilde{F}^{[1,1]}}{\tilde{F}^{[0,2]}} \right) L^{\bar{y}} + \mathcal{O}(L^{2\bar{y}}) \right) \bigg|_{h=0} + 3 \quad (7.2.28)$$

$$(7.2.29)$$

となる。(3.5.13) の議論を $n = 2$ の場合に用いると、このようにして、次の式が得られる [89, 90]。

$$\mathcal{B}_4(\tau, l) = (b_4 - 3 + c_4 l^{y_t} \delta\tau + \mathcal{O}(\delta\tau^2)) \times (1 + d_4 l^{\bar{y}} + \mathcal{O}(l^{2\bar{y}})) + 3. \quad (7.2.30)$$

ここで、 d_4 は

$$d_4 = \frac{4c_E}{c_M} \left(\frac{\tilde{F}^{[1,3]}}{\tilde{F}^{[0,4]}} - \frac{\tilde{F}^{[1,1]}}{\tilde{F}^{[0,2]}} \right) \quad (7.2.31)$$

$$= \frac{-4a_{12}}{a_{11}} \left(\frac{\tilde{F}^{[1,3]}}{\tilde{F}^{[0,4]}} - \frac{\tilde{F}^{[1,1]}}{\tilde{F}^{[0,2]}} \right) \quad (7.2.32)$$

と定義した。 d_4 は a_{12} に比例する定数である。

式 (7.2.6) と式 (7.2.30) を比較すると、式 (7.2.30) の第 2 項が $l \rightarrow \infty$ で式 (7.2.6) の第二項よりも収束が遅くなることがわかる。これは、 $a_{12} \neq 0$ の場合、 $\mathcal{R}_{nm}(\tau, l)$ の有限体積効果が $\mathcal{B}_4(\tau, l)$ よりも $L \rightarrow \infty$ でより速く抑制されることを意味しており、LYZR の方が有利である。

第 8 章

Potts モデルにおける数値解析

第 8 章と第 9 章では第 7 章で議論した一般系の Lee-Yang ゼロ比法を検証するために、2 つの 3 次元イジング模型と同じ普遍類に属する臨界点を持つ模型で数値計算を行う。第 8 章では 3 次元 3 状態ポッツ模型を用いた検証を行う。

8.1 3 次元 3 状態ポッツ模型での LYZR 法の検証

式 (7.2.6) の有効性を検証するために、3 次元 3 状態ポッツ模型のモンテカルロシミュレーションを行い、LYZR での臨界点決定を行う。配位生成は第 3 章で定義したハミルトニアン (3.1.27) に基づいて生成を行う。

$$\frac{\mathcal{H}(\tau, \xi)}{T} = -\tau \sum_{\langle i, j \rangle} \delta_{\sigma_i \sigma_j} - \xi \sum_i \delta_{\sigma_i, 0}. \quad (8.1.1)$$

ここで、 σ_i は 3 つの状態 $\sigma_i = 0, 1, 2$ を取る。 $\sum_{\langle i, j \rangle}$ は隣接するサイトのペアを全て足し合わせた和を示す。図 6.3.1 (b) に示すように、このモデルは $\xi = 0$ で $Z(3)$ 対称性を持ち、一次相転移を持つ。 $\xi > 0$ の領域には 3 次元イジング模型と同じ普遍類に属する臨界点をもつ [64]。この臨界点は、クォーク質量が重い QCD における臨界点の有効模型として Binder キュムラント法によって調べられている [90, 58, 91]。

式 (8.1.1) に基づいて配位生成を行った。体積は $L = 24, 30, 40, 50, 60, 70$ の 6 種類で生成した。臨界点に近い値である 3 つのパラメータ ($\tau_{\text{sim}}, \xi_{\text{sim}}$) で生成した。生成したパラメータは表 8.1.1 に示した。パラメータとして $\xi_{\text{sim}} = 0.0007, 0.00075, 0.0008$ を用い、それに対応する τ_{sim} の値は文献 [64] の表 I を参考に選択した。配位生成には熱浴法を用い、各パラメータについて熱化後、偶数サイトと奇数サイトの更新を 10 回行うごとに 1 回の測定を行う間隔で、 $N_{\text{samp}} = 10^6$ 回測定を行った。

図 8.1.1 に各体積 L で生成した配位を用いて計算した $m = \sum_i \delta_{\sigma_i, 0} / L^3$ のモンテカルロヒストリーと m についての自己相関時間 τ_{int} を示す。いずれの体積でも熱化は完了していた。自己相関時間は体積の増加とともに大きくなり、 $L = 70$ では実質的な配位数は $N_{\text{samp}} / (2\tau_{\text{int}}) \simeq 10^6 / 2000 = 5 \times 10^2$ 程度になる。誤差計算には JackKnife 法を用いて、ビンの数を 20 として計算した。LYZ はイジング模型と同様に再重みづけ法を用いて特定した (6.2 節を参照)。

図 8.1.2 に、様々な L に対する $\mathcal{R}_{21}(\tau, L)$ 、 $\mathcal{R}_{31}(\tau, L)$ 、 $\mathcal{R}_{41}(\tau, L)$ を τ の関数として示す。バンドはジャックナイフ法によって推定された誤差である。表 8.1.2 にフィット結果の詳細な値を示した。フィットに用いる関数は体積は十分大きいとして $\mathcal{R}_{n1}(\tau, L) = r_{n1} + c_{n1} L^{y_t} (\tau - \tau_c)$ の関数形を仮定した。フィットで求める変数は $r_{n1}, c_{n1}, y_t, \tau_c$ の 4 つである。フィットには先行研究 [64] で知られている臨界点の値 $\tau_c = 0.54938(2)$ 付近の値である、 $\tau = 0.54956, 0.54938, 0.5492$ の 3 つの値を用いた。また体積は $L \geq 40$ の 4 つの体積を用い

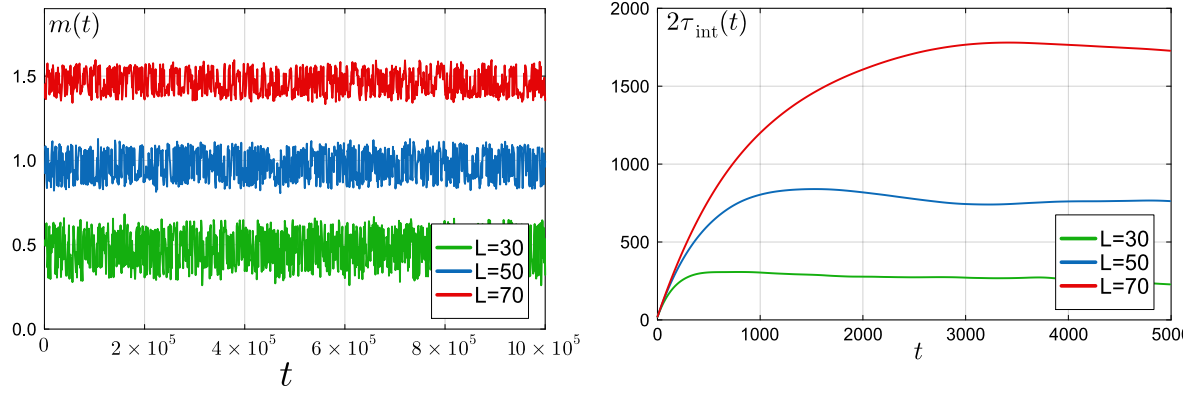


図 8.1.1 (左) m のモンテカルロストーリーのコンピュータ時間 t 依存性。 $L = 50$ では $+0.5$, $L = 70$ では $+1.0$ として表示している。(右) m についての自己相関時間 τ_{int} のコンピュータ時間依存性。

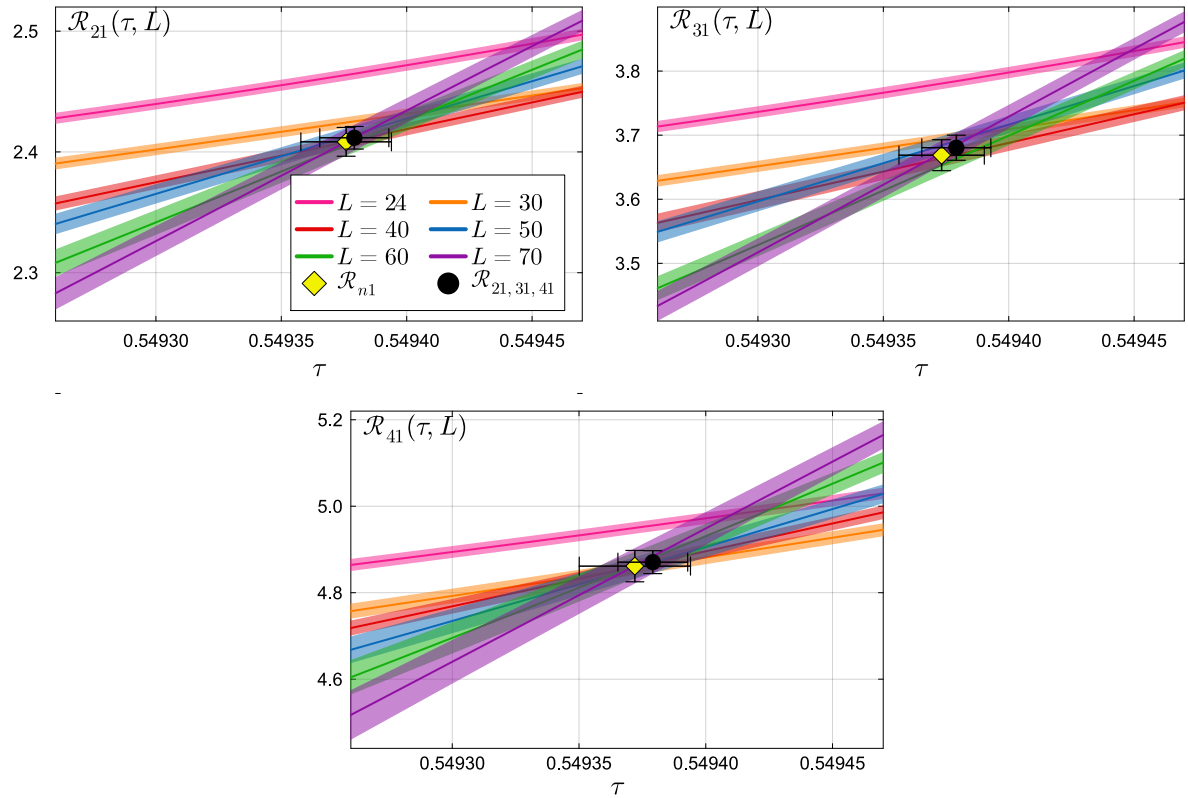


図 8.1.2 $\mathcal{R}_{n1}(\tau, L)$ の $n = 2, 3, 4$ に対する様々な L における結果。ダイヤモンドおよび円マーカーは、単一および全ての比率に対するフィット結果を示す。

表 8.1.1 3 次元 3 状態ポッツ模型で生成した配位のパラメータ。文献 [64] の表 I を参考に一部を変更して決めた。

ξ	$\tau(L)$			
	$L = 24, 30, 40$	$L = 50$	$L = 60$	$L = 70$
0.00070	0.549519	0.549506	0.549498	0.549486
0.00075	0.549449	0.549434	0.549426	0.549414
0.00080	0.549377	0.549337	0.549354	0.549347

表 8.1.2 CP パラメータのフィット結果と χ^2/dof 。

フィットデータ	τ_c	y_t	r_{n1} または b_4	χ^2/dof
$\mathcal{R}_{21}$	0.549375(18)	1.53(19)	2.408(12)	0.38
$\mathcal{R}_{31}$	0.549373(17)	1.66(19)	3.669(24)	0.38
$\mathcal{R}_{41}$	0.549372(22)	1.71(21)	4.861(36)	0.55
$\mathcal{R}_{21,31,41}$	0.549379(14)	1.70(16)	—	0.56
$\mathcal{B}_4$	0.549382(11)	1.63(13)	1.614(8)	0.69
$\mathcal{B}_4$ ([64] より引用)	0.54938(2)	1.60(2)	1.609(4)(10)	-

た。 $L = 24, 30$ では LYZR の値が有限体積効果で明らかにズレが見られたため、除外して解析した。フィットの自由度は $3 \times 4 - 4 = 8$ 自由度である。 χ^2/dof は $0.3 \sim 0.6$ でフィットの値として適切である。また、 $\mathcal{R}_{21,31,41}$ の行の解析は $\mathcal{R}_{n1}$ ($n = 2, 3, 4$) を同時に用いて、 τ_c, y_t を固定して r_{n1}, c_{n1} ($m = 2, 3, 4$) と合わせて 8 パラメータでフィットを行った。この場合の自由度は $3 \times 4 \times 3 - 8 = 28$ 自由度である。このフィット方法では $\chi^2/\text{dof} = 0.69$ とフィットとして適切な値である。

各フィットで得られた τ_c, y_t は誤差の範囲で一致しており、先行研究とも一致した結果が得られた。 τ_c の誤差は先行研究とほぼ同程度となった。

この結果から、LYZR 法は 3 次元 3 状態ポッツ模型で有効に機能していることが確認できた。普遍類で決まると予想した r_{n1} の比較については 9.4 節で議論する。

8.2 Binder キュムラント法との比較

LYZR 法と比較を行うために、Binder キュムラントを計算して臨界点の特定を行った。先行研究でも Binder キュムラント法を用いていたが、同一の配位での比較を行うために、この方法でも臨界点の特定を行った。キュムラントの計算には付録 C で計算した (C.2.5), (C.2.8) を計算する。 $M = N \sum_{i=1}^N \delta_{\sigma_i, 0}$ として、一つの τ に対して、さまざまな ξ を

$$\langle M^2 \rangle_c(\tau, \xi, L) = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 = \langle \delta M^2 \rangle \quad (8.2.1)$$

$$\langle M^4 \rangle_c(\tau, \xi, L) = \langle \delta M^4 \rangle - 3 \langle \delta M^2 \rangle^2 \quad (8.2.2)$$

の計算を行った。それを用いて、各 τ で

$$\mathcal{B}_4(\beta, L) = \min_{\xi} \frac{\langle M^4 \rangle_c(\tau, \xi, L)}{(\langle M^2 \rangle_c(\tau, \xi, L))^2} \quad (8.2.3)$$

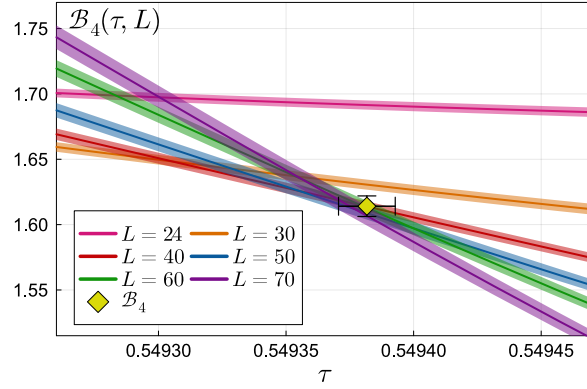


図 8.2.1 ポッツ模型の Binder キュムラントの τ 依存性。

を求めた。このようにして求めた Binder キュムラントを図 (8.2.1) に示した。このデータを用いて、フィットを行った。フィットは $B_4(\tau, L) = b_4 + c_4 L^{y_t}(\tau - \tau_c)$ を仮定して、 b_4, c_4, y_t, τ_c の 4 つの変数について行った。使用した τ は LYZR と同じものを用いた。体積は $L \geq 40$ の 4 つの体積を用いた。Binder キュムラントでも $L = 24, 30$ はズレが生じていたので、除外している。自由度の数 (dof) は $3 \times 4 - 4 = 8$ 自由度である。黄色のダイヤモンドの点はフィットで求めた結果である。また、具体的な値は表 8.1.2 に示した。 χ^2/dof の値は 1 に近く適切なフィットになっている。

LYZR 法と Binder キュムラント法を比較すると、誤差の範囲で臨界点 τ_c の値、 y_t の値は一致している。誤差は Binder キュムラントの方が小さかった。精度の向上は今後の課題となる。

第 9 章

重クォーク QCD における臨界点の解析

第 9 章では Lee-Yang ゼロ比法を重クォーク QCD(HQ-QCD) に適用して、有効性を検証する。2.4.2 節で議論したように、クォーク質量を仮想的に大きくした重クォーク領域でクォーク質量を変化させると、 $\mu = 0$ での相転移の次数が 2 次となる点、重クォーク QCD 臨界点 (Heavy Quark QCD Critical Point:HQ-CP) が現れる。この臨界点のうち、 $N_f = 2$ での臨界点を LYZR 法で調べる。

9.1 配位の詳細と LYZ の特定

重クォーク領域を解析するために、 $N_f = 2$ の HQ-CP を Binder キュムラント法で解析した Kiyohara と同じ配位を用いてモンテカルロ計算を行う。 $N_s = 32, 36, 40, 48, N_t = 4$ の 4 種類の体積で配位生成を行った。これらの配位のアスペクト比 $LT = N_s/N_t$ は $LT = 8, 9, 10, 12$ であり、有限体積効果を解析する上で、十分大きい体積である。また、擬熱浴法とオーバーリラクゼーション法を用いて配位生成が行われている。作用は Wilson ゲージ作用と Wilson フェルミオン作用を合わせたものである。配位生成には 2.7 節で議論した重クォーク有効作用のうち、Leading Order(LO) 項まで取り込んだ作用 (2.7.18) でモンテカルロ法を用いて配位生成を行っている。解析では再重み付け法を用いることで、Next Leading Order(NLO) 項 (2.7.19) まで取り込む。ゲージ作用と LO 項を合わせた作用は

$$S_{g+LO} = S_g + N_f S_{LO} \quad (9.1.1)$$

$$= -6N_{\text{site}}(\beta + 16N_c N_f \kappa^4) \hat{P} - 64N_c N_f N_s^3 \kappa^4 \text{Re} \hat{\Omega} \quad (9.1.2)$$

$$= -6N_{\text{site}} \beta^* \hat{P} - \lambda N_s^3 \text{Re} \hat{\Omega} \quad (9.1.3)$$

となる。ただし、結合定数 β とホッピングパラメータ κ を用いて、

$$\beta^* = \beta + 16N_c N_f \kappa^4 \quad (9.1.4)$$

$$\lambda = 64N_c N_f \kappa^4 \quad (9.1.5)$$

と定義した。また、 $\hat{P}$ と $\hat{\Omega}$ はそれぞれ (2.7.20) と (2.7.21) で定義したブラケットと Pokyakov ループである。

配位生成した β^* と λ の値は表 9.1.1 のとおりである。この解析で用いた配位は文献 [58] で用いた配位同じものを用いている。文献 [58] では Binder キュムラントを用いて解析を行なっているので、LYZR で得られた結果と比較することが可能である。

この配位を用いて $\beta \in \mathbb{R}$ に固定して複素 λ 平面で 1st LYZ から 3rd LYZ までを求めた。この場合も、LYZ はイジング模型と同様に再重み付け法を用いて特定した (6.2 節を参照)。また誤差は JackKnife 法を用いて計

Lattice size	β^*	λ	$\kappa (N_f = 2)$	Lattice size	β^*	λ	$\kappa (N_f = 2)$
$48^3 \times 4$	5.6869	0.004	0.0568	$36^3 \times 4$	5.6885	0.003	0.0529
	5.6861	0.005	0.0601		5.6869	0.004	0.0568
	5.6849	0.006	0.0629		5.6861	0.005	0.0601
$40^3 \times 4$					5.6849	0.006	0.0629
					5.6837	0.007	0.0653
				$32^3 \times 4$	5.6885	0.003	0.0529
					5.6865	0.004	0.0568
					5.6861	0.005	0.0601
$40^3 \times 4$					5.6845	0.006	0.0629
					5.6837	0.007	0.0653

表 9.1.1 生成した配位のパラメータ

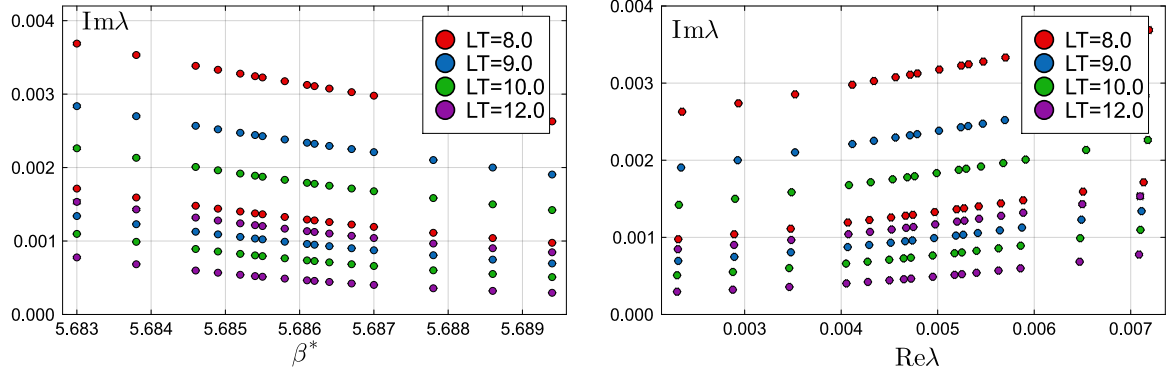


図 9.1.1 重クォーク QCD で生成した配位を用いて特定した 1st と 2nd LYZ の β^* 依存性。誤差も示したが読み取るのが困難なくらい小さい値になっている。左図は横軸に β^* をとり、縦軸には $\text{Im}\lambda$ を示した。右図は横軸に $\text{Re}\lambda$ をとり、縦軸には $\text{Im}\lambda$ を示した。

算した。ビンの数は文献 [58] と同様に $N_{\text{bin}} = 20$ とした。1st と 2nd LYZ を図 9.1.1 に示した。各 β^* の計算で用いた配位生成した β^* が最も近い値で計算している。アスペクト比 LT が大きくなるほど LYZ が実軸に近くなることがわかる。アスペクト比 LT は 7.1 で導入した体積に比例した無次元量 l に対応している。3rd LYZ も同程度の誤差で求めることができていた。しかし、4th 以上を求めようとすると、 $\text{Im}\lambda$ が大きくなるために計算が不安定になり、上手くゼロ点が収束しなかった。4th 以上の特定は今後の課題となる。

9.2 LYZ のスケーリング

式 (7.1.10) と式 (7.1.11) に従って図 9.1.1 の LYZ をスケーリングしたものが図 9.2.1 である。図はそれぞれ横軸に $L^{3/4}\beta$ と $L^{3/4}\text{Re}\lambda$ をとり、縦軸には共通して $L^{3/4}\text{Im}\lambda$ をとった。これらの図から LYZ はスケーリングすることで、一つの関数で表すことができる。また、 β と $\text{Re}\lambda$ は $L^{3/4}$ を用いてスケーリングがうまくいくことから同じスケーリング次元でスケーリングすることがわかる。

本来、体積が小さくなると、スケーリング関数から外れるはずであるが、本解析の範囲ではスケーリングの

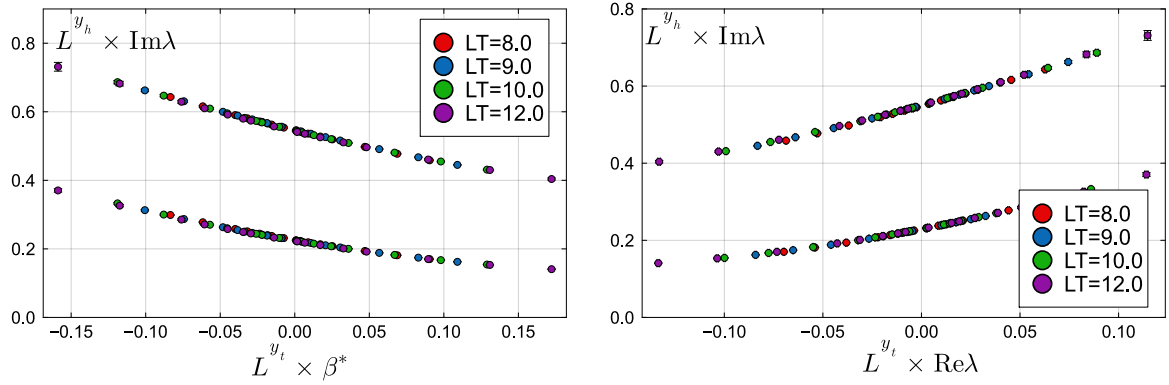


図 9.2.1 Heavy-QCD 系で生成した配位を用いて特定した 1st と 2nd LYZ をスケーリングしたもの。誤差も示したが小さいために読み取ることが困難である。左図は横軸に $L^{y_t} \beta$ をとり、縦軸には $L^{y_h} \text{Im}\lambda$ を示した。右図は横軸に $L^{y_t} \text{Re}\lambda$ をとり、縦軸には $L^{y_h} \text{Im}\lambda$ を示した。

Fit data	dof	β^*	y_t	r_{n1}	χ^2/dof
$\mathcal{R}_{21}$	8	5.68595(30)	1.65(15)	2.420(36)	1.068248912
$\mathcal{R}_{31}$	8	5.68603(31)	1.65(16)	3.728(76)	0.5611654176
$\mathcal{B}_4$	-	5.68577(26)	$1.62866^{+0.15}_{-0.12}$	—	0.46

表 9.3.1 HQ-QCD の $N_f = 2$ における HQ-CP のフィット結果。Binder キュムラントの値は文献 [58] を参考。

範囲に収まっている。どの体積までスケーリングするかは系ごとに確認が必要となる。

9.3 LYZR 法を用いた臨界点の特定

式 (7.2.1) を用いて HQ-QCD 系でも LYZR の $\mathcal{R}_{21}, \mathcal{R}_{31}$ を計算した。その結果を図 9.3.1 に示した。横軸には β を縦軸には $\mathcal{R}_{n1}(\beta, L)$ をとった。黄色の円点はフィットした結果を表示している。誤差は、JackKnife ビンごとに LYZR を計算してから JackKnife 誤差を計算している。

フィットには体積が十分大きい仮定をおくことで、式 (7.2.6) において $D_{nm} = 0$ とした $\mathcal{R}_{nm}(\beta, LT) = r + c(\beta^* - \beta_c)(LT)^{y_t}$ という式を用いて r, c, y_t, β_c^* の 4 種類の変数をフィッティング変数としてフィットを行った。フィットに用いた β^* は臨界点近傍の $\beta^* = 5.6867, 5.6858, 5.6849$ の 3 種類である。またアスペクト比は $LT = 8, 9, 10, 12$ の 4 種類を用いた。フィットの自由度 (dof) は $3 \times 4 - 4 = 8$ である。

表 9.3.1 にフィットの結果を示した。 $\mathcal{R}_{21}, \mathcal{R}_{31}$ ともに、 χ^2/dof はおおよそ 1 になっており、フィットとして適切な範囲である。Binder キュムラントの臨界点 [58] と比較すると、LYZR を用いて得られた結果は誤差の範囲におさまっている。また、 β_c, y_t の誤差の値は LYZR の方がやや大きいがほとんど同程度の大きさになっている。以上の結果から重クォーク QCD 系においても臨界点を求めるのに、LYZR 法が有効であることが確認できた。Binder キュムラント法より、収束が良いという議論から、誤差は小さくなることが予想されたが、実際には LYZR の方が大きい。この原因は LYZ の方が複素数方向に再重みづけを行っているために、オーバーラップによる統計誤差が大きくなることが考えられるが、より詳細な解析は今後の課題である。また、複数の LYZR を用いることで共通の β_c^*, y_t でフィットする方法も用いることができ、これも今後の課題である。

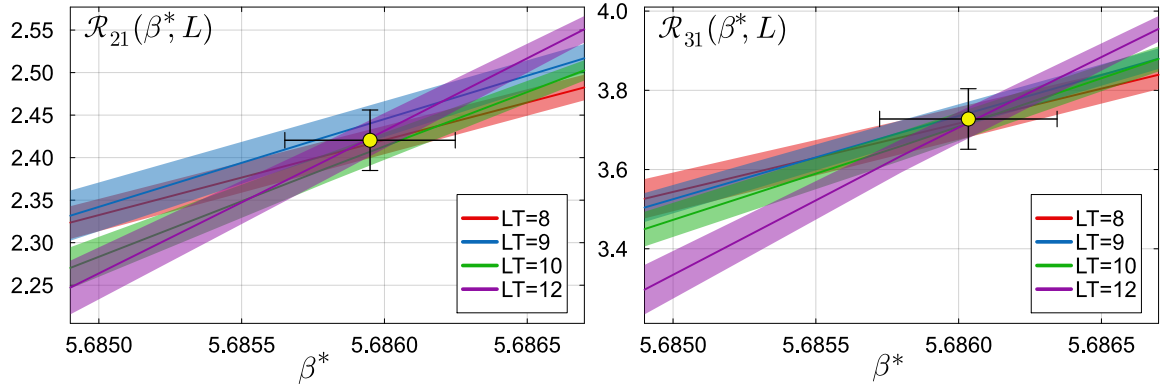


図 9.3.1 HQ-QCD で得られた LYZ から計算した $\mathcal{R}_{21}, \mathcal{R}_{31}$ の結果。横軸には β をとり、縦軸には $\mathcal{R}_{n1}$ をとって表示している。

9.4 3つの系での r_{n1} の比較

ここまでで、3次元イジング模型、3次元3状態ポッツ模型、重クォーク QCD の3つの同じ普遍類に属する臨界点を解析してきた。7.2節で議論したように r_{nm} の値は普遍類で決まる値であり、これら3つの臨界点で同じ値になるはずである。図 9.4.1 は3つの系での臨界点における r_{21}, r_{31} の値を比較したものを示した図である。誤差の範囲内で値は一致していることがわかる。詳細な値は表 9.4.1 に示した。この値を用いることで、任意の3次元 $Z(2)$ の普遍類に属する臨界点を特定するには十分大きい体積 L で $\mathcal{R}_{21}, \mathcal{R}_{31}$ を計算してこの値を通るところを探索すれば、臨界点の場所を決めることが可能となる。また、普遍類がわからない場合でも複数体積で計算して、交点を求めることでも臨界点の場所を特定することが可能となることがわかった。

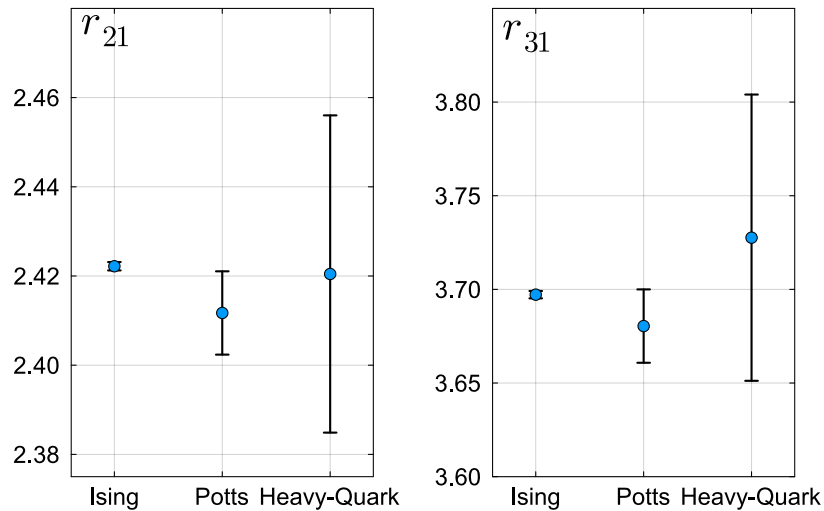


図 9.4.1 3つ系での臨界点における r_{21}, r_{31} を比較したものの。

model	r_{21}	r_{31}
3d-Ising	2.4222(9)	3.6972(20)
3d-3state Potts	2.411(9)	3.680(20)
HQ-QCD	2.420(36)	3.728(76)

表 9.4.1 3つの系での臨界点における r_{n1} の値の比較。

第 10 章

結論と今後の展望・課題

10.1 結論

有限温度有限密度 QCD には、臨界点の存在が予言されている。臨界点の性質は普遍性によって特徴づけられ、相図に強い制限を与える。そのため、QCD 臨界点の存在、性質に関する研究は重要かつ興味深い研究であることを第 2 3 章で見た。

第 5 章では、Lee-Yang ゼロ (LYZ)、Lee-Yang エッジ特異点 (LYES) を用いて QCD 臨界点を特定する研究 [30, 29] が活発に行われていることをみた。これは LYES が持つスケーリング則を利用した方法で特定を行っている。しかし、先行研究では格子 QCD 数値計算と Padé 近似を用いて、実軸に最も近い LYZ を特定して、それを LYES とする近似を用いていた。これは有限体積効果を無視した解析となっており、妥当性が不明であった。

本論文では、LYZ に有限サイズスケーリングを導入することで、有限体積効果を取り込んだ解析手法を構築した。さらに、臨界点を特定する新しい手法として Lee-Yang ゼロ比 (LYZR) 法を提案し、この手法が有効であることを数値計算を用いて確認した。

第 6 章では、Lee-Yang ゼロ (LYZ) の有限サイズスケーリングについて議論し、イジング模型では体積 L が異なる 2 つの LYZ の比 (LYZR) は臨界点直上で一点で交わることを示した (式 (6.3.2))。第 7 章では、LYZR 法をイジング模型と同じ普遍類に属する臨界点を持つ一般系に拡張し、熱力学極限では臨界点直上でイジング模型の臨界点上と同じ LYZR の値を取ることを示した (式 (7.2.30))。つまり、臨界点での LYZR の値は普遍的な値となっている。有限体積では、この点からズレが生じるが、十分体積が大きい場合にはこの効果は抑制される。この方法は Binder キュムラント法 [69] と似た振る舞いをする。しかし、LYZR 法の方が変数の混合行列の非対角成分 $a_{12} \neq 0$ から生じる有限体積効果がより強く抑制されることを確認し、数値的な解析で有利となることを示した。また、この手法は、3 次元 Z(2) の普遍類以外の普遍類に適用ができる方法であるさまざまな系に対して汎用的な手法である。

第 6,7,8 章では、LYZR 法を検証するために、臨界点をもつ 3 つの系、3 次元イジング模型、3 次元 3 状態ポッツ模型、重クォーク QCD を用いて数値的な解析を行った。その結果、いずれの系でも臨界点を特定することができ、LYZR 法の有効性を確認できた。

10.2 今後の展望・課題

今後の展望として以下のようなことが挙げられる。

- LYZR 法の精度を向上
- 他の普遍類への応用
- 解析的に分配関数を計算できる系の応用
- テンソルネットワークの利用
- QCD に適用して RW 臨界点や QCD 臨界点への応用

LYZR 法の精度を向上

本論文の数値解析では、 $n \leq 4$ 番目の LYZ までを特定して計算を行ったが、より大きな n の LYZ を利用することで、統計的な精度が向上する可能性がある。式 (7.1.10) および式 (7.1.11) を用いた複数の n の LYZ を組み合わせて利用することで、有限体積効果と統計誤差が改善される。LYZ 自体は誤差が小さく精度良く求めることに成功しているので、この手法は精度向上に有効である。また、本研究では LYZR を用いたが格子 QCD では 2nd LYZ を求めるのが困難であるので、1st LYZ だけを利用して臨界点の特定の手法の開発を行う。また、 r_{nm} の正確な測定を行うことで、臨界点の場所が不明な系でも、1 つの体積で LYZR を得ることで、臨界点の場所を推定することが可能となる。

また、本研究では T_c, y_t を求めたが、LYZ は ξ_c や行列 A を決定するためにも利用できる。

他の普遍類への応用

本研究では 3d-Z(2) 普遍類の臨界点のみで議論した。他の普遍類の臨界点でも LYZR は有効と考えられる。例えば、 $O(n)$ の普遍類はカイラル対称性の破れに伴う相転移の臨界点の普遍類の候補である [14]。そのため、QCD への応用を考慮して、他の普遍類に応用することは重要である。 $O(n)$ の数値計算としては Heisenberg 模型などが比較的容易に行える模型であり、今後の展望となっている。

解析的に分配関数を計算できる系の応用

本研究では LYZR 法を数値的に検証したが、分配関数が解析的な多項式で表せる場合にも、LYZR 法を用いることは可能である。例えば、有限密度有限温度 QCD のトイモデルである Stephanov 模型 (Chiral Random Matrix model) [81, 92] に適用することで、臨界点探索を行うことができる (ただし、平均場と同じ臨界指数になる)。

テンソルネットワークの利用

分配関数の計算にはテンソルネットワークのテンソルくりこみ群 (Tensor Renormalization Group :TRG) [93, 94] を用いた数値計算が有効である。TRG は格子模型の状態和を効率的に計算するために、テンソルを用いて粗視化を繰り返す手法であり、分配関数の直接計算が可能である。この点では分配関数の LYZ との相性は良く応用が期待できる。またこれにより、繰り込み群での LYZ の振る舞いについても議論可能である。

QCD に適用して RW 臨界点や QCD 臨界点への応用

本研究の最終的な目的は QCD 臨界点の特定である。そのため、現実質量 $N_f = 2 + 1$ QCD への応用は重要となる。QCD には Roberge-Weiss 臨界点と QCD 臨界点の 2 種類の臨界点が現れる。そのため、LYZ は 2 つの臨界点に収束する可能性がある。体積が小さいシミュレーションでは QCD 臨界点に収束する LYZ と RW 臨界点に収束する LYZ が混同する可能性がある (特に 2nd LYZ)。この点と、有限体積効果の観点から、体積を大きくする必要があるが、現実質量 QCD では現状この段階には至っていない。このような解析は今後の長期的な課題となる。

謝辞

本研究を進めるにあたり、多くの方々からご指導やご支援をいただきました。ここに心より感謝申し上げます。

指導教員である北沢正清講師には、研究指導のみならず、発表やスライド作成を含む研究者としての基礎を学ぶ機会をいただきました。多大なるご指導に深く感謝いたします。また、本研究は北沢正清講師および金谷和至特令教授との共同研究として進められました。金谷特令教授には、リモートや対面での議論を通じて貴重なアドバイスをいただき、研究を形にすることができました。心よりお礼申し上げます。

原子核理論研究室の皆様には、セミナーを通じて多くのご質問やご指摘をいただき、理解を深めることができました。特に渡辺展正氏、林優依氏には格子 QCD に関するゼミを通じて、物理の幅広い知識をご教授いただきました。このゼミでの学びが本研究の完成には不可欠なものでした。感謝申し上げます。

同期や先輩、後輩の皆様とは、ゼミやセミナー、日常的な議論を通じて実りある時間を過ごしました。特に、原子核理論研究室の同期である片山颯君、橘刀生君、中川昂星君、武藤永治君との交流は、修士課程 2 年間をより意義深いものにしてくれました。感謝申し上げます。

さらに、物理学第二教室素粒子論研究室の前田潤君には Lee-Yang ゼロや場の理論に関する議論にお付き合いいただき、清水慧人君には場の理論に関するゼミを通じて知識を深める機会をいただきました。それぞれのご支援に感謝いたします。

最後に、自由に物理を学び研究する環境を与えてくれた両親と家族には、深く感謝しています。家族の支えなしでは、今の自分はなかったと痛感しております。心より感謝申し上げます。

付録 A

notation

はじめに連続ユークリッド空間でのゲージ理論の定式化をみる。その後に、結合定数 g による再規格化、さらに、格子場の定義の変更点についてを議論する。ゲージ場を A_μ , 結合定数を g , フェルミオン場を $\psi(x)$ と書く。共変微分を $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$ と定義する。フェルミオン場のゲージ変換を $\psi \rightarrow \psi' = \Omega\psi$ と定義する。式 (2.1.27) の議論より、フェルミオン場の作用は $S_F = \bar{\psi}\gamma_\mu D_\mu\psi$ とかける。

$$\bar{\psi}\gamma_\mu D_\mu\psi \rightarrow \bar{\psi}\Omega^\dagger\gamma_\mu D'_\mu\Omega\psi \quad (\text{A.0.1})$$

$$= \bar{\psi}\Omega^\dagger\gamma_\mu(\partial_\mu - igA'_\mu)\Omega\psi \quad (\text{A.0.2})$$

$$= \bar{\psi}\gamma_\mu(\partial_\mu + \Omega^\dagger\partial_\mu\Omega - ig\Omega^\dagger A'_\mu\Omega)\psi \quad (\text{A.0.3})$$

と変換される。共変微分のゲージ変換は

$$D_\mu \rightarrow D'_\mu = \Omega D_\mu \Omega^\dagger \quad (\text{A.0.4})$$

と変換する。作用はゲージ不変であるので、

$$\Omega^\dagger\partial_\mu\Omega - ig\Omega^\dagger A'_\mu\Omega = -igA_\mu \quad (\text{A.0.5})$$

$$A'_\mu = \Omega A_\mu \Omega^\dagger + \frac{1}{ig}\Omega\Omega^\dagger(\partial_\mu\Omega)\Omega^\dagger \quad (\text{A.0.6})$$

$$A'_\mu = \Omega\left(A_\mu + \frac{i}{g}\partial_\mu\right)\Omega^\dagger \quad (\text{A.0.7})$$

となってゲージ場のゲージ変換を得ることができた。また、場の強さ $F_{\mu\nu}$ を以下のように定義する。

$$F_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{-ig}[D_\mu, D_\nu] \quad (\text{A.0.8})$$

ゲージ場を用いて書くと、

$$F_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{-ig}[D_\mu, D_\nu] \quad (\text{A.0.9})$$

$$= \frac{1}{-ig}[\partial_\mu - igA_\mu, \partial_\nu - igA_\nu] \quad (\text{A.0.10})$$

$$= \frac{1}{-ig}\{[\partial_\mu, \partial_\nu] - ig[\partial_\mu, A_\nu] + ig[\partial_\nu, A_\mu] + (-ig)^2[A_\mu, A_\nu]\} \quad (\text{A.0.11})$$

$$= \{\partial_\mu A_\nu - A_\nu\partial_\mu - \partial_\nu A_\mu + A_\mu\partial_\nu - ig[A_\mu, A_\nu]\} \quad (\text{A.0.12})$$

$$= (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]) \quad (\text{A.0.13})$$

と書くことができる。また、ゲージ変換性は

$$F_{\mu\nu} \rightarrow F'_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{-ig} [D'_\mu, D'_\nu] \quad (\text{A.0.14})$$

$$= \frac{1}{-ig} [\Omega D_\mu \Omega^\dagger, \Omega D_\nu \Omega^\dagger] \quad (\text{A.0.15})$$

$$= \frac{1}{-ig} \Omega [D_\mu, D_\nu] \Omega^\dagger \quad (\text{A.0.16})$$

$$= \Omega F_{\mu\nu} \Omega^\dagger \quad (\text{A.0.17})$$

と変換する。ゲージ場の作用を

$$S_g = -\frac{1}{2} \text{tr} F_{\mu\nu}^2 \quad (\text{A.0.18})$$

と定義する。tr が存在するので、作用はゲージ不変になる。以上より、ゲージ場の理論は以下のように定式化される。

$$\begin{cases} D_\mu = \partial_\mu - ig A_\mu \\ F_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{-ig} [D_\mu, D_\nu] \\ A'_\mu = \Omega \left(A_\mu + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger \\ \psi' = \Omega \psi \end{cases} \quad (\text{A.0.19})$$

A.1 結合定数 g のゲージ場への吸収

$A_\mu = g A_\mu$ と定義する。また、場の強さも $\mathcal{F} = g F$ と定義する。すると、共変微分などの定義の書き方は変化する。

$$\begin{cases} D_\mu = \partial_\mu - i \mathcal{A}_\mu \\ \mathcal{F}_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{-i} [D_\mu, D_\nu] \\ \mathcal{A}'_\mu = \Omega (\mathcal{A}_\mu + i \partial_\mu) \Omega^\dagger \\ \psi' = \Omega \psi \end{cases} \quad (\text{A.1.1})$$

また、 $\mathcal{F}$ を用いると作用は、

$$S_g = -\frac{1}{2g^2} \text{tr} \mathcal{F}_{\mu\nu}^2 \quad (\text{A.1.2})$$

となる。

A.2 格子場の場合に有用な定義

$-g$ を g と再定義する。新しい g でのゲージ理論は

$$\begin{cases} D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu \\ F_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{ig} [D_\mu, D_\nu] \\ A'_\mu = \Omega \left(A_\mu - \frac{i}{g} \partial_\mu \right) \Omega^\dagger \\ \psi' = \Omega \psi \end{cases} \quad (\text{A.2.1})$$

と書くことができる。

これが有用な場面を見ていく [46]。

Wilson line を

$$U(x, y) = \mathcal{P} \exp \left(ig \int_x^y A_\mu(z) dz_\mu \right) \quad (\text{A.2.2})$$

と定義する。 $\mathcal{P}$ は経路順序積であり、以下のように定義する。

$$\mathcal{P} \exp \left(ig \int_x^y A_\mu(z) dz_\mu \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=0}^{N-1} [1 + ig A_\mu(x + n\Delta x) \Delta x_\mu] \quad (\text{A.2.3})$$

ただし、 $|\Delta x| = |y - x|/N$ と定義した。

U(1) ゲージ理論^{*1}の場合を考える。 $\Omega(x) = e^{i\theta(x)}$

$$A'_\mu = e^{i\theta} \left(A_\mu - \frac{i}{g} \partial_\mu \right) e^{-i\theta} \quad (\text{A.2.4})$$

$$= A_\mu - \frac{1}{g} \partial_\mu \theta(x) \quad (\text{A.2.5})$$

$$(\text{A.2.6})$$

となるので、Wilson line のゲージ変換は

$$U(x, y)' = \exp \left(-ig \int_x^y \frac{\partial_\mu \theta(z)}{g} dz^\mu \right) U(x, y) \quad (\text{A.2.7})$$

$$= \exp(-i(\theta(y) - \theta(x))) U(x, y) \quad (\text{A.2.8})$$

$$= e^{i\theta(x)} U(x, y) e^{-i\theta(y)} \quad (\text{A.2.9})$$

$$= \Omega(x) U(x, y) \Omega^\dagger(y) \quad (\text{A.2.10})$$

とかける。このとき、経路で先に来るものを左に置く規則になっている。また、同じように、ゲージ変換関数も経路で先にくる x が左に y が右に来る。元の定義 ($D_\mu = \partial_\mu - ig A_\mu$) でこの計算を行うと、経路で先に来るものが右側に現れる。これは連続理論で先にケットに作用するものが右に来て欲しいことに由来する。しかし、格子理論でブラケットのような量を考えるとき、定義を

$$P_{\mu\nu}(x) \equiv U_\mu(x) U_\nu(x + \mu) U_\mu^\dagger(x + \nu) U_\nu^\dagger(x) \quad (\text{A.2.11})$$

のように、左側に経路で先に来るものを書きたいので、この定義が有用である。

^{*1} U(1) でなくとも、可換群でよい

付録 B

群積分

群積分の公式を導出する。[\[49\]](#) を参考になっている。

リー群 G について、左右不変測度 dg が唯一存在する。基本的性質として、

$$\int dg (af(g) + bh(g)) = a \int dg f(g) + b \int dg h(g) \quad (\text{B.0.1})$$

$$\int dg f(g) > 0 \quad (f(g) > 0) \quad (\text{B.0.2})$$

$$\int dg 1 = 1 \quad (\text{B.0.3})$$

$$\int dg f(g^{-1}) = \int dg f(g) \quad (\text{B.0.4})$$

以下では $G = \text{SU}(N)$ について考える。最終的に計算したい量は、

$$I = \int dg g_{i_1 j_1} \cdots g_{i_n j_n} g_{k_1 l_1}^{-1} \cdots g_{k_m l_m}^{-1} \quad (\text{B.0.5})$$

である。これをグラフ的に理解する。Generating function を

$$W(J, K) = \int dg \exp(\text{Tr}(Jg + Kg^{-1})) \quad (\text{B.0.6})$$

これを用いて、

$$I = \left(\frac{\partial}{\partial J_{i_1 j_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial J_{i_n j_n}} \frac{\partial}{\partial K_{k_1 l_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial K_{k_m l_m}} \right) W(J, K)|_{J=K=0} \quad (\text{B.0.7})$$

と書くことができる。

$W(J, K)$ の性質として $g_0, g_1 \in \text{SU}(N)$ 、

$$W(J, K) = W(K, J) = W(g_0^{-1} J g_1, g_1^{-1} K g_0) \quad (\text{B.0.8})$$

この Generating function は微分方程式

$$\frac{\partial}{\partial K_{ik}} \frac{\partial}{\partial J_{kj}} W(J, K) = \delta_{ij} W(J, K) \quad (\text{B.0.9})$$

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial J} \right) W(J, K) = W(J, K) \quad (\text{B.0.10})$$

初期条件

$$W(0, 0) = 1 \quad (\text{B.0.11})$$

を満たす。

この $W(J, K)$ を求めることでさまざまな群積分を求める。

はじめに、 K の依存性を除いて、 J だけに落とし込む。そこで、 g^{-1} は g の余因子行列を用いることで、

$$(g^{-1})_{ij} = (\text{cof}(g))_{ij} \quad (\text{B.0.12})$$

$$= \frac{1}{(n-1)!} \epsilon_{j i_1 i_2 \dots i_{n-1}} \epsilon_{i j_1 j_2 \dots j_{n-1}} g_{i_1 j_1} \dots g_{i_{n-1} j_{n-1}} \quad (\text{B.0.13})$$

よって、

$$W(J, K) = \exp\left(\text{Tr}\left(K \text{cof}\left(\frac{\partial}{\partial J}\right)\right)\right) W(J) \quad (\text{B.0.14})$$

$$W(J) = W(J, 0) = \int dg \exp(\text{Tr}(Jg)) \quad (\text{B.0.15})$$

不変性は

$$W(J) = W(g_0^{-1} J g_1) \quad (\text{B.0.16})$$

に変更を受ける。対称性を持つ解析的な J の関数は $\det(J)$ のみで展開できる。(Creutz1978a)

$$W(J) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (\det J)^i \quad (\text{B.0.17})$$

規格化条件から、 $a_0 = 1$ になる。Creutz の計算より、

$$\det\left(\frac{\partial}{\partial J}\right) (\det J)^i = \frac{(i+n-1)!}{(i-1)!} (\det J)^{i-1} \quad (\text{B.0.18})$$

この関係式から、

$$\det\left(\frac{\partial}{\partial J}\right) W(J) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}\right) a_i (\det J)^{i-1} \quad (\text{B.0.19})$$

となり

$$a_{i-1} = a_i \left(\frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}\right) \quad (\text{B.0.20})$$

$$a_i = \frac{2!3! \dots (n-1)!}{i!(i+1)! \dots (i+n-1)!} \quad (\text{B.0.21})$$

これで、

$$W(J) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2!3! \dots (n-1)!}{i!(i+1)! \dots (i+n-1)!} (\det J)^i \quad (\text{B.0.22})$$

となる。これを用いて、群積分をグラフで計算する。

$$g_{ij} = \begin{array}{c} j \\ | \\ \blacktriangleup \\ | \\ i \end{array}, \quad g_{ij}^{-1} = \begin{array}{c} j \\ | \\ \blacktriangledown \\ | \\ i \end{array} \quad (\text{B.0.23})$$

また、最終的に求めたい I は

$$I = \begin{array}{ccccccc} j_1 & & j_n & k_1 & & k_n \\ | & & | & | & & | \\ \blacktriangleup & \cdots & \blacktriangleup & \blacktriangledown & \cdots & \blacktriangledown \\ | & & | & | & & | \\ i_1 & & i_n & l_1 & & l_n \end{array} \quad (\text{B.0.24})$$

と記述する。 δ や ϵ は

$$\delta_{ij} = i \text{ --- } j \quad (\text{B.0.25})$$

$$\epsilon_{i_1 \dots i_n} = \begin{array}{c} i_1 \quad i_2 \quad \cdots \quad i_n \\ \diagdown \quad \diagup \quad \quad \diagup \\ \quad \quad \quad \bullet \end{array} \quad (\text{B.0.26})$$

と書くことにする。2つの線が繋がる時行列の積が取られる。ここで有用な公式の記法を与えておく。

$$\begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ \curvearrowright \quad \curvearrowleft \\ \vdots \\ \bullet \quad \bullet \end{array} = n! \quad (\text{B.0.27})$$

$$\begin{array}{c} i \quad \bullet \quad \bullet \quad j \\ \curvearrowright \quad \curvearrowleft \\ \vdots \\ \bullet \quad \bullet \end{array} = (n-1)! \quad i \text{ --- } j \quad (\text{B.0.28})$$

$$\begin{array}{c} j \quad \bullet \quad \bullet \quad l \\ \curvearrowright \quad \curvearrowleft \\ i \quad \bullet \quad \bullet \quad k \end{array} = (n-2)! \left(\begin{array}{cc} j \text{ --- } l & j \quad l \\ i \text{ --- } k & i \quad k \end{array} - \begin{array}{cc} j & l \\ i & k \end{array} \right) \quad (\text{B.0.29})$$

これらを用いて計算を行う。初めの有向グラフから向きなしのグラフに持っていくことで計算ができたことになる。

downward から upward に書き換える。

$$\begin{array}{c} j \\ \downarrow \\ \blacktriangledown \\ \uparrow \\ i \end{array} = \frac{1}{(n-1)!} \begin{array}{c} j \\ \uparrow \\ \bullet \\ \vdots \\ \bullet \\ \downarrow \\ i \end{array} \quad (B.0.30)$$

の公式または、すべてのグラフが下向きであるなら、単純に

$$\int dg f(g^{-1}) = \int dg f(g) \quad (B.0.31)$$

となることを用いれば良い。すべての有向グラフが上向きになった、すなわち g だけの形に書き換えられたら、 $W(J)$ についての式を用いることができる。また注意点として、このとき、グラフの線が N の倍数以外の本数ならば、これは自明に 0 となる。これは $J = 0$ とすることに由来する。つまり、群積分においては、非自明な表現の群の積分については 0 になる。

$$\int \mathcal{D}U \, U_R = 0 \quad (B.0.32)$$

具体的な計算を行う。

B.1 具体例 1

$$I_{ijkl} = \int dg g_{ij} (g^{-1})_{kl} \quad (B.1.1)$$

を計算する。はじめに、downward な矢印は upward なもので置き換える。

$$\begin{array}{c} j \quad k \\ \uparrow \quad \downarrow \\ i \quad l \end{array} = \frac{1}{(n-1)!} \begin{array}{c} j \quad k \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i \quad l \end{array} \quad (B.1.2)$$

$$\begin{array}{c} j \quad k \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i \quad l \end{array} = \frac{1}{n!(n-1)!} \begin{array}{c} j \quad k \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i \quad l \end{array} = \frac{(n-1)!^2}{n!(n-1)!} \begin{array}{c} j \quad k \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i \quad l \end{array} \quad (B.1.3)$$

$$= \frac{1}{n} \delta_{jk} \delta_{il} \quad (B.1.4)$$

B.2 具体例 2

$$I = \int dg \, g_{i_1 j_1} g_{i_2 j_2} \cdots g_{i_N j_N} \quad (B.2.1)$$

$$\left(\begin{array}{c} j_1 \quad j_N \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i_1 \quad i_N \end{array} \right)^1 = \frac{1!2!3! \cdots (N-1)!}{1!2! \cdots N!} \begin{array}{c} j_1 \quad j_2 \cdots j_N \\ \uparrow \quad \uparrow \\ i_1 \quad i_2 \cdots i_N \end{array} \quad (B.2.2)$$

$$= \frac{1}{N!} \varepsilon_{i_1 i_2 \cdots i_N} \varepsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \quad (B.2.3)$$

付録 C

キュムラント (Cumulants)

C.1 モーメント (Moment)

確率変数 x の確率分布関数 $p(x)$ について考える。 $p(x)$ は確率を表すので規格化条件 $\int dx p(x) = 1$ を満たすものとする。

$$\langle x^m \rangle = \int dx x^m p(x) \quad (\text{C.1.1})$$

モーメント母関数 $G(\theta)$ は

$$G(\theta) = \langle e^{x\theta} \rangle = \int dx e^{x\theta} p(x) \quad (\text{C.1.2})$$

これから、

$$\langle x^m \rangle = \partial_\theta^m G(\theta)|_{\theta=0} \quad (\text{C.1.3})$$

が導出できる。

C.2 キュムラント

モーメント母関数をもとにして、キュムラント母関数を定義できる。

$$K(\theta) = \ln G(\theta) \quad (\text{C.2.1})$$

$$\langle x^m \rangle_c = \partial_\theta^m K(\theta)|_{\theta=0} \quad (\text{C.2.2})$$

これを具体的に計算すると、

$$\begin{aligned}\langle x \rangle_c &= \left. \frac{G^{(1)}(\theta)}{G(\theta)} \right|_{\theta=0} \\ &= \langle x \rangle\end{aligned}\tag{C.2.3}$$

$$\langle x^2 \rangle_c = \left. \left(\frac{G^{(2)}(\theta)}{G(\theta)} - \frac{(G^{(1)}(\theta))^2}{(G(\theta))^2} \right) \right|_{\theta=0}\tag{C.2.4}$$

$$= \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \langle \delta x^2 \rangle\tag{C.2.5}$$

$$\begin{aligned}\langle x^3 \rangle_c &= \left. \left(\frac{G^{(3)}(\theta)}{G(\theta)} - \frac{3G^{(1)}(\theta)G^{(2)}(\theta)}{(G(\theta))^2} + \frac{2(G^{(1)}(\theta))^3}{(G(\theta))^3} \right) \right|_{\theta=0} \\ &= \langle \delta x^3 \rangle\end{aligned}\tag{C.2.6}$$

$$\langle x^4 \rangle_c = \left. \left(\frac{G^{(4)}(\theta)}{G(\theta)} - \frac{4G^{(1)}(\theta)G^{(3)}(\theta)}{(G(\theta))^2} - \frac{3(G^{(2)}(\theta))^2}{(G(\theta))^2} + \frac{12(G^{(1)}(\theta))^2G^{(2)}(\theta)}{(G(\theta))^3} - \frac{6G^{(4)}(\theta)}{(G(\theta))^4} \right) \right|_{\theta=0}\tag{C.2.7}$$

$$= \langle \delta x^4 \rangle - 3\langle \delta x^2 \rangle^2\tag{C.2.8}$$

ただし、 $G^{(n)}(\theta)$ は θ に関する n 回微分、 $\delta x = x - \langle x \rangle$ とする。

C.3 Binder キュムラント

Binder キュムラント B_4 は以下のように定義する。

$$B_4 = \frac{\langle x^4 \rangle_c}{\langle x^2 \rangle_c^2} + 3 = \frac{\langle \delta x^4 \rangle}{\langle \delta x^2 \rangle}\tag{C.3.1}$$

この量をガウス分布型と、ダブルデルタ関数型で計算すると、

$$B_4 = \begin{cases} 3 & \text{(Gauss)} \\ 1 & \text{(Double delta)} \end{cases}\tag{C.3.2}$$

(proof) ガウス型分布を

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)\tag{C.3.3}$$

とおくと、モーメント母関数は

$$G(\theta) = \exp\left[x_0\theta + \frac{\sigma^2}{2}\theta^2\right]\tag{C.3.4}$$

より、キュムラント母関数は、

$$K(\theta) = x_0\theta + \frac{\sigma^2}{2}\theta^2\tag{C.3.5}$$

よってキュムラントは

$$\langle x^m \rangle = \begin{cases} x_0 & (m=1) \\ \sigma^2 & (m=2) \\ 0 & (m \geq 3) \end{cases}\tag{C.3.6}$$

となることがわかる。

これより、Binder キュムラントは

$$B_4 = 3\tag{C.3.7}$$

である。一方で、ダブルデルタ型関数は

$$p(x) = \frac{1}{2}(\delta(x - x_0) + \delta(x + x_0)) \quad (\text{C.3.8})$$

とおけて、モーメント母関数は

$$G(\theta) = \int dx e^{x\theta} \frac{1}{2}(\delta(x - x_0) + \delta(x + x_0)) \quad (\text{C.3.9})$$

$$= \frac{1}{2}(e^{x_0\theta} + e^{-x_0\theta}) \quad (\text{C.3.10})$$

$$= \cosh(x_0\theta) \quad (\text{C.3.11})$$

より、キュムラント母関数は、

$$K(\theta) = \ln \cosh(x_0\theta) \quad (\text{C.3.12})$$

よって、キュムラントは

$$\langle x \rangle_c = 0 \quad (\text{C.3.13})$$

$$\langle x^2 \rangle_c = x_0^2 \quad (\text{C.3.14})$$

$$\langle x^3 \rangle_c = 0 \quad (\text{C.3.15})$$

$$\langle x^4 \rangle_c = -2x_0^4 \quad (\text{C.3.16})$$

これより、Binder キュムラントは

$$B_4 = \frac{\langle x^4 \rangle_c}{\langle x^2 \rangle_c^2} + 3 = 1 \quad (\text{C.3.17})$$

である。

付録 D

LO and NLO Hopping parameter expansion

2.7 節で HPE を取り扱ったが、なぜいくつかの種類で分類が可能なのかについてをここでは議論する。また、係数の値についても議論を行う。

まず前提として、付録 B の群積分の議論から閉じた経路の時のみしかリンク変数の積分は値を持たないことがわかっている。また、

$$(1 + \gamma_\mu)(1 - \gamma_\mu) = 0 \quad (\text{D.0.1})$$

となることを用いると、同じリンクで逆向きのリンク変数は相殺してゼロになり、全体でゼロになる。

D.1 4 次 Wilson 型

4 つのリンク変数で構成されるループはプラケットのみである。

$$\hat{P} = \frac{1}{6N_c N_{\text{site}}} \sum_{x, \mu < \nu} \text{Re tr}_C [U_{x, \mu} U_{x+\mu, \nu} U_{x+\nu, \mu}^\dagger U_{x, \nu}^\dagger] \quad (\text{D.1.1})$$

と書ける。弱結合の $U_\mu(x) = 1$ で $\langle \hat{P} \rangle = 1$ となるように規格化をするために係数を調整すると、 $1/(N_c M_{\text{plaq}})$ の係数をかけたものがプラケットの定義になる。 $\frac{1}{4} \text{Tr}[B^4]$ の中からこの形になるものがどれだけ出てくるかを考える。まずは (μ, ν) の取り方が $M_{\text{plaq}} = 4$ $C_2 = 6$ 通り。最初にどちらに進むかで (μ, ν) で 2 通り、最初のサイトで $(+, -)$ 2 通り、次のサイトで $(+, -)$ 2 通り。どこからスタートするかで N_{site} 通り。

$$\frac{1}{4} \text{Tr}[B^4] = \frac{1}{4} \text{Tr}[(1 - \gamma_\mu)U_{x, \mu}(1 - \gamma_\nu)U_{x+\mu, \nu}(1 + \gamma_\mu)U_{x+\nu, \mu}^\dagger(1 + \gamma_\mu)U_{x, \nu}^\dagger] \quad (\text{D.1.2})$$

$$= \frac{1}{4} \text{Tr}[(1 - \gamma_\mu)(1 - \gamma_\nu)(1 + \gamma_\mu)(1 + \gamma_\mu)](2 \times 4N_c M_{\text{plaq}} N_{\text{site}} \hat{P}) \quad (\text{D.1.3})$$

$$= (-8)(2N_c N_{\text{site}} \hat{P}) \quad (\text{D.1.4})$$

$$= -2N_c(48N_{\text{site}} \hat{P}) \quad (\text{D.1.5})$$

D.2 ガンマ行列の計算

$$\text{Tr}[(1 - \gamma_\mu)(1 - \gamma_\nu)(1 + \gamma_\mu)(1 + \gamma_\nu)] = \text{Tr}[(1 - (\gamma_\mu + \gamma_\nu) + \gamma_\mu\gamma_\nu)(1 + (\gamma_\mu + \gamma_\nu) + \gamma_\mu\gamma_\nu)] \quad (\text{D.2.1})$$

$$= \text{Tr}[(1 - (\gamma_\mu + \gamma_\nu) + \gamma_\mu\gamma_\nu)(1 + (\gamma_\mu + \gamma_\nu) + \gamma_\mu\gamma_\nu)] \quad (\text{D.2.2})$$

$$= \text{Tr}[(1 + \gamma_\mu\gamma_\nu)^2 - (\gamma_\mu + \gamma_\nu)^2] \quad (\text{D.2.3})$$

$$= \text{Tr}[(1 + 2\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\mu\gamma_\nu) - (\gamma_\mu^2 + \gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu + \gamma_\nu^2)] \quad (\text{D.2.4})$$

$$= \text{Tr}[(1 + \cancel{2\gamma_\mu\gamma_\nu} + \gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\mu\gamma_\nu) - 2 - \cancel{2\gamma_\mu\gamma_\nu}] \quad (\text{D.2.5})$$

$$= \text{Tr}[-\gamma_\mu\gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\nu - 1] \quad (\text{D.2.6})$$

$$= \text{Tr}[-2] \quad (\text{D.2.7})$$

$$= -2 \times 4 \quad (\text{D.2.8})$$

$$= -8 \quad (\text{D.2.9})$$

参考文献

- [1] C.-N. Yang and R. L. Mills, “Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance,” *Phys. Rev.* **96** (1954) 191–195.
- [2] D. J. Gross and F. Wilczek, “Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories,” *Phys. Rev. Lett.* **30** (1973) 1343–1346.
- [3] H. D. Politzer, “Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?,” *Phys. Rev. Lett.* **30** (1973) 1346–1349.
- [4] K. G. Wilson, “Confinement of Quarks,” *Phys. Rev. D* **10** (1974) 2445–2459.
- [5] M. G. Alford, K. Rajagopal, and F. Wilczek, “Color flavor locking and chiral symmetry breaking in high density QCD,” *Nucl. Phys. B* **537** (1999) 443–458, [arXiv:hep-ph/9804403](#).
- [6] P. Parotto, M. Bluhm, D. Mroczek, M. Nahrgang, J. Noronha-Hostler, K. Rajagopal, C. Ratti, T. Schäfer, and M. Stephanov, “QCD equation of state matched to lattice data and exhibiting a critical point singularity,” *Phys. Rev. C* **101** no. 3, (2020) 034901, [arXiv:1805.05249 \[hep-ph\]](#).
- [7] O. Philipsen, “Lattice Constraints on the QCD Chiral Phase Transition at Finite Temperature and Baryon Density,” *Symmetry* **13** no. 11, (2021) 2079, [arXiv:2111.03590 \[hep-lat\]](#).
- [8] H. T. Ding, O. Kaczmarek, F. Karsch, P. Petreczky, M. Sarkar, C. Schmidt, and S. Sharma, “Curvature of the chiral phase transition line from the magnetic equation of state of (2+1)-flavor QCD,” *Phys. Rev. D* **109** no. 11, (2024) 114516, [arXiv:2403.09390 \[hep-lat\]](#).
- [9] C. Ratti, R. Bellwied, S. Borsanyi, Z. Fodor, J. N. Guenther, R. Kara, S. Katz, P. Parotto, A. Pasztor, and K. Szabo, “The QCD transition line from lattice simulations,” *J. Phys. Conf. Ser.* **1602** no. 1, (2020) 012011.
- [10] M. Asakawa and M. Kitazawa, “Fluctuations of conserved charges in relativistic heavy ion collisions: An introduction,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **90** (2016) 299–342, [arXiv:1512.05038 \[nucl-th\]](#).
- [11] A. Bzdak, S. Esumi, V. Koch, J. Liao, M. Stephanov, and N. Xu, “Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan,” *Phys. Rept.* **853** (2020) 1–87, [arXiv:1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- [12] L. D. McLerran and B. Svetitsky, “Quark Liberation at High Temperature: A Monte Carlo Study of SU(2) Gauge Theory,” *Phys. Rev. D* **24** (1981) 450.
- [13] G. Boyd, J. Engels, F. Karsch, E. Laermann, C. Legeland, M. Lutgemeier, and B. Petersson, “Thermodynamics of SU(3) lattice gauge theory,” *Nucl. Phys. B* **469** (1996) 419–444, [arXiv:hep-lat/9602007](#).

- [14] R. D. Pisarski and F. Wilczek, “Remarks on the chiral phase transition in chromodynamics,” *Phys. Rev. D* **29** no. 2, (Jan., 1984) 338–341.
- [15] Y. Nambu and G. Jona-Lasinio, “Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. 1.,” *Phys. Rev.* **122** (1961) 345–358.
- [16] Y. Nambu and G. Jona-Lasinio, “Dynamical model of elementary particles based on an analogy with superconductivity. II.,” *Phys. Rev.* **124** (1961) 246–254.
- [17] K. Fukushima, “Phase diagrams in the three-flavor Nambu-Jona-Lasinio model with the Polyakov loop,” *Phys. Rev. D* **77** (2008) 114028, [arXiv:0803.3318 \[hep-ph\]](#). [Erratum: *Phys.Rev.D* 78, 039902 (2008)].
- [18] M. Asakawa and K. Yazaki, “Chiral Restoration at Finite Density and Temperature,” *Nucl. Phys. A* **504** (1989) 668–684.
- [19] T. Andrews, “Xviii. the bakerian lecture.—on the continuity of the gaseous and liquid states of matter,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* no. 159, (1869) 575–590.
- [20] L. Onsager, “Crystal statistics. 1. A Two-dimensional model with an order disorder transition,” *Phys. Rev.* **65** (1944) 117–149.
- [21] L. P. Kadanoff, “Scaling laws for Ising models near $T(c)$,” *Physics Physique Fizika* **2** (1966) 263–272.
- [22] K. G. Wilson, “Renormalization group and critical phenomena. 1. Renormalization group and the Kadanoff scaling picture,” *Phys. Rev. B* **4** (1971) 3174–3183.
- [23] K. G. Wilson, “Renormalization group and critical phenomena. 2. Phase space cell analysis of critical behavior,” *Phys. Rev. B* **4** (1971) 3184–3205.
- [24] A. Connelly, G. Johnson, F. Rennecke, and V. Skokov, “Universal Location of the Yang-Lee Edge Singularity in $O(N)$ Theories,” *Phys. Rev. Lett.* **125** no. 19, (2020) 191602, [arXiv:2006.12541 \[cond-mat.stat-mech\]](#).
- [25] P. Dimopoulos, L. Dini, F. Di Renzo, J. Goswami, G. Nicotra, C. Schmidt, S. Singh, K. Zambello, and F. Ziesché, “Contribution to understanding the phase structure of strong interaction matter: Lee-Yang edge singularities from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **105** no. 3, (2022) 034513, [arXiv:2110.15933 \[hep-lat\]](#).
- [26] G. Johnson, F. Rennecke, and V. V. Skokov, “Universal location of Yang-Lee edge singularity in classic $O(N)$ universality classes,” *Phys. Rev. D* **107** no. 11, (2023) 116013, [arXiv:2211.00710 \[hep-ph\]](#).
- [27] F. Karsch, C. Schmidt, and S. Singh, “Lee-Yang and Langer edge singularities from analytic continuation of scaling functions,” *Phys. Rev. D* **109** no. 1, (2024) 014508, [arXiv:2311.13530 \[hep-lat\]](#).
- [28] S. Singh, M. Cipressi, and F. Di Renzo, “Exploring Lee-Yang and Fisher zeros in the 2D Ising model through multipoint Padé approximants,” *Phys. Rev. D* **109** no. 7, (2024) 074505, [arXiv:2312.03178 \[hep-lat\]](#).
- [29] G. Basar, “On the QCD critical point, Lee-Yang edge singularities and Pade resummations,” *2312.06952* (2023) .
- [30] D. A. Clarke, P. Dimopoulos, F. Di Renzo, J. Goswami, C. Schmidt, S. Singh, and K. Zambello,

- “Searching for the QCD critical endpoint using multi-point Padé approximations,” (5, 2024) , [arXiv:2405.10196 \[hep-lat\]](#).
- [31] H. Shah, M. Hippert, J. Noronha, C. Ratti, and V. Vovchenko, “Locating the QCD critical point from first principles through contours of constant entropy density,” [arXiv:2410.16206 \[hep-ph\]](#).
 - [32] C.-N. Yang and T. D. Lee, “Statistical theory of equations of state and phase transitions. 1. Theory of condensation,” *Phys. Rev.* **87** (1952) 404–409.
 - [33] T. D. Lee and C.-N. Yang, “Statistical theory of equations of state and phase transitions. 2. Lattice gas and Ising model,” *Phys. Rev.* **87** (1952) 410–419.
 - [34] P. J. Kortman and R. B. Griffiths, “Density of Zeros on the Lee-Yang Circle for Two Ising Ferromagnets,” *Phys. Rev. Lett.* **27** (1971) 1439–1442.
 - [35] Z. Fodor and S. D. Katz, “Critical point of QCD at finite T and μ , lattice results for physical quark masses,” *JHEP* **04** (2004) 050, [arXiv:hep-lat/0402006](#).
 - [36] S. Ejiri, “Lee-Yang zero analysis for the study of QCD phase structure,” *Phys. Rev. D* **73** (2006) 054502, [arXiv:hep-lat/0506023](#).
 - [37] K. Nagata, K. Kashiwa, A. Nakamura, and S. M. Nishigaki, “Lee-Yang zero distribution of high temperature QCD and the Roberge-Weiss phase transition,” *Phys. Rev. D* **91** no. 9, (2015) 094507, [arXiv:1410.0783 \[hep-lat\]](#).
 - [38] T. Wada, M. Kitazawa, and K. Kanaya, “Lee-Yang-zero ratios for locating a critical point,” [arXiv:2410.19345 \[hep-lat\]](#).
 - [39] 久後汰一郎, *ゲージ場の量子論 I*. 新物理学シリーズ 23. 培風館, 1989.
 - [40] 久後汰一郎, *ゲージ場の量子論 II*. 新物理学シリーズ 24. 培風館, 1989.
 - [41] Nair.V.Parameswaran, *現代的な視点からの場の量子論 基礎編*. 丸善出版, 2012.
 - [42] Nair.V.Parameswaran, *現代的な視点からの場の量子論 発展編*. 丸善出版, 2012.
 - [43] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to quantum field theory*. Addison-Wesley, Reading, USA, 1995.
 - [44] 北沢正清・国広悌二, *超高温・高密度のクォーク物質*. 物理学最前線 29. 共立出版, 2022.
 - [45] 近藤慶一, *ゲージ場の量子論入門*. SGC ライブラリ 45. サイエンス社, 2006.
 - [46] 青木慎也, *格子上の場の理論*. 丸善出版, 2005.
 - [47] H. J. Rothe, *Lattice Gauge Theories : An Introduction (Fourth Edition)*, vol. 43. World Scientific Publishing Company, 2012.
 - [48] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum chromodynamics on the lattice*, vol. 788. Springer, Berlin, 2010.
 - [49] M. Creutz, *Quarks, Gluons and Lattices*. Oxford University Press, 1983.
 - [50] A. Roberge and N. Weiss, “Gauge Theories With Imaginary Chemical Potential and the Phases of QCD,” *Nucl. Phys. B* **275** (1986) 734–745.
 - [51] K. Fukushima and T. Hatsuda, “The phase diagram of dense QCD,” *Rept. Prog. Phys.* **74** (2011) 014001, [arXiv:1005.4814 \[hep-ph\]](#).
 - [52] D. J. Gross and A. Neveu, “Dynamical Symmetry Breaking in Asymptotically Free Field Theories,” *Phys. Rev. D* **10** (1974) 3235.
 - [53] T. Schäfer and F. Wilczek, “Continuity of quark and hadron matter,” *Phys. Rev. Lett.* **82** (1999)

- 3956–3959, [arXiv:hep-ph/9811473](#).
- [54] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, “Absence of Neutrinos on a Lattice. 1. Proof by Homotopy Theory,” *Nucl. Phys. B* **185** (1981) 20. [Erratum: Nucl.Phys.B 195, 541 (1982)].
 - [55] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, “Absence of Neutrinos on a Lattice. 2. Intuitive Topological Proof,” *Nucl. Phys. B* **193** (1981) 173–194.
 - [56] J. B. Kogut and L. Susskind, “Hamiltonian Formulation of Wilson’s Lattice Gauge Theories,” *Phys. Rev. D* **11** (1975) 395–408.
 - [57] A. M. Polyakov, “Compact Gauge Fields and the Infrared Catastrophe,” *Phys. Lett. B* **59** (1975) 82–84.
 - [58] A. Kiyohara, M. Kitazawa, S. Ejiri, and K. Kanaya, “Finite-size scaling around the critical point in the heavy quark region of QCD,” *Phys. Rev. D* **104** no. 11, (2021) 114509, [arXiv:2108.00118 \[hep-lat\]](#).
 - [59] 西森秀稔, 相転移・臨界現象の統計物理学. 新物理学シリーズ 35. 培風館, 2005.
 - [60] 高橋和孝 西森秀稔, 相転移・臨界現象とくりこみ群. 丸善出版, 2017.
 - [61] I. Montvay and G. Munster, *Quantum fields on a lattice*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, 3, 1997.
 - [62] E. Ising, “Beitrag zur theorie des ferromagnetismus,” *Zeitschrift für Physik* **31** (1925) 253–258. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02980577>.
 - [63] R. B. Potts, “Some generalized order-disorder transformations,” *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **48** no. 1, (1952) 106 – 109.
 - [64] F. Karsch and S. Stickan, “The Three-dimensional, three state Potts model in an external field,” *Phys. Lett. B* **488** (2000) 319–325, [arXiv:hep-lat/0007019](#).
 - [65] A. J. F. Siegert and D. J. Vezzetti, “On the ising model with long - range interaction,” *Journal of Mathematical Physics* **9** no. 12, (12, 1968) 2173–2193, https://pubs.aip.org/aip/jmp/article-pdf/9/12/2173/19265141/2173_1_online.pdf. <https://doi.org/10.1063/1.1664558>.
 - [66] M. E. Fisher, “The theory of condensation and the critical point,” *Physics Physique Fizika* **3** no. 5, (1967) 255–283.
 - [67] M. Barber, “Phase transitions and critical phenomena vol 8, ed c domb and jl lebowitz (new york: Academic) diehl hw 1986,” *Phase Transitions and Critical Phenomena* **10** (1983) .
 - [68] A. M. Ferrenberg, J. Xu, and D. P. Landau, “Pushing the limits of Monte Carlo simulations for the three-dimensional Ising model,” *Phys. Rev. E* **97** no. 4, (2018) 043301, [arXiv:1806.03558 \[physics.comp-ph\]](#).
 - [69] K. Binder, “Finite size scaling analysis of Ising model block distribution functions,” *Z. Phys. B* **43** (1981) 119–140.
 - [70] 大川正典 石川健一, 格子場の理論入門. SGC ライブラリ 140. サイエンス社, 2018.
 - [71] W. Gubernatis.James, Kawashima.Naoki, *Quantum monte carlo methods*. Cambridge University Press, 2016.
 - [72] K. Nagata, “Finite-density lattice QCD and sign problem: Current status and open problems,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **127** (2022) 103991, [arXiv:2108.12423 \[hep-lat\]](#).

- [73] C. M. Fortuin and P. W. Kasteleyn, “On the Random cluster model. 1. Introduction and relation to other models,” *Physica* **57** (1972) 536–564.
- [74] R. H. Swendsen and J.-S. Wang, “Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations,” *Phys. Rev. Lett.* **58** (1987) 86–88.
- [75] U. Wolff, “Collective Monte Carlo Updating for Spin Systems,” *Phys. Rev. Lett.* **62** (1989) 361.
- [76] A. M. Ferrenberg and R. H. Swendsen, “New Monte Carlo Technique for Studying Phase Transitions,” *Phys. Rev. Lett.* **61** (1988) 2635–2638.
- [77] A. M. Ferrenberg and R. H. Swendsen, “Optimized Monte Carlo analysis,” *Phys. Rev. Lett.* **63** (1989) 1195–1198.
- [78] Z. Fodor and S. D. Katz, “A New method to study lattice QCD at finite temperature and chemical potential,” *Phys. Lett. B* **534** (2002) 87–92, [arXiv:hep-lat/0104001](#).
- [79] V. V. Skokov, “Two lectures on Yang-Lee edge singularity and analytic structure of QCD equation of state,” [arXiv:2411.02663 \[hep-ph\]](#).
- [80] M. E. Fisher, “Yang-Lee Edge Singularity and ϕ^3 Field Theory,” *Phys. Rev. Lett.* **40** (1978) 1610–1613.
- [81] M. A. Stephanov, “QCD critical point and complex chemical potential singularities,” *Phys. Rev. D* **73** (2006) 094508, [arXiv:hep-lat/0603014](#).
- [82] S. Ejiri, Y. Shinno, and H. Yoneyama, “Complex singularities around the QCD critical point at finite densities,” *PTEP* **2014** no. 8, (2014) 083B02, [arXiv:1404.6004 \[hep-lat\]](#).
- [83] N. Goldenfeld, *Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group*. CRC Press, 2018.
- [84] F. Kos, D. Poland, D. Simmons-Duffin, and A. Vichi, “Precision Islands in the Ising and $O(N)$ Models,” *JHEP* **08** (2016) 036, [arXiv:1603.04436 \[hep-th\]](#).
- [85] J. Kaupuzs and R. V. N. Melnik, “Corrections to scaling in the 3D Ising model: A comparison between MC and MCRG results,” *Int. J. Mod. Phys. C* **34** no. 06, (2023) 2350079, [arXiv:2206.04393 \[cond-mat.stat-mech\]](#).
- [86] C. Itzykson, R. Pearson, and J. Zuber, “Distribution of zeros in ising and gauge models,” *Nuclear Physics B* **220** no. 4, (1983) 415–433. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321383904996>.
- [87] I. Bena, M. Droz, and A. LIPOWSKI, “Statistical mechanics of equilibrium and nonequilibrium phase transitions: The yang – lee formalism,” *International Journal of Modern Physics B* **19** no. 29, (Nov., 2005) 4269 – 4329. <http://dx.doi.org/10.1142/S0217979205032759>.
- [88] A. M. Ferrenberg and R. H. Swendsen, “New monte carlo technique for studying phase transitions,” *Phys. Rev. Lett.* **61** (Dec, 1988) 2635–2638. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.61.2635>.
- [89] X.-Y. Jin, Y. Kuramashi, Y. Nakamura, S. Takeda, and A. Ukawa, “Critical point phase transition for finite temperature 3-flavor QCD with non-perturbatively $O(a)$ improved Wilson fermions at $N_t = 10$,” *Phys. Rev. D* **96** no. 3, (2017) 034523, [arXiv:1706.01178 \[hep-lat\]](#).
- [90] F. Cuteri, O. Philipsen, A. Schön, and A. Sciarra, “Deconfinement critical point of lattice QCD with $N_f=2$ Wilson fermions,” *Phys. Rev. D* **103** no. 1, (2021) 014513, [arXiv:2009.14033 \[hep-lat\]](#).

- [91] R. Ashikawa, M. Kitazawa, S. Ejiri, and K. Kanaya, “High-precision analysis of the critical point in heavy-quark QCD at $N_t=6$,” *Phys. Rev. D* **110** no. 7, (2024) 074508, [arXiv:2407.09156 \[hep-lat\]](#).
- [92] A. M. Halasz, A. D. Jackson, R. E. Shrock, M. A. Stephanov, and J. J. M. Verbaarschot, “On the phase diagram of QCD,” *Phys. Rev. D* **58** (1998) 096007, [arXiv:hep-ph/9804290](#).
- [93] M. Levin and C. P. Nave, “Tensor renormalization group approach to 2D classical lattice models,” *Phys. Rev. Lett.* **99** (2007) 120601, [arXiv:cond-mat/0611687](#).
- [94] Z. Y. Xie, J. Chen, M. P. Qin, J. W. Zhu, L. P. Yang, and T. Xiang, “Coarse-graining renormalization by higher-order singular value decomposition,” *Phys. Rev. B* **86** no. 4, (2012) 045139, [arXiv:1201.1144 \[cond-mat.stat-mech\]](#).